# 第一章　绪论

## §1.1 本章导学

本章主要介绍工程流体力学的研究内容及相关概念。

1. 流体

自然界中容易流动的物质称为流体，它包括液体和气体。从形态上看，流体与固体的主要区别在于固体具有固定的形状，而流体则随容器而方圆。从力学分析的角度看，固体一般可承受拉、压、剪、扭，而流体则几乎不能承受拉力，处于静止状态的流体还不能抵抗剪力，即流体在很小的剪力作用下将发生连续不断的变形。至于气体与液体的差别则主要在于气体容易压缩，而液体难于压缩，另外液体能形成自由表面而气体不能。

2. 流体连续介质模型

流体连续介质模型假定流体是由质点（或微团）毫无间隙的组成，其物理性质各向同性，且在空间和时间上具有连续性，因此可采用数学中的连续函数作为分析工具。

工程流体力学在研究流体运动时，由于只研究外力作用下的机械运动规律，而流体分子除稀薄气体外，相互间一般是极为密集的，因此将流体视为连续介质既有必要又有可能。

3. 流体的主要物理性质

流体的主要物理性质主要包括惯性（密度、重度）、黏滞性（黏度）和压缩性等。其中，表征惯性的密度 $\rho$ 和重度 $\gamma$ 是大家较为熟悉的，主要掌握 $\gamma$ 与 $\rho$ 的关系 $\gamma=\rho g$ 及影响因素，应熟记在常温下，淡水的密度 $\rho=1000\mathrm{kg/m^3}$ 和重度 $\gamma=9800\mathrm{N/m^3}$。$g=9.8\mathrm{N/kg}$

黏滞性是流体在运动状态下抵抗剪切变形速率能力的量度，是流体的固有属性，是流体运动中产生机械能损失的根源。流体的黏滞性具有传递运动和阻碍运动的双重性，实际中我们见到的流体流动就是这对矛盾的统一。黏滞性是本章学习的重点，要掌握牛顿内摩擦定律 $\tau=\mu\frac{du}{dy}$ 及两个黏度系数 $\mu$（动力黏度）与 $\nu$（运动黏度）的关系 $\mu=\rho\nu$，理解液体和气体的黏度随温度变化的差异性（液体黏度随温度升高而减小，气体黏度随温度升高而增大）以及 $\frac{du}{dy}$ 的物理意义（流速沿垂直于流速方向 y 的变化率），了解流体内摩擦力与固体间摩擦力的区别。

压缩性（定义：流体因所受压力变化而引起的体积变化或密度变化的现象）了解体积压缩系数（或称体积压缩率）$\kappa$ 和体积弹性系数（或称体积模量）K 的意义及关系，建立“不可压缩流体”概念。在工程流体力学中，一般视流体为不可压缩。

$$\kappa=\frac{\frac{dV}{V}}{dp}=\frac{\frac{d\rho}{\rho}}{dp},\ \kappa=\frac{1}{K}$$

4. 作用在流体上的力

在工程流体力学中，通常将作用在流体上的力分为表面力和质量力两大类。

表面力作用在被研究流体的表面上，其大小与被作用的面积成正比，如法向压力和切向摩阻力。（平衡流体不存在表面切向力，只有表面法向力）$\frac{d\mu}{dy}=0$

质量力作用在被研究流体的每个质点上，其大小与被研究流体的质量成正比，如重力和惯性力。

在工程流体力学中，质量力常用单位质量力表示，所谓单位质量力，是指作用在单位质量流体上的质量力。

## §1.2 习题详解

1-1．某种汽油的重度 $\gamma=7.20kN/m^3$，求其密度 $\rho$

[解] 由 $\gamma=\rho g$ 得， $\rho=\dfrac{\gamma}{g}=\dfrac{7200\text{N/m}^3}{9.8\text{m/s}^2}=734.7\text{kg/m}^3$

1-2．若水的体积模量 $K=2.2\times10^9\,Pa$，欲减小其体积的 0.5%，问需要加多大的压强？

[解] 由 $K=-\dfrac{\Delta p}{\Delta V/V}$ 得， $2.2\times10^9\,Pa=\dfrac{\Delta p}{0.5\%}$

$\therefore \Delta p=1.1\times10^7\,Pa$

1-3．20℃的水 2.5㎥，当温度升至 80℃时，其体积增加多少？

[解] 温度变化前后质量守恒，即 $\rho_1V_1=\rho_2V_2$

又 20℃时，水的密度 $\rho_1=998.23kg/m^3$

80℃时，水的密度 $\rho_2=971.83kg/m^3$

$\therefore\quad V_2=\dfrac{\rho_1V_1}{\rho_2}=2.5679m^3$

则增加的体积为 $\Delta V=V_2-V_1=0.0679m^3$

1-4．当空气温度从 0℃增加至 20℃时，运动粘度 $\nu$ 增加 15%，重度 $\gamma$ 减少 10%，问此时动力粘度 $\mu$ 增加多少（百分数）？

[解] $\because\quad \mu=\nu\rho=(1+0.15)\nu_{原}(1-0.1)\rho_{原}$

$=1.035\nu_{原}\rho_{原}=1.035\mu_{原}$

$\because\quad \dfrac{\mu-\mu_{原}}{\mu_{原}}=\dfrac{1.035\mu_{原}-\mu_{原}}{\mu_{原}}=0.035$

此时动力粘度 $\mu$ 增加了 3.5%

1-5．两平行平板相距 0.5㎜，其间充满流体，下板固定，上板在 2N/㎡ 的压强作用下以 0.25m/s 匀速移动，求该流体的动力粘度。

[解] 根据牛顿内摩擦定律，得

$$\mu=\tau/\frac{du}{dy}$$

$$\therefore\ \mu=2/\frac{0.25}{0.5\times10^{-3}}=4\times10^{-3}N\cdot s/m^2$$

1-6．已知某液流的黏性切应力 $\tau=5.0N/m^2$，动力黏度 $\mu=0.1Pa\cdot s$，试求该液流的剪切变形速率 $\dfrac{du}{dy}$。

[解] 根据牛顿内摩擦定律，得 $\mu=\tau/\dfrac{du}{dy}$，

$$\therefore \frac{du}{dy}=\frac{\tau}{\mu}=50 \quad 1/\mathrm{s}$$

1-7. 一封闭容器盛有水或油，在地球上静止时，其单位质量力为若干？当封闭容器从空中自由下落时，其单位质量力又为若干？

[解] 在地球上静止时：

$$f_x=f_y=0;\ f_z=-g$$

自由下落时：

$$f_x=f_y=0;\ f_z=-g+g=0$$

# 第二章　流体静力学

## §2.1 本章导学

本章主要介绍流体处于平衡状态时的力学规律及静止液体作用于平面和曲面上总压力的计算方法。

1. 流体静压强及其特性

流体处于平衡状态时，表面力只有压力，平衡流体的压力简称为静压力，单位面积上作用的静压力称为静压强。

静压强有两个重要特性：

①静压强垂直于作用面，并沿着作用面内法线方向；

②平衡流体中任何一点的压强大小与其作用面的方位无关。

2. 流体平衡微分方程

流体处于平衡时的力学规律可以通过建立流体微分方程得到，这就是

$$f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}=0$$

$$f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}=0$$

$$f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=0$$

式中，$f_x$、$f_y$、$f_z$为流体在$x$、$y$、$z$方向的单位质量力；$p$为流体静压强。

平衡微分方程的综合形式为：

$$dp=\rho(f_x dx+f_y dy+f_z dz)$$

3．重力作用下流体静压强的分布规律

（1）静压强分布规律

流体静止时质量力只有重力，即$f_x=f_y=0$，$f_z=-g$，代入流体平衡微分方程求解，并整理得如下流体静力学基本方程或静压强分布规律：

$$z+\frac{p}{\gamma}=C \quad \text{或者} \quad z_1+\frac{p_1}{\gamma}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}$$

$$p = p_0 + \gamma h$$

式中，$p_0$ 为液面压强；$h$ 为液面下深度；$\gamma$ 为流体重度。

几何意义：

$z$ ——位置水头；任一点在基准面 0-0 以上的位置高度，表示单位重量流体从某一基准面算起所具有的位置势能，简称位能。

$\frac{p}{\gamma}$ ——测压管高度 ：表示单位重量流体从压强为大气压算起所具有的压强势能，简称压能（压强水头）。

$z+\frac{p}{\gamma}$ ——测压管水头：单位重量流体的总势能。

静水压强公式为本章重要公式之一，学习中必须掌握。另外在压强计算中还需掌握压强的单位、绝对压强、相对压强、真空值、等压面等概念。

测压管水头差计算公式：

$(z_A+\frac{p_A}{\gamma})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma})=(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h_p$，式中 $h_p$ 为 U 形管内液体的两液面高度差。

当 U 形管内液体为水银时，上式可变为：$(z_A+\frac{p_A}{\gamma})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma})=12.6h_p$

（2）绝对压强、相对压强、真空值

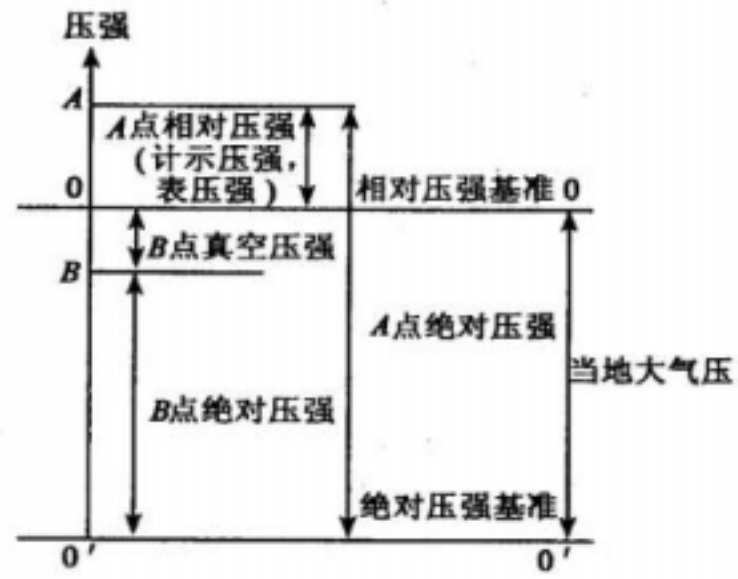
以绝对真空状态作为起量点的压强，称为绝对压强，以 $p'$ 表示，其中 $p'$ 大于 0；以当地大气压起量的压强称为相对压强，以 $p$ 表示，其中 $p$ 可“+”可“-”，也可以为 0。两者的关系为：

$$p = p' - p_a$$

绝对压强 $p'$ 小于当地大气压强 $p_a$ 的数值称为真空值 $p_v$，即：

$$p_v = p_a - p'$$

上述三者之间相对关系如下图所示：




（3）测压管高度、测压管水头及真空度

相对压强用液柱高度表示，称为测压管高度，即：

$$h_A = \frac{p_A}{\gamma}$$

工程流体力学上，把任一点 A 的相对压强高度（即测压管高度）与该点在基准面以上的位置高度之和称为测压管水头，以 $z_A + \frac{p_A}{\gamma}$ 表示。

真空值用液柱高度表示，称为真空度，即：

$$h_v = \frac{p_v}{\gamma} = \frac{p_a - p'}{\gamma}$$

工程上，一般取大气压 $p_a = 98\text{kPa}$

（4）等压面

液体中各点压强相等的面称为等压面。在重力作用下的静止液体中，等压面是水平面，但一定是同种、连续液体。等压面概念常用于压强的测量和计算中。

4. 液体的相对平衡

如果液体相对于地球是运动的，但各液体质点彼此之间及液体与器皿之间无相对运动，这种运动状态称为相对平衡，如等速直线运动、等加速直线运动和等角速度旋转的液体。

液体相对平衡时，服从流体平衡微分方程。液体相对平衡问题，一般先写出平衡时流体所受的质量力，再由平衡微分方程的综合形式求出压强的表达式、液面方程等。

对于等加速直线运动的液体：

在自由液面上：$p = -\gamma(\frac{a}{g}x + z)$

自由液面方程：$z = -\frac{a}{g}x + C$（等压面为一斜面）

对于等角速度 $\omega$ 旋转的液体，其压强的表达式和液面方程分别是：

$$p = p_0 + \gamma(\frac{\omega^2 r^2}{2g} - z)$$

和 $z_0 = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$（等压面是具有中心轴的旋转抛物面）

式中，$r$ 为旋转液体计算点的半径。

知识点：旋转抛物体的体积等于同底同高圆柱体体积的一半。

5. 作用在平面上的静水总压力

（1）解析法

静水总压力大小 $P = \gamma h_C \cdot A = p_C \cdot A$

即受压面形心处相对压强 $p_C$ 乘以受压面面积 $A$。

静水总压力的作用点（又称压力中心）：

$$y_D = y_C + \frac{I_C}{y_C A}$$（其中 $y_D > y_C$，压力中心 D 总是位于受压面形心 C 的下方）

计算中应注意 $y_D$、$y_C$ 是从自由面算起，并平行于作用面。

（2）图解法

原理：静水总压力的大小等于压强分布图的体积，其作用线通过压强分布图的形心，该作用线与受压面的交点便是压力中心 D。

对于矩形平面上的静水总压力还可以用下式计算：

$$P = A_p \cdot b$$

式中，$A_p$ 为静水压强分布图的面积；$b$ 为受压平面的宽度。

6. 作用在曲面上的静水总压力的计算分成水平方向分力和铅垂方向分力。

水平方向的分力：$P_x = \gamma h_C \cdot A_x = p_C \cdot A_x$

式中，$A_x$ 为曲面 A 在铅垂面上的投影面积；$h_C$ 为 $A_x$ 的形心在液面下的深度。

铅垂方向的分力：$P_z = \gamma V_P$

式中，$V_P$ 是压力体的体积，压力体的确定是曲面上静水压力计算的重点，需要重点掌握。

总压力的大小与方向：

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{P_z}{P_x}\right)$$

式中，$\alpha$ 为总压力 P 的作用线与水平线间的夹角。

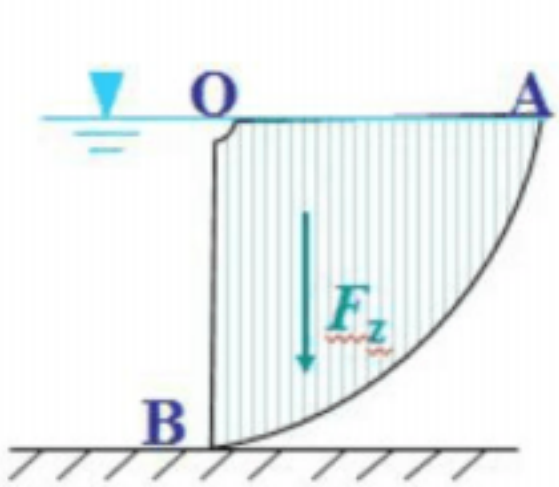
7. 压力体

1、压力体体积的组成：（1）受压曲面本身；

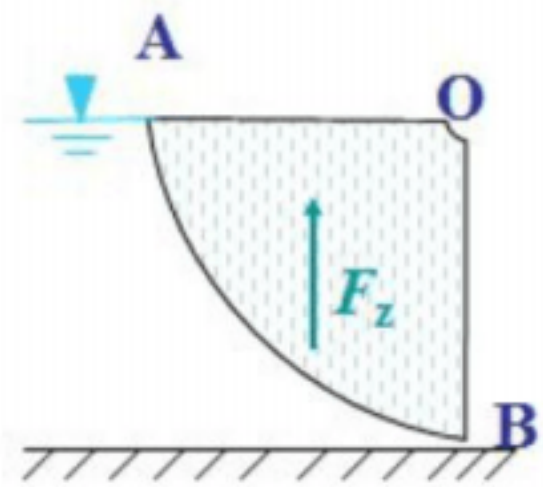
（2）通过曲面周围边缘所作的铅垂面；

（3）自由液面或自由液面的延长线。

2、压力体的种类：实压力体和虚压力体。实压力体 $F_z$ 方向向下，虚压力体 $F_z$ 方向向上。



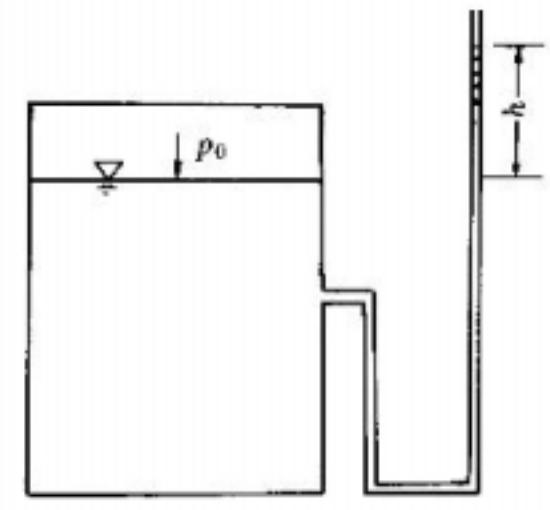

（a）实压力体




（b）虚压力体

## §2.2 习题详解

2-1. 一密闭盛水容器如图所示，U 形测压计液面高于容器内液面 h=1.5m，求容器液面的相对压强。

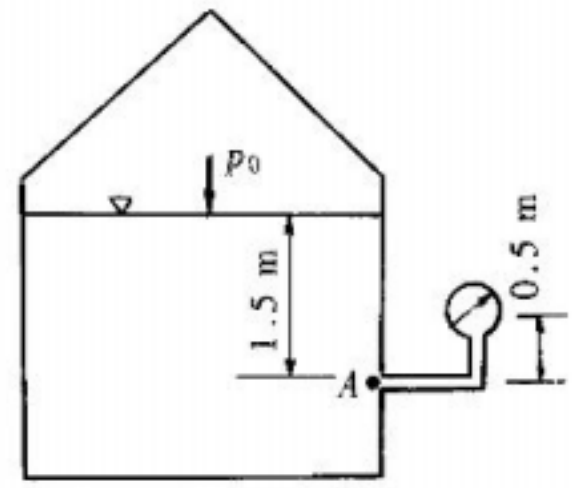



题 2-1 图

[解] ∵ $p_0 = p_a + \rho gh$

$$\therefore\ p_e = p_0 - p_a = \rho gh = 1000 \times 9.807 \times 1.5 = 14.7kPa$$

2-2. 一封闭水箱如图所示，金属测压计测得的压强值为 4900Pa（相对压强，压力计中心比 A 点高 0.5m，而 A 点在液面下 1.5m。求液面的绝对压强和相对压强。




题 2-2 图

[解] $p_A = p_{表} + 0.5\rho g$

$$p_0 = p_A - 1.5\rho g = p_{表} - \rho g = 4900 - 1000 \times 9.8 = -4900Pa$$

$$p_0' = p_0 + p_a = -4900 + 98000 = 93100Pa$$

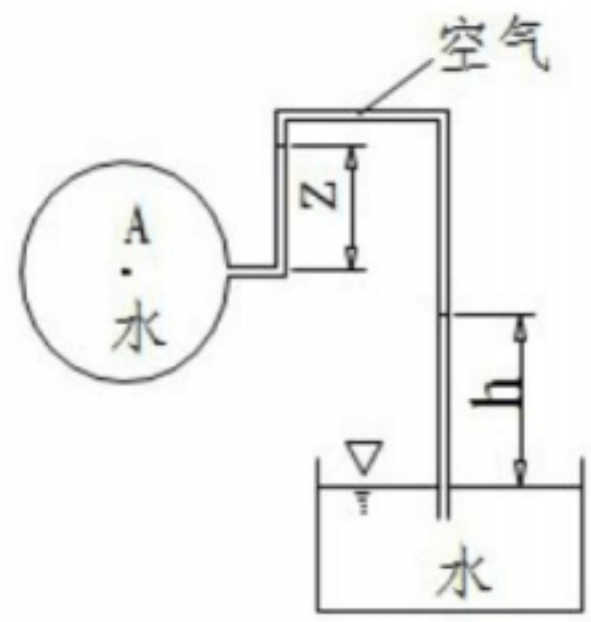
2-3. 一密闭贮液罐，在边上 8.0m 高度处装有金属测压计，其读数为 57.4kPa；另在高度为 5.0m 处也安装了金属测压计，计读数为 80.0kPa。求该贮液罐内液体的重度 $\gamma$ 和密度 $\rho$ 。

[解] 由水静力学基本方程 $p = p_0 + \gamma h$ 可得：$80.0kPa = 57.4kPa + \gamma \times (8-5)m$

$$\therefore \gamma = 7533.33N/m^3$$

由 $\gamma = \rho g$ 得：$\rho = \dfrac{\gamma}{g} = 768.7kg/m^3$

2-4. 如图所示为量测容器中 $A$ 点压强的真空计。已知 $z$=1m，$h$=2m，求 $A$ 点的真空值 $p_v$ 及真空度 $h_v$。




题 2-4 图

[解] 在空气管段两端应用流体静力学基本方程得：$p_A-\gamma z=p_a-\gamma h$，其中

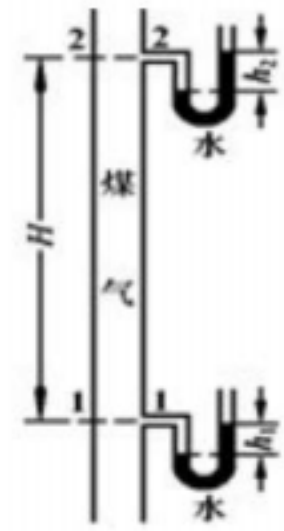
$$\gamma=\rho g=1000\times9.8=9800N/m^3$$

故 A 点的真空压强为：

$$\begin{aligned}p_v&=p_a-p_A=\gamma(h-z)\\&=9800\times(2-1)\\&=9800Pa\end{aligned}$$

又由 $h_v=\frac{p_v}{\gamma}$ 得，$h_v=1m$

2-5. 一直立煤气管道如图所示。在底部测压管中测得水柱差 $h_1$=100mm，在 $H$=20m 高度处的测压管中测得水柱差 $h_2$=115mm，管外空气重度 $\gamma_a$=12.6N/m$^3$，求管中静止煤气的重度 $\gamma$。




题 2-5 图

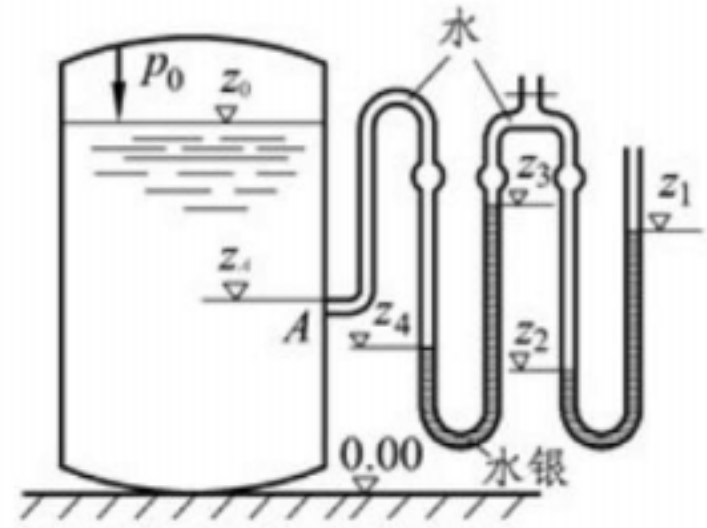
[解] 如图所示，列 1、2 两截面间的静力学方程，基准面取在 1 截面所在的水平面上，得：

$$p_{m1}=p_{m2}+(\gamma_g-\gamma_a)H$$

所以，管道中静止煤气的重度为

$$\begin{aligned}\gamma_g&=\gamma_a-\frac{p_{m2}-p_{m1}}{H}=\gamma_a-\frac{(h_2-h_1)\gamma_{水}}{H}\\&=12.6-\frac{(0.115-0.1)\times9800}{20}=5.25\ \mathrm{N/m^3}\end{aligned}$$

2-6. 如图所示，根据复式水银测压计所示读数：$z_1$=1.8m，$z_2$=0.8m，$z_3$=2.0m，$z_4$=0.9m，$z_f$=1.5m，$z_0$=2.5m，求压力水箱液面的相对压强 $p_0$。(水银的重度 $\gamma_p$=133.28kN/m$^3$)。




题 2-6 图

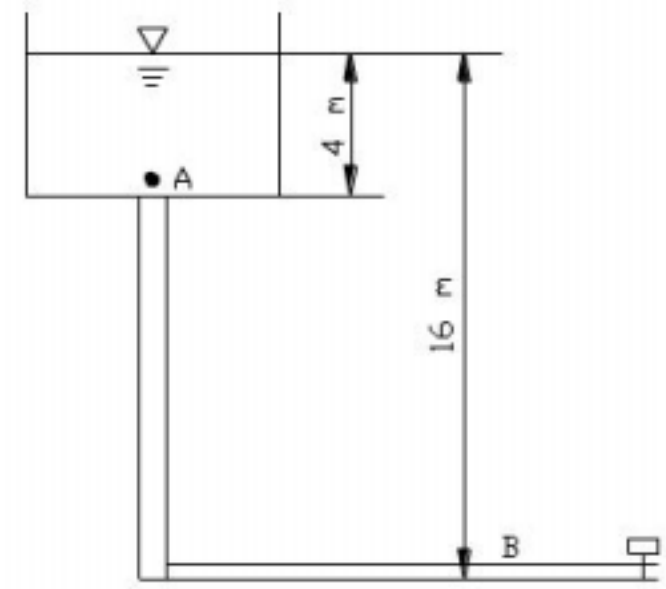
[解] 如图所示，从右向左写液体静水压强平衡方程，则：

$$\gamma_p(z_1-z_2)-\gamma_w(z_3-z_2)+\gamma_p(z_3-z_4)=p_0+\gamma_w(z_0-z_4)$$

即：$133.28\times(1.8-0.8)-9.8\times(2-0.8)+133.28\times(2-0.9)=p_0+9.8\times(2.5-0.9)$

$$\therefore p_0=252.448kPa$$

2-7. 图中所示给水管路出口阀门关闭时，试确定管路中 *A*、*B* 两点的测压管高度和测压管水头。




题 2-7 图

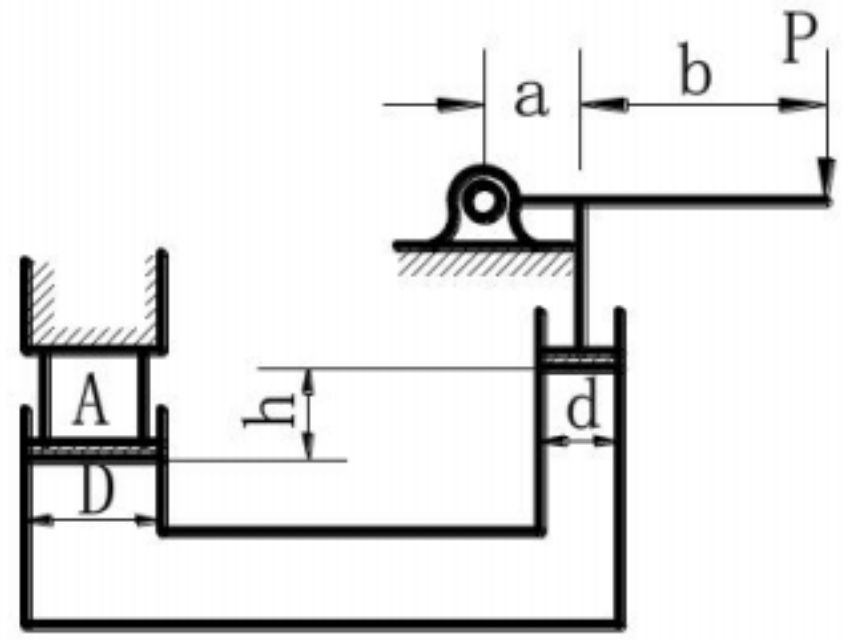
[解] 由图知 A 点测压管高度 $h_A=4m$

B 点测压管高度 $h_B=16m$

若以最下端为参考面，则 A 点的测压管水头 $z_A+\dfrac{p_A}{\gamma}=4m$

B 点的测压管水头 $z_B+\dfrac{p_B}{\gamma}=16m$

2-8. 如图所示水压机的大活塞直径 *D*=0.5m，小活塞直径 *d*=0.2m，*a*=0.25m，*b*=1.0m，*h*=0.4m，试求当外加压力 *P*=200N 时，*A* 块受力为多少?(活塞重力不计)




题 2-8 图

［解］由杠杆原理可得：

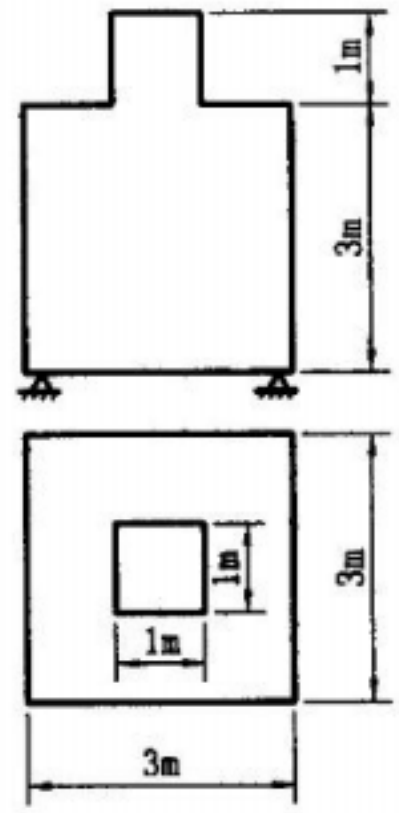
$$P(a+b)=P_1a$$

$$\therefore p_1=\frac{P_1}{A_1}=\frac{4P(a+b)}{\pi ad^2}=\frac{200(1+0.25)\times4}{0.25\times\pi\times0.2^2}=31831(pa)$$

又 $p_2=p_1+\gamma h=31831+9800\times0.4=35751(pa)$

$$\therefore P_2=p_2A_2=\frac{\pi p_2D^2}{4}=\frac{\pi\times35751\times0.5^2}{4}=7019.7(N)$$

2-9．如图所示水箱，底部有 4 个支座，试求水箱底面上的静水总压力和 4 个支座的支反力，并试论静水总压力与支座反力不相等的原因。假定水箱自重可略去不计。




题 2-9 图

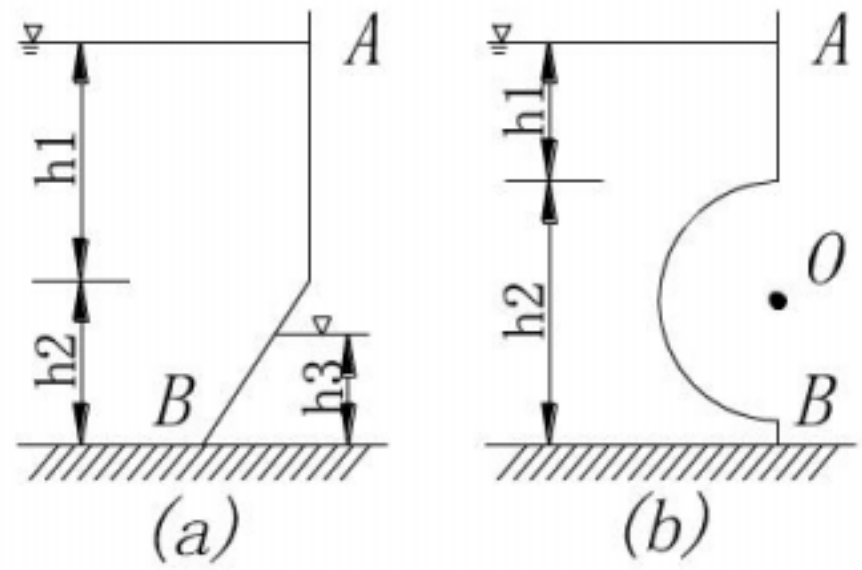
［解］由 $P=\gamma hA$ 得：$P=\gamma hA=9800\times(1+3)\times3\times3=352.8(kN)$

而 $G=\rho gV=9800\times(3^3+1^3)=274.4kN$

则 $N=G=274.4kN$

原因略

2-10．绘出图示 AB 壁面上的相对压强分布图。




题 2-10 图

[解] 相对压强分布如下图所示：

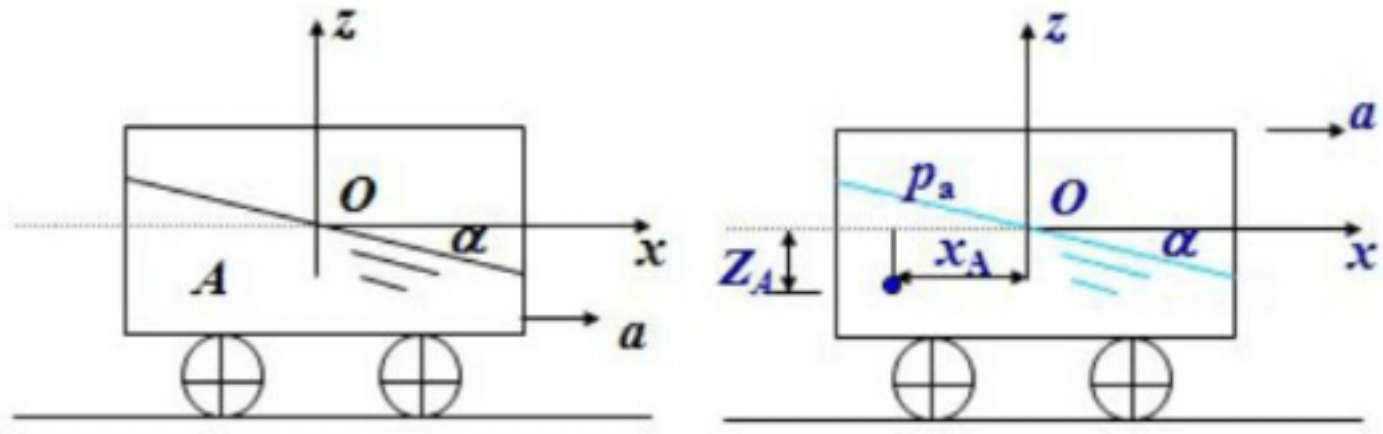
2-11．设有一密闭盛水容器的水面压强为 $p_0$，试求该容器作自由落体运动时，容器内水的压强分布规律。

[解] 单位质量力 $f_x=0, f_y=0, f_z=g+(-g)=0$

$$\therefore dp=0$$

即压强是一恒定值，水压强 $p = p_0$

2-12．一洒水车以等加速度 $a$=0.98m/s$^2$ 向前平驶，如图所示。试求车内自由液面与水平面间的夹角 $\alpha$；若 $A$ 点的运动前位于 $x_A$=-1.5m，$z_A$=-1.0m，试求 A 点的相对压强 $p_A$。




题 2-12 图

[解] 如图所示：取原液面中点为坐标原点质量力为 fx= －a ； fy =0 ； fz = －g

代入式 $\mathrm{d}p=\rho(f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z)$ 得：

dp= ρ（－adx －gdz）

积分得：p= －ρ（ax+gz）+C

在自由液面上，有： x=z=0； p=p0

得： C= p0 =0

代入上式得：

$$p=-\rho g(\frac{a}{g}x+z)$$

A 点的压强为：

$$p_B=-\rho g(\frac{a}{g}x+z)$$

$$=-9800(\frac{0\cdot 98}{9\cdot 8}\times(-1.5)+(-1.0))$$

$$=11270\mathrm{N/m}^2=11.27\mathrm{kPa}$$

自由液面方程为

（∵液面上 p = p0=0）

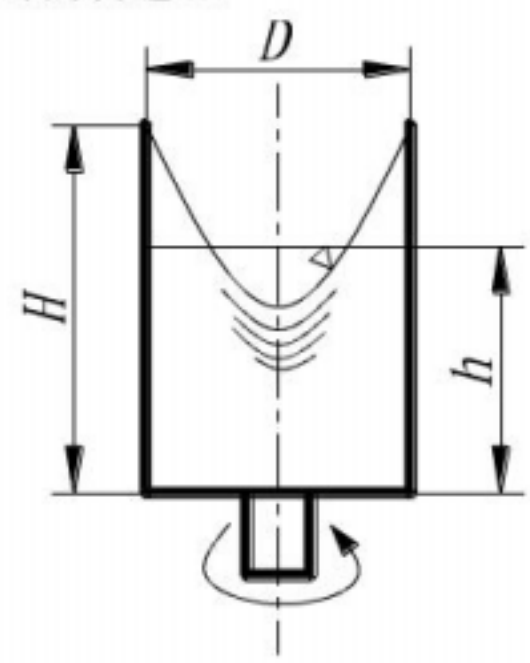
$$ax+gz=0$$

即：

$$\mathrm{tg}\alpha=-\frac{z}{x}=\frac{a}{g}=\frac{0.98}{9.8}=0.1$$

$$\alpha=5°45'$$

2-13．如图所示一圆柱形敞口容器绕其中心轴作等角速度旋转，已知直径 *D*=30cm，高 *H*=50cm，原水深 *h*=30cm，试求当水恰好升到容器顶边时的转速 *n*。



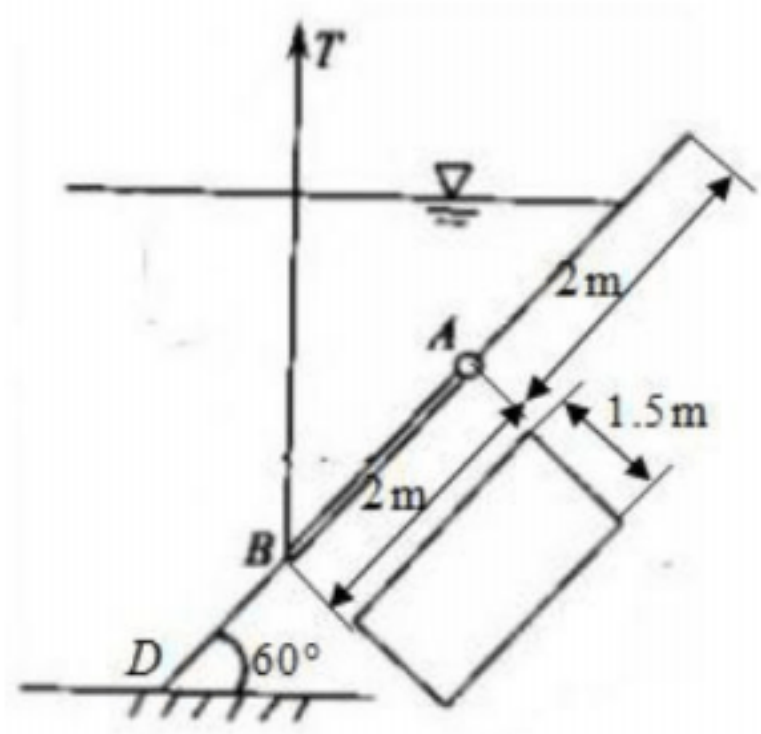

题 2-13 图

［解］∵ $H-h=\frac{1}{2}\frac{\omega^2(\frac{d}{2})^2}{2g}=\frac{\omega^2 d^2}{16g}$

$$\therefore\ \omega=\sqrt{\frac{16g(H-h)}{d^2}}=\sqrt{\frac{16\times9.81\times(0.5-0.3)}{0.3^2}}=18.676rad/s$$

$$\therefore\ n=\frac{60\omega}{2\pi}=\frac{60\times18.676}{2\times3.14}=178.4r/\min$$

2-14．一矩形平板闸门的位置和尺寸如图所示，闸门上缘 A 处设有转轴，下缘连接铰链以备开闭。若忽略闸门自重及转轴摩擦力，试求开启闸门所需拉力 T。




［解］作用在闸门上的总压力：

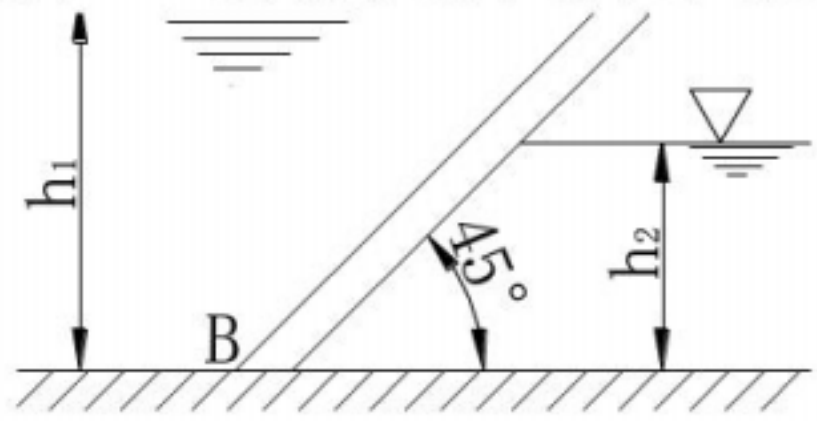
$$F_p=\rho g h_c A=1000\times9.81\times(2+1)\sin60^\circ\times2\times1.5=76461.38N$$

则 $f=(2+1)+\dfrac{\frac{1}{12}\times1.5\times2^3}{(2+1)\times2\times1.5}-2=1.11m$

$e=2\cos60^\circ=1m$

$\therefore\quad T\geq\dfrac{F_p\cdot f}{e}=\dfrac{76461.38\times1.11}{1}=84.957kN$

2-15. 如图所示一矩形闸门两边受到水的压力，左边水深 $h_1=3.0m$，右边水深 $h_2=2.0m$，闸门与水平面成α＝45°倾斜角，假定闸门宽度b=1m，试求作用在闸门上静水总压力及其作用点。




[解] 闸门左侧水压力：

$$P_1=\frac{1}{2}\rho gh_1\cdot\frac{h_1}{\sin\alpha}b=\frac{1}{2}\times1000\times9.807\times3\times\frac{3}{\sin45^\circ}\times1=62.41kN$$

作用点：

$$h_1^{'}=\frac{h_1}{3\sin\alpha}=\frac{3}{3\sin45^\circ}=1.414m$$

闸门右侧水压力：

$$P_2=\frac{1}{2}\rho gh_2\cdot\frac{h_2}{\sin\alpha}b=\frac{1}{2}\times1000\times9.8\times2\times\frac{2}{\sin45^\circ}\times1=27.74kN$$

作用点：

$$h_2^{'}=\frac{h_2}{3\sin\alpha}=\frac{2}{3\sin45^\circ}=0.943m$$

总压力大小：$P=P_1-P_2=62.41-27.74=34.67kN$

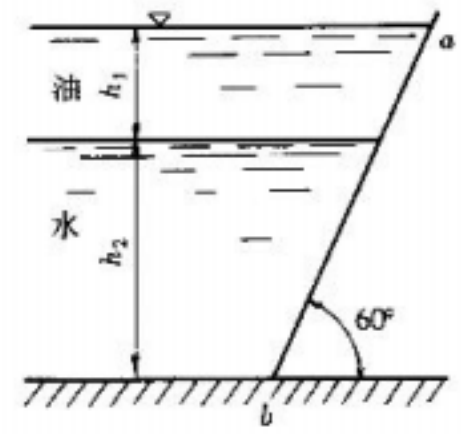
对B点取矩：

$$P_1h_1^{'}-P_2h_2^{'}=Ph_D^{'}$$

$$62.41\times1.414-27.74\times0.943=34.67h_D^{'}$$

$$h_D^{'}=1.79m$$

2-16. 设一受两种液压的平板ab如图所示，其倾角 $\alpha=60^0$，上部油深$h_1$＝1.0m，下部水深$h_2$＝2.0m，油的重度$\gamma_p$=8.0kN/m$^3$，试求作用在平板*ab*单位宽度上的流体总压力及其作用点位置。




题2-16图

[解] 合力

$$P=\Omega b$$

$$=\frac{1}{2}\gamma_p h_1\frac{h_1}{\sin 60^0}+\frac{1}{2}\gamma_{水}h_2\frac{h_2}{\sin 60^0}+\gamma_p h_1\frac{h_2}{\sin 60^0}$$

$$=46.2\text{kN}$$

作用点：

$$P_1=\frac{1}{2}\gamma_p h_1\frac{h_1}{\sin 60^0}=4.62kN$$

$$h_1^{'}=\frac{\frac{h_1}{3}+h_2}{\sin 60^\circ}=2.69m$$

$$P_2=\frac{1}{2}\gamma_{水}h_2\frac{h_2}{\sin 60^0}=23.09kN$$

$$h_2^{'}=\frac{h_2}{3\sin 60^\circ}=0.77m$$

$$P_3=\gamma_p h_1\frac{h_2}{\sin 60^0}=18.48kN$$

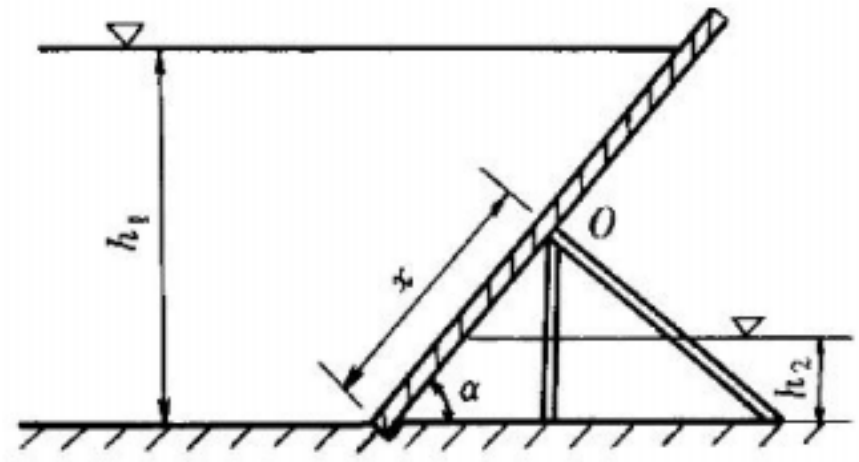
$$h_3^{'}=\frac{h_2}{2\sin 60^\circ}=1.155m$$

对B点取矩：$P_1h_1^{'}+P_2h_2^{'}+P_3h_3^{'}=Ph_D^{'}$

$$h_D^{'}=1.115m$$

$$h_D=3-h_D^{'}\sin 60^0=2.03m$$

2-17. 图示绕铰链 0 转动的倾角$\alpha$ =60° 的自动开启式矩形闸门，当闸门左侧水深 $h_1$=2m，右侧水深 $h_2$=0.4m 时，闸门自动开启，试求铰链至水闸下端的距离 $x$。




题 2-17 图

[解] 左侧水作用于闸门的压力：

$$F_{p1}=\rho g h_{c1}A_1=\rho g\frac{h_1}{2}\times\frac{h_1}{\sin 60^\circ}\cdot b$$

右侧水作用于闸门的压力：

$$F_{p2}=\rho g h_{c2}A_2=\rho g\frac{h_2}{2}\times\frac{h_2}{\sin 60^\circ}\cdot b$$

$$\therefore\quad F_{p1}(x-\frac{1}{3}\frac{h_1}{\sin 60^\circ})=F_{p2}(x-\frac{1}{3}\frac{h_2}{\sin 60^\circ})$$

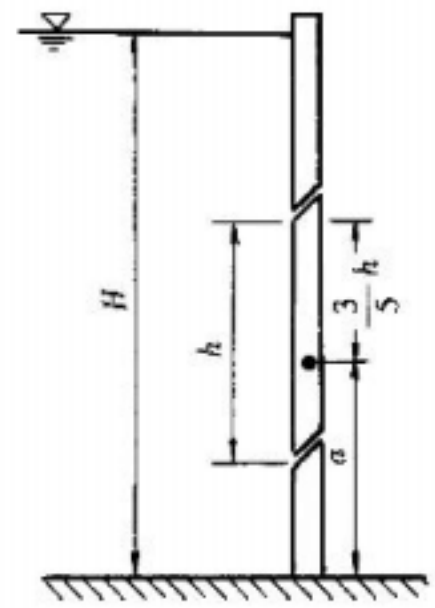
$$\Rightarrow \rho g\frac{h_1}{2}\frac{h_1}{\sin 60^\circ}\cdot b(x-\frac{1}{3}\frac{h_1}{\sin 60^\circ})=\rho g\frac{h_2}{2}\frac{h_2}{\sin 60^\circ}\cdot b(x-\frac{1}{3}\frac{h_2}{\sin 60^\circ})$$

$$\Rightarrow h_1^2(x-\frac{1}{3}\frac{h_1}{\sin 60^\circ})=h_2^2(x-\frac{1}{3}\frac{h_2}{\sin 60^\circ})$$

$$\Rightarrow 2^2\times(x-\frac{1}{3}\frac{2}{\sin 60^\circ})=0.4^2\times(x-\frac{1}{3}\frac{0.4}{\sin 60^\circ})$$

$$\therefore\quad x=0.795m$$

2-18．如图所示一矩形闸门，已知$a$及$h$，求证$H>a+\frac{14}{15}h$时，闸门可自动打开。




题 2-18 图

[证明] 形心坐标$z_c=h_c=H-(a-\frac{2}{5}h)-\frac{h}{2}=H-a-\frac{h}{10}$

则压力中心的坐标为

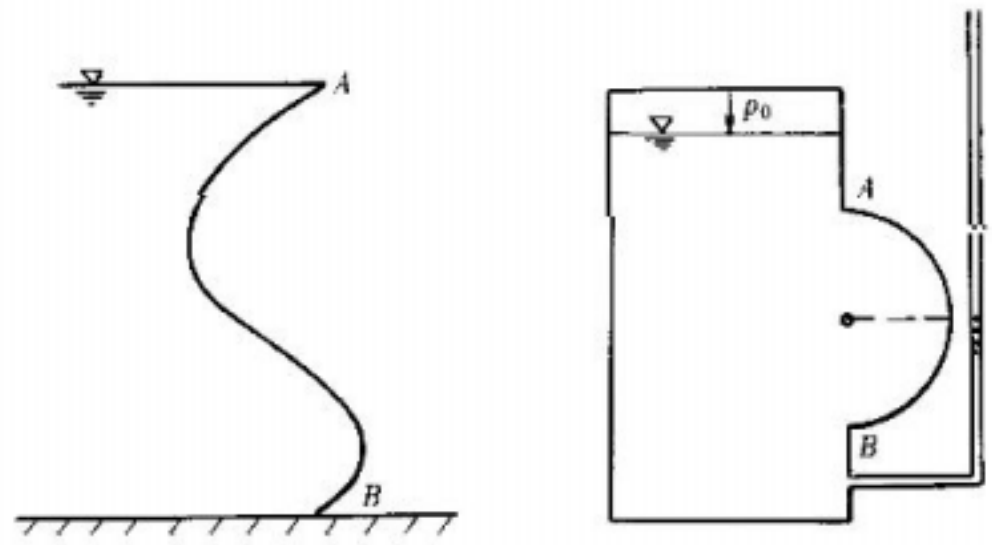
$$z_D = h_D = z_c + \frac{J_c}{z_c A}$$

$$J_c = \frac{1}{12}Bh^3; A = Bh$$

$$z_D = (H - a - \frac{h}{10}) + \frac{h^2}{12(H - a - h/10)}$$

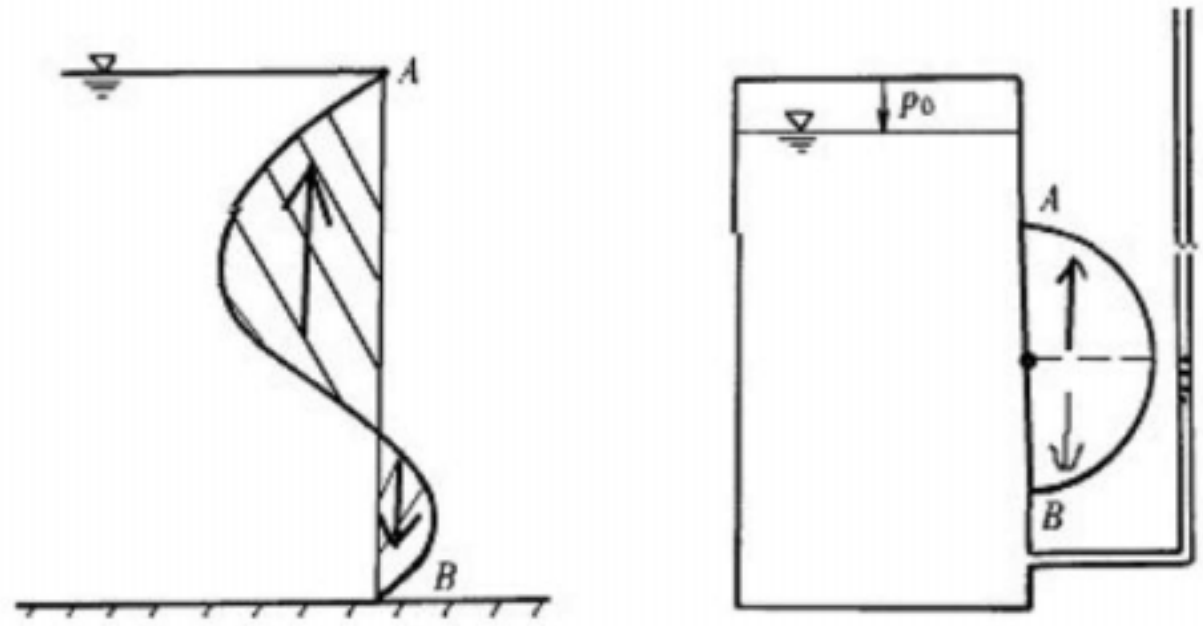
当$H - a > z_D$，闸门自动打开，即$H > a + \frac{14}{15}h$

2-20．试绘出（a)、(b）图中 AB 曲面上的压力体。

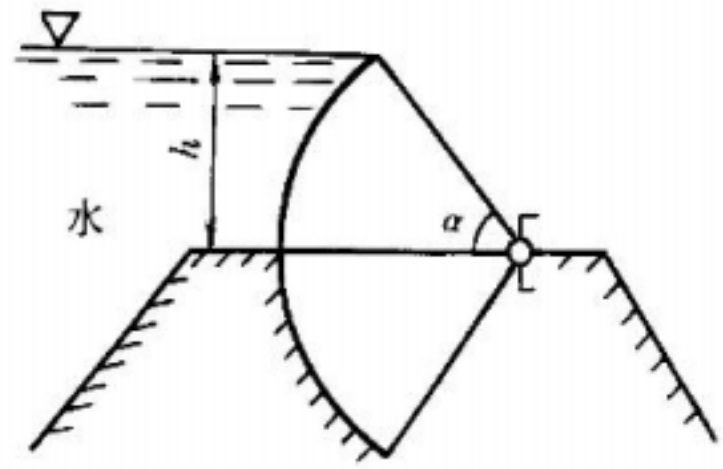



题 2-20 图

[解] 压力体如下图：




2-21．一扇形闸门如图所示，宽度 b=1.0m，圆心角$\alpha$=45°，闸门挡水深 h=3m，试求水对闸门的作用力及方向




题 2-21 图

[解] 水平分力：

$$F_{px} = \rho g h_c A_x = \rho g \frac{h}{2} \times h \cdot b = 1000 \times 9.81 \times \frac{3.0}{2} \times 3 = 44.145kN$$

压力体体积：

$$V=[h(\frac{h}{\sin 45^\circ}-h)+\frac{1}{2}h^2]-\frac{\pi}{8}(\frac{h}{\sin 45^\circ})^2$$
$$=[3\times(\frac{3}{\sin 45^\circ}-3)+\frac{1}{2}\times 3^2]-\frac{\pi}{8}(\frac{3}{\sin 45^\circ})^2$$
$$=1.1629m^3$$

铅垂分力：

$$F_{pz}=\rho gV=1000\times 9.81\times 1.1629=11.41kN$$

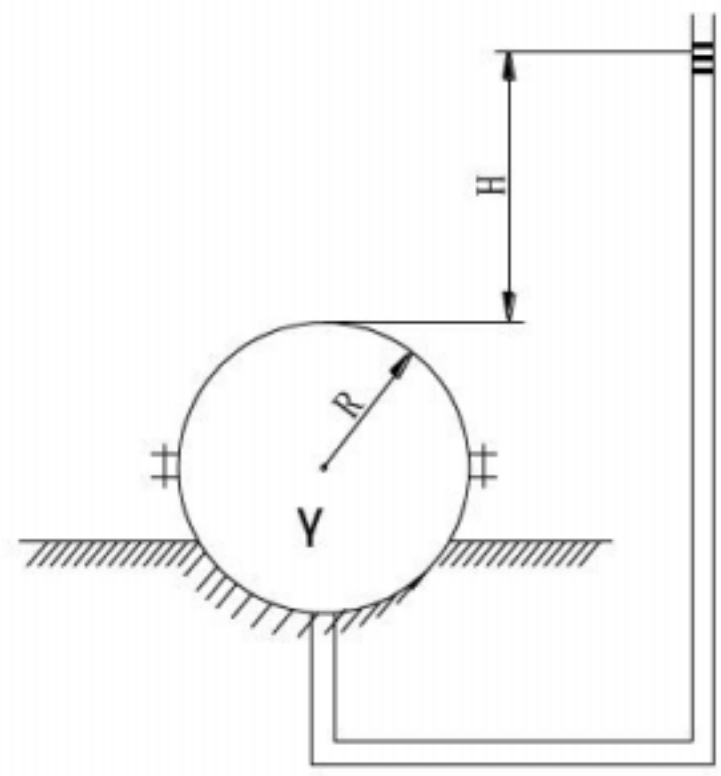
合力：

$$F_p=\sqrt{F_{px}^2+F_{pz}^2}=\sqrt{44.145^2+11.41^2}=45.595kN$$

方向：

$$\theta=\arctan\frac{F_{pz}}{F_{px}}=\arctan\frac{11.41}{44.145}=14.5^\circ$$

2-22. 图示一球形容器由两个半球用 $n$ 个螺栓连接而成，内盛重度为 $\gamma$ 的液体，求每一连接螺栓所受的拉力。

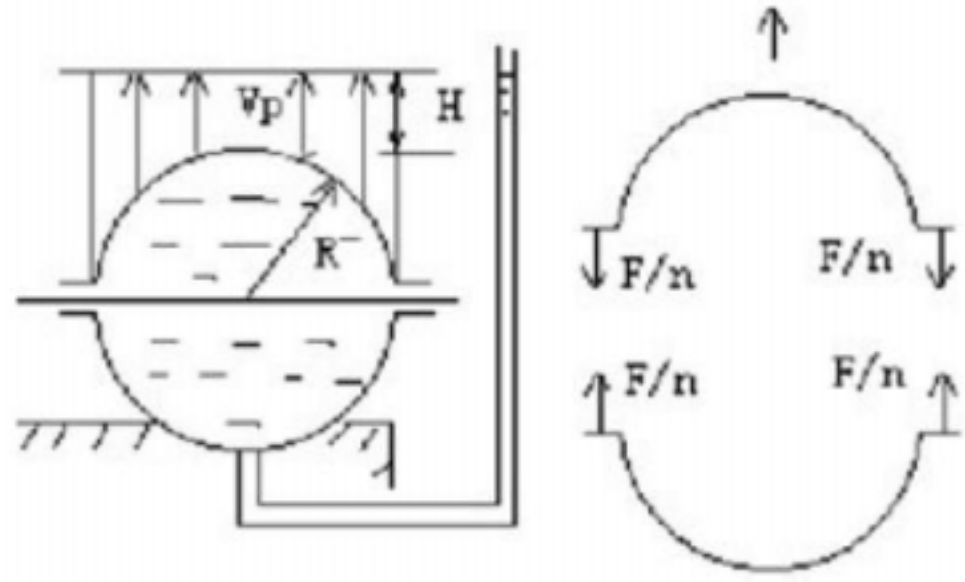



题 2-22 图

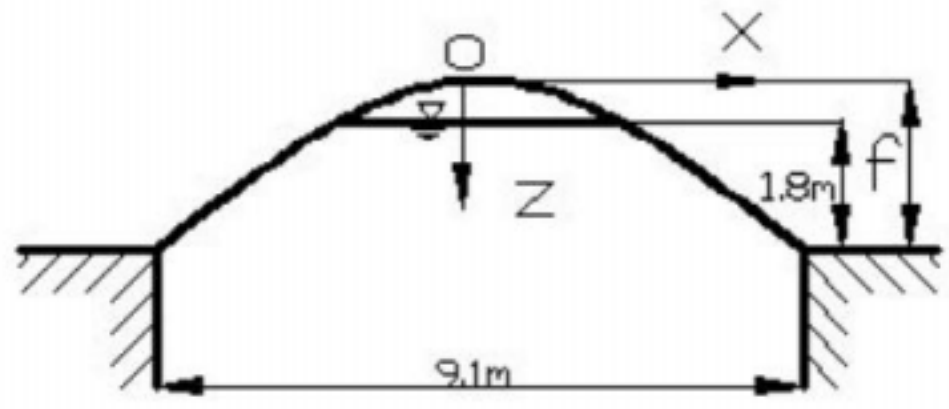
解：取球形容器的上半球为受压曲面，则其所受到的压力体如图所示：

则有：

$$nF=\gamma V_p$$
$$=\gamma[\pi R^2(R+H)-\frac{2}{3}\pi R^3]$$
$$=\gamma(\frac{1}{3}\pi R^3+\pi R^2H)$$
$$\therefore F=\frac{\gamma}{n}(\frac{1}{3}\pi R^3+\pi R^2H)$$

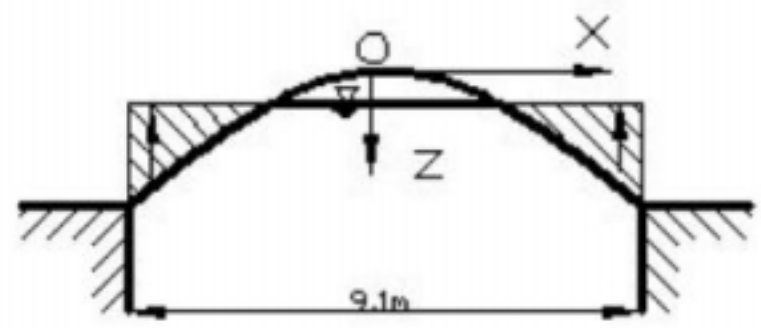



2-23. 图示一跨湖抛物线形单跨拱桥，已知两岸桥基相距 9.1m，拱桥矢高 $f$=2.4m，桥宽 $b$=6.4m，当湖水上涨后，水面高过桥基 1.8m。假定桥拱不漏水，试求湖水上涨后作用在拱桥上的静水总压力。




题 2-23 图

［解］其压力体如图所示：




设 $z=kx^2$

当 $z=f=2.4m$ 时， $x_1=\dfrac{9.1}{2}=4.55m$

$\therefore k=\dfrac{z}{x^2}=\dfrac{2.4}{4.55^2}=0.116$

则 $z=0.116x^2$

当 $z=f-1.8=0.6m$ 时， $x_2=\sqrt{\dfrac{z}{k}}=\sqrt{\dfrac{0.6}{0.116}}=2.274m$

则单边压力体体积 $V_P=b\left[\int_{x_1}^{x_2}zdx-(x_1-x_2)(f-1.8)\right]$

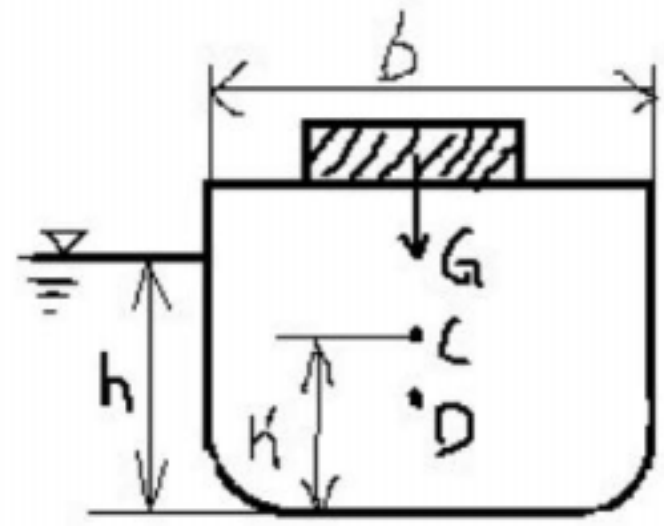
代入数据算得 $V_P=11.661m^3$

$\therefore P_z=2\gamma V_P=228kN$

由于两边水平压力大小相等，方向相反，互相抵消。

则 $P=P_z=228.6kN$

2-24．一矩形平底船如图所示，已知船长 $L$=6m，船宽 $b$=2m，载货前吃水深度 $h_0$=0.15m，载货后吃水深度 $h$=0.8m，若载货后船的重心 $C$ 距船底 $h'$ =0.7m，试求货物重量 $G$，并校核平底船的稳定性。



题 2-24 图

［解］载货前，根据阿基米德原理有：

$$G_1=\gamma V_{P1}=rbLh_0=9800\times2\times6\times0.15=17640N$$

载货后，根据阿基米德原理有：

$$G+G_1=\gamma V_{P2}=rbLh=9800\times2\times6\times0.8=94080N$$

$$\therefore G=94080-G_1=94080-17640=76440N$$

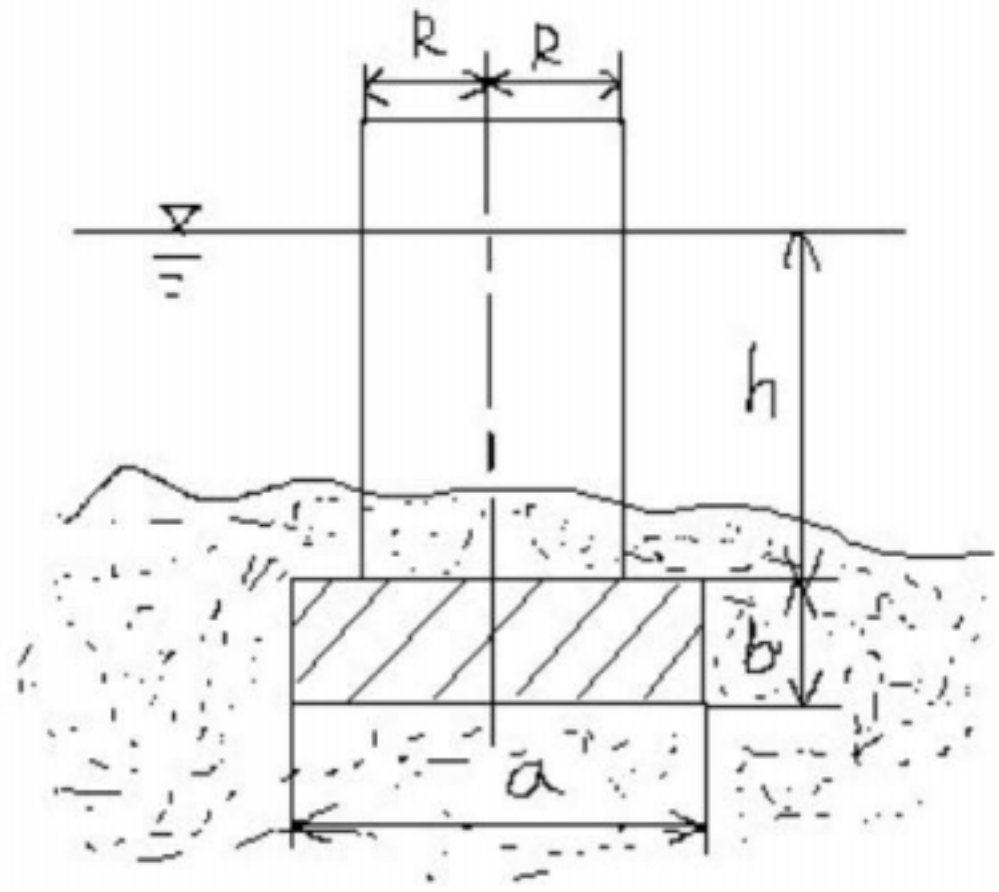
浮心 D 距船底的高度 $h_D=\frac{h}{2}=0.4m$

偏心距 $e=CD=h'-h_D=0.7-0.4=0.3m$

$$\therefore \text{定倾半径}\ \rho=\frac{I}{V_P}=\frac{\frac{Lb^3}{12}}{bLh}=0.42$$

$\therefore \rho>e$，故船能稳定。

2-25. 图示半径 $R$=1m 的圆柱体桥墩，埋设在透水土层内，其基础为正方形，边长 $a$=3.3m，厚度 $b$=2m，水深 $h$=6m。试求作用在桥墩基础上的静水总压力。




题 2-25 图

［解］上表面：$P_1=p_{C1}A=\gamma h(a^2-\pi R^2)=455.6kN$

下表面：$P_2=p_{C2}A=\gamma(h+b)a^2=853.8kN$

前与后、左与右表面的静水压力大小分别相等方向相反，故互相抵消。

则 $P=P_2-P_1=853.8-455.6=398.2kN$

# 第三章　流体动力学基础

## §3.1 本章导读

本章主要根据物理学和理论力学中的质量守恒定律、牛顿运动定律以及动量定律等，建立流体动力学

的基本方程，为以后各章学习奠定必要的理论基础。

1. 描述流体运动的方法

描述流体运动的方法有拉格朗日法和欧拉法两种。拉格朗日法以流体质点为研究对象，研究各流体质点在不同时刻的运动情况，时间是变量；欧拉法是以充满运动流体质点的空间——流场为研究对象，研究流场中各流体质点在同一时刻的运动情况，时间是参变量。学习时应该注意两种方法的区别与联系，重点掌握欧拉法的基本思想。

2. 欧拉法研究流体运动的若干基本概念

流场中流体的运动要素不随时间变化的流动称为恒定流（或称定常流），反之称为非恒定流（或称非定常流），恒定流时当地加速度（或称时变加速度）为零，即 $\frac{\partial u_x}{\partial t}=\frac{\partial u_y}{\partial t}=\frac{\partial u_z}{\partial t}=0$。

流体质点运动的轨迹称为迹线。若某一时刻在流场中画出一条空间曲线，且该时刻曲线上所有质点的流速矢量均与这条空间曲线相切，则称该空间曲线为流线。其性质为：

①恒定流时流体的形状不随时间变化，且与迹线完全重合。

②一般情况下，流线不能相交，且只能是一条光滑的曲线。

③流线簇的疏密反映了速度的大小（流线密集的地方流速大，稀疏的地方流速小）

注：流线与迹线是两个完全不同的概念。流线是同一时刻与许多质点的流速矢量相切的空间曲线，而迹线是同一质点在一个时间段内运动的轨迹。

流线方程为：$\frac{dx}{u_x}=\frac{dy}{u_y}=\frac{dz}{u_z}$

在流场中画一封闭曲线（不是流线），它所包围的面积很小，经过该封闭曲线上的各点作流线，由这无数的流线所围成的管状表面称为流管。

充满在流管中的全部流体称为流速，微小流速称为元流，许多元流的有限集合体称为总流。

与流线正交的横断面称为过流断面。过流断面不一定是平面，其形状与流线的分布有关。注意过流断面概念与材料力学中的横截面的区别。

单位时间内通过过流断面的流体量称为流量，流量可分为体积流量 $Q$（单位时间内流过过流断面的流体体积，其单位是 $\mathrm{m}^3/s$ 或 $L/s$）和质量流量 $Q_m$（单位时间内流过过流断面的流体质量，其单位是 $\mathrm{kg}/s$）两大类，体积流量与质量流量的关系为 $Q=\frac{Q_m}{\rho}$。重点掌握体积流量概念，记住流量换算关系：

$$1\,\mathrm{m}^3/s=1000\,L/s$$

总流的流量等于同一过水断面上所有微小流束的流量之和，即 $Q=\int_A dQ=\int_A udA$。

总流过流断面上各点的实际流速是不相等的，为了研究简化，引入断面平均流速概念。断面平均流速是假想均匀分布在过流断面上的流速，以按它通过的流量与按实际流速分布通过的流量相等，即：

$$v=\frac{Q}{A}=\frac{\int_A udA}{A}$$

当流场中各流线为平行直线时称为均匀流，否则称为非均匀流。均匀流时迁加速度（或称位变加速度）为零，即 $\frac{\partial \vec{u}}{\partial s}=0$。对于均匀流，断面流速分布不变，且过流断面是平面，形状和大小沿程不变。

当流场中各流线几乎是平行的直线，或者虽有弯曲但曲率半径足够大时，则称之为渐变流，否则称为非渐变流。重点掌握渐变流概念。恒定渐变流过流断面具有两个重要性质：①过流断面近似为平面；②过流断面上的流体动压强近似按流体静压强分布，即

$$z+\frac{p}{\gamma}\approx 常数$$

系统：包含确定不变的流体质点的流体团（即质点系）。为拉格朗日法研究流体运动的研究对象。

控制体：相对于某个坐标系而言，有流体流过的固定不变的任何体积。为欧拉法研究流体运动的研究对象。

3. 连续性方程

流体运动的连续性方程是质量守恒定律在工程流体力学中的具体表现，属于运动学方程，不涉及任何作用力，对理想流体和实际流体均适用。要判断流体是否存在，只要看其是否满足连续性微分方程即可。

（1） 连续性微分方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}=0$$

凡是实际存在的流体均应处处满足该方程。

对于不可压缩流体（即$\rho=$常数）流动的特殊情况，上式简化为：

$$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$$

（2） 恒定不可压缩总流的连续性方程

$$v_1A_1=v_2A_2=Q$$

对于沿程有流量流进或流出情况，总流的连续性方程需作相应的修正，即

$$Q_1+Q=Q_2$$

式中，Q为流进（取正号）或者流出（取负号）的流量。

4. 能量（伯努利）方程

能量方程（或称伯努利方程）是能量守恒定律在工程流体力学中的具体表现，是工程流体力学的核心。

伯努利积分式：$W-\frac{p}{\rho}-\frac{u^2}{2}=$常数（式中，$W$为质量力势能，对于恒定的有势质量力有$f_xdx+f_ydy+f_zdz=dW$），它表明对于不可压缩的理想流体，在有势的质量力作用下作恒定流动时，在同一流线上（$W-\frac{p}{\rho}-\frac{u^2}{2}$）值保持不变。但对于不同的流线，伯努利积分常数一般是不同的。

伯努利方程有理想流体伯努利方程和实际流体伯努利方程之分，还有元流伯努利方程和总流伯努利方程之分。重点掌握实际流体恒定不可压缩总流的伯努利方程：

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2v_2^2}{2g}+h_w$$

式中$h_w$为单位重量流体在两过流断面间的平均机械能损失，通常称为总流的水头损失。$\alpha$为动能修正系数——实际动能与按断面平均流速计算的动能之比值。在工程计算中常取$\alpha=1.0$。

符号说明：

| 符号 | 物理意义 | 几何意义 |
| --- | --- | --- |
| $z$ | 单位重量流体的位能 | 位置水头 |
| $\frac{p}{\gamma}$ | 单位重量流体的压能 | 压强水头 |
| $\frac{u^2}{2g}$ | 单位重量流体的动能 | 流速水头 |
| $z+\frac{p}{\gamma}$ | 单位重量流体的总势能 | 测压管水头 |
| $z+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}$ | 单位重量流体的总机械能 | 总水头 |

实际流体恒定不可压缩总流的伯努利方程的应用条件：

①流体是不可压缩的，流动是恒定的。

②质量力只有重力。

③过流断面为渐变流断面。

④两过流断面间没有能量的输入或输出。

要深刻理解方程的几何意义、物理意义和应用条件。

应用恒定总流的伯努利方程解题的几点补充说明：

①基准面可以任意选，但必须是水平面，且对于两个不同过流断面，必须选取同一基准面，通常使 $z\geq 0$。

②应将渐变流过流断面取在已知数较多的断面上，并使伯努利方程含有待求未知数。

③过流断面上的计算点原则上可以任取，但为了方便起见，通常对于管流取在断面形心管轴中心点处，对于明渠流取在自由液面上。

对于有分流和汇流的管流或明渠流动，能量方程仍可应用，因为能量方程是对单位重量流体而言的。

对于研究范围内有能量输入或输出时，总流的能量方程应作如下修正：

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}\pm H=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+h_w$$

式中，H 为输入（取正号）或输出（取负号）的能量。

5. 恒定总流的动量方程

恒定总流的动量方程：$\sum \boldsymbol{F}=\rho Q(\beta_2 \boldsymbol{v}_2-\beta_1 \boldsymbol{v}_1)$

式中：$\sum \boldsymbol{F}$ ——作用于控制体内流体的所有外力矢量和。该外力包括：

（1）作用在该控制体内所有流体质点的质量力；

（2）作用在该控制体面上的所有表面力（动水压力、切力）；

（3）四周边界对水流的总作用力。

适用范围：

（1）理想流体、实际流体的不可压缩恒定流。

（2）选择的两个过流断面应是渐变流过流断面，而过程可以不是渐变流。

（3）质量力只有重力

（4）沿程流量不发生变化

该式是动量守恒定律在工程流体力学中的具体表现。在工程计算中，常取 $\beta=1.0$。该方程反映了流体动量变化与作用力之间的关系，对于有些水头损失事先难以确定的工程流体力学问题，用其分析常常是十分方便的。

动量方程是矢量方程，应用时宜视其方便选择投影轴，并注意各力和流速的正负号。

恒定不可压缩总流的连续性方程、伯努利方程、动量方程，是分析流体运动问题，进行流体力计算最重要、最常用的三大基本方程，是流体动力学的主干，应熟练掌握并灵活运用。

## §3.2 习题详解

3-1．已知流速场

$$\begin{cases} u_x = 2t+2x+2y \\ u_y = t-y+z \\ u_z = t+x-z \end{cases}$$

求流场中点（2，2，1）在t=3时的加速度。

［解］ t=3、位于(2，2，1)点的加速度为

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{\partial u_x}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z} \\ &= 2+(2t+2x+2y)\times 2+(t-y+z)\times 2+0 \\ &= 2+28+4+0=34\ \mathrm{m/s^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_y &= \frac{\partial u_y}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_y}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_y}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_y}{\partial z} \\ &= 1+0-1\times(t-y+z)+1\times(t+x-z) \\ &= 1+0-2+4=3\ \mathrm{m/s^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_z &= \frac{\partial u_z}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_z}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_z}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_z}{\partial z} \\ &= 1+1\times(2t+2y+2x)+0-1\times(t+x-z) \\ &= 1+14+0-4=11\ \mathrm{m/s^2} \end{aligned}$$

$$\therefore \boldsymbol{a}=34\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}+11\boldsymbol{k}$$

$$a=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{34^2+3^2+11^2}=35.86\ \mathrm{m/s^2}$$

3-2．已知流速场 $u=(4x^3+2y+xy)i+(3x-y^3+z)j$，试问：（1）点（1，1，2）的加速度是多少？（2）是几元流动？（3）是恒定流还是非恒定流？（4）是均匀流还是非均匀流？

［解］

$$\begin{cases} u_x = 4x^3+2y+xy \\ u_y = 3x+y^3+z \\ u_z = 0 \end{cases}$$

$$a_x=\frac{du_x}{dt}=\frac{\partial u_x}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}$$

$$\Rightarrow 0+(4x^3+2y+xy)(12x^2+y)+(3x-y^3+z)(2+x)+0$$

代入（1，1，2）

$$\Rightarrow a_x=0+(4+2+1)(12+1)+(3-1+2)(2+1)+0$$

$$\Rightarrow a_x=103$$

同理：

$$\Rightarrow a_y=9$$

因此　　（1）点（1，1，2）处的加速度是$a=103\vec{i}+9\vec{j}$

（2）运动要素是三个坐标的函数，属于三元流动

（3）$\frac{\partial u}{\partial t}=0$，属于恒定流动

（4）由于迁移加速度不等于0，属于非均匀流。

3-3．已知平面流动流速分布为

$$\begin{cases}u_x=-\dfrac{cy}{x^2+y^2}\\ u_y=\dfrac{cx}{x^2+y^2}\end{cases}$$

其中，c为常数。求流线方程并画出若干条流线。

［解］由$\frac{dx}{u_x}=\frac{dy}{u_y}\Rightarrow-\frac{dx}{\frac{cy}{x^2+y^2}}=\frac{dy}{\frac{cx}{x^2+y^2}}\Rightarrow -xdx=ydy$

因此，积分流线方程为：$x^2+y^2=c$

方向由流动中的$u_x$、$u_y$确定，逆时针。

3-4．已知不可压缩流体作恒定流动，其流速分布为$\boldsymbol{u}=(ax^2-y^2+x)\boldsymbol{i}-(x+b)y\boldsymbol{j}$，其中a、b这常数，试求a、b之值。

［解］由题设$u_x=ax^2-y^2+x;u_y=-(x+b)y$

由不可压缩液体的连续性方程$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$得：

$$2ax+1-x-b=0$$

即$(2a-1)x+(1-b)=0$

由于$a$、$b$为常数，要上式恒等于0，只要：

$$\begin{cases}2a-1=0\\ 1-b=0\end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} a = \dfrac{1}{2} \\ b = 1 \end{cases}$$

3-5．设不可压缩流体的两个分速为

$$\begin{cases} u_x = ax^2 + by^2 + cz^2 \\ u_y = -(dxy + eyz + fzx) \end{cases}$$

其中，a、b、c、d、e、f皆为常数。若当z=0时，$u_z = 0$，试求分速$u_z$。

［解］ 由不可压缩液体的连续性方程$\dfrac{\partial u_x}{\partial x} + \dfrac{\partial u_y}{\partial y} + \dfrac{\partial u_z}{\partial z} = 0$得：

$$2ax - (dx + ez) + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

$$\therefore \partial u_z = (dx - 2ax)\partial z + ez\partial z$$

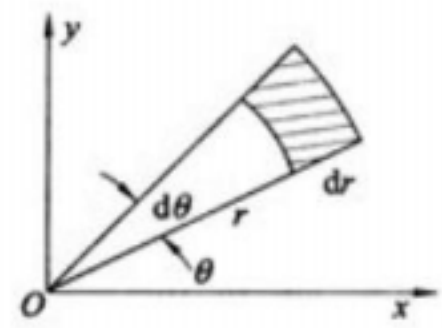
$$\therefore u_z = (dx - 2ax)z + \frac{1}{2}ez^2 + C$$

又当$z = 0$时，$u_z = 0$

$$\therefore C = 0$$

$$\therefore u_z = (dx - 2ax)z + \frac{1}{2}ez^2$$

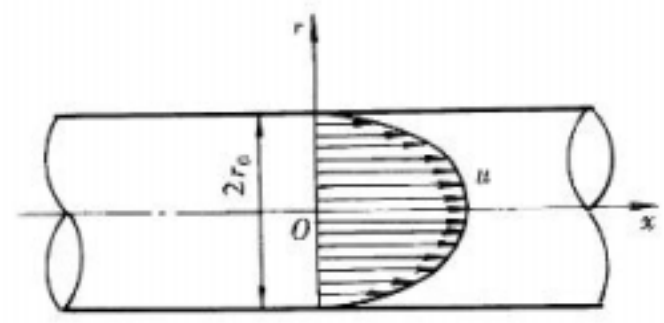
3-6．试推导极坐标系$(r,\theta)$下的可压缩流体和不可压缩流体流动的连续性微分方程。




题 3-6图

[解] 推导略。

3-7．在如图所示的管流中，过流断面上各点流速按抛物线方程：$u = u_{max}[1 - (\dfrac{r}{r_0})^2]$对称分布，式中管道半径 $r_0$=3cm，管轴上最大流速 $u_{max}$=0.15m/s，试求总流量 $Q$与断面平均流速 $v$。

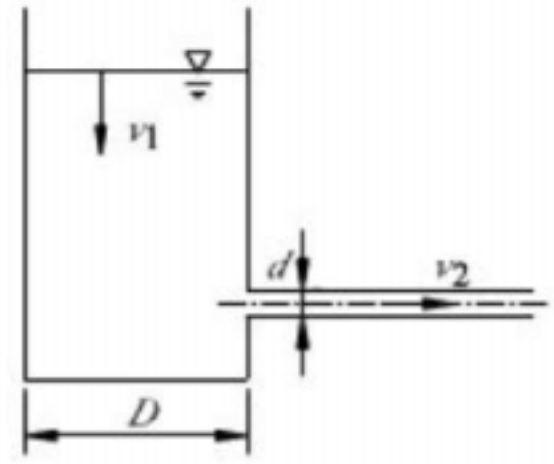



［解］总流量：$Q = \int_A u dA = \int_0^{r_0} u_{max}[1 - (\dfrac{r}{r_0})^2]2\pi r dr$

$$=\frac{\pi}{2}u_{\max}r_0^2=\frac{\pi}{2}\times0.15\times0.03^2=2.12\times10^{-4}m^3/s$$

断面平均流速：$v=\dfrac{Q}{\pi r_0^2}=\dfrac{\frac{\pi}{2}u_{\max}r_0^2}{\pi r_0^2}=\dfrac{u_{\max}}{2}=0.075m/s$

3-8 一直径 D=1m 的盛水圆筒铅垂放置，现接出一根直径 d=10cm 的水平管子。书籍某时刻水管中断面平均流速$v_2=2m/s$，试求该时刻圆筒中液面下降的流速$v_1$。



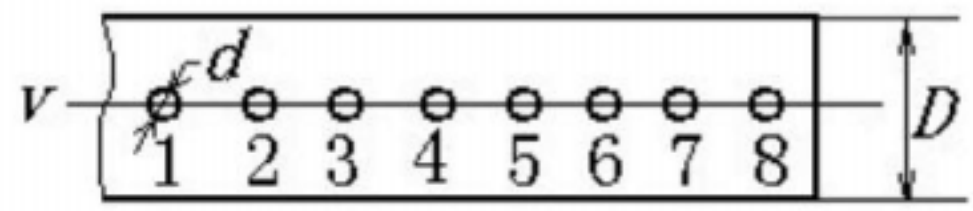

题 3-8 图

［解］对于恒定不可压缩液体有$Q=v_2A_2=v_1A_1$，即

$$v_2d^2=v_1D^2$$

$$\therefore v_1=\frac{v_2d^2}{D^2}=\frac{2\times0.1^2}{1^2}=0.02m/s$$

3-9．以断面平均流速 $v$ =0.15 m/s 流入直径为 $D$ =2cm 的排孔管中的液体，全部经 8 个直径 $d$=1mm 的排孔流出，假定每孔流速依次降低 2%，试求第一孔与第八孔的出流速度各为多少？




［解］由题意$q_V=v\dfrac{\pi D^2}{4}=0.15\times\dfrac{\pi}{4}\times0.02^2=0.047\times10^{-3}m^3/s=0.047L/s$

$$v_2=0.98v_1;\quad v_3=0.98^2v_1;\quad\cdots\cdots;\quad v_8=0.98^7v_1$$

$$q_V=\frac{\pi d^2}{4}(v_1+0.98v_1+0.98^2v_1+\cdots+0.98^7v_1)=\frac{\pi d^2}{4}v_1S_n$$

式中 $S_n$ 为括号中的等比级数的 n 项和。

由于首项 $a_1$=1，公比 q=0.98，项数 n=8。于是

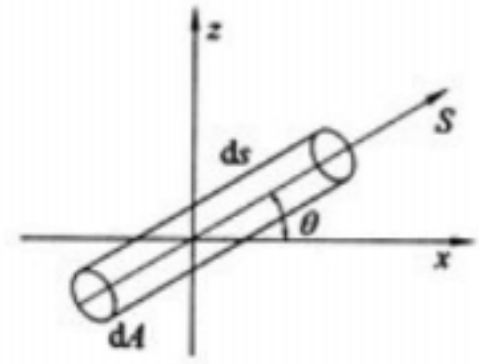
$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{1-0.98^8}{1-0.98}=7.462$$

$$v_1=\frac{4q_V}{\pi d^2}\frac{1}{S_n}=\frac{4\times0.047\times10^{-3}}{\pi\times0.001^2\times7.462}=8.04m/s$$

$$v_8 = 0.98^7 v_1 = 0.98^7 \times 8.04 = 6.98 m/s$$

3-10 利用题 3-10 图及牛顿第二定律证明重力场中沿流线坐标 S 方向的欧拉运动微分方程为

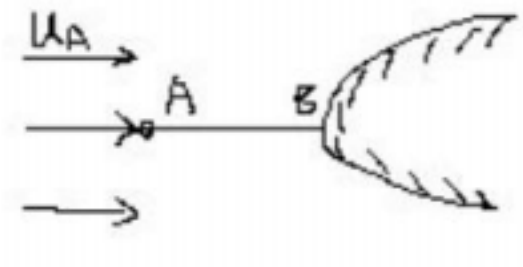
$$-g\frac{\partial z}{\partial s} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} = \frac{du_s}{dt}$$




题 3-10 图

[解] 证明略。

3-11 一障碍物置于均匀水平水流中。若未受扰动的水流速度 $u_A = 10m/s$，其相对压强 $p_A = 98kPa$，求障碍物驻点 B 的相对压强 $p_B$。



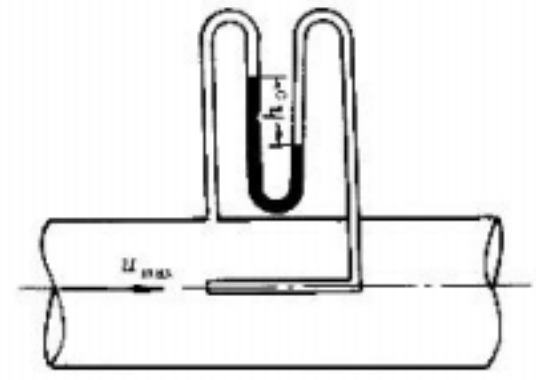

题 3-11 图

[解] 由驻点定义知，驻点处 $u_B = 0$，以 AB 连线为基准面，列断面 A 与 B 的伯努利方程：

$$0 + \frac{p_A}{\gamma} + \frac{u_A^2}{2g} = 0 + \frac{p_B}{\gamma}$$

$$\therefore p_B = 148kPa$$

3-12. 利用皮托管原理测量输水管中的流量如图所示。已知输水管直径 $d$=200mm，测得水银差压计读书 $h_p$=60mm，若此时断面平均流速 $v$=0.84$u_{max}$，这里 $u_{max}$ 为皮托管前管轴上未受扰动水流的流速，问输水管中的流量 Q 为多大？（3.85m/s）



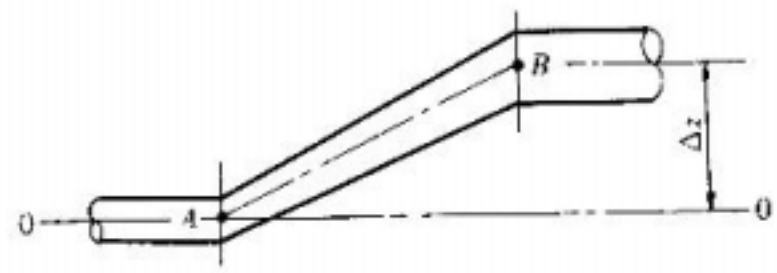

[解] ∵ $\frac{p_A}{\rho g} + \frac{u_A^2}{2g} = \frac{p}{\rho g}$

$$\therefore \quad \frac{u_A^2}{2g}=\frac{p}{\rho g}-\frac{p_A}{\rho g}=(\frac{\rho'}{\rho}-1)h_p=12.6h_p$$

$$u_A=\sqrt{2g\times12.6h_p}=\sqrt{2\times9.807\times12.6\times0.06}=3.85m/s$$

$$Q=\frac{\pi}{4}d^2v=\frac{\pi}{4}\times0.2^2\times0.84\times3.85=0.102m^3/s$$

3-13．图示管路由两根不同直径的管子与一渐变连接管组成。已知 $d_A$=200mm，$d_B$=400mm，A 点相对压强 $p_A$=68.6kPa，B 点相对压强 $p_B$=39.2kPa，B 点的断面平均流速 $v_B$=1m/s，A、B 两点高差△z=1.2m。试判断流动方向，并计算两断面间的水头损失 $h_w$。




［解］ ∵ $\frac{\pi}{4}d_A^2v_A=\frac{\pi}{4}d_B^2v_B$

$$\therefore \quad v_A=\frac{d_B^2}{d_A^2}v_B=(\frac{400}{200})^2\times1=4m/s$$

假定流动方向为 A→B，则根据伯努利方程

$$z_A+\frac{p_A}{\rho g}+\frac{\alpha_Av_A^2}{2g}=z_B+\frac{p_B}{\rho g}+\frac{\alpha_Bv_B^2}{2g}+h_w$$

其中 $z_B-z_A=\Delta z$，取 $\alpha_A=\alpha_B\approx1.0$

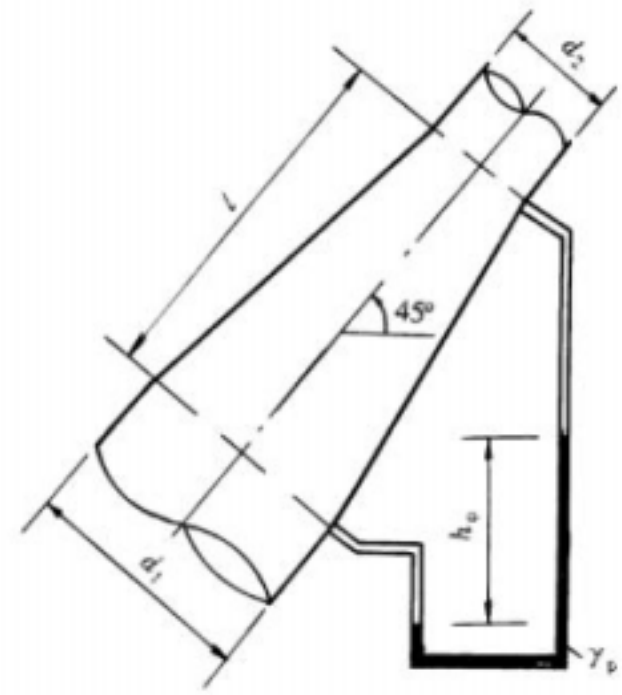
$$\therefore \quad h_w=\frac{p_A-p_B}{\rho g}+\frac{v_A^2-v_B^2}{2g}-\Delta z$$

$$=\frac{68600-39200}{9807}+\frac{4^2-1^2}{2\times9.807}-1.2$$

$$=2.56m>0$$

故假定正确。

3-14．有一渐变输水管段，与水平面的倾角为 45°，如图所示。已知管径 $d_1$=200mm，$d_2$=100mm，两断面的间距 $l$=2m。若 1-1 断面处的流速 $v_1$=2m/s，水银差压计读数 $h_p$=20cm，试判别流动方向，并计算两断面间的水头损失 $h_w$和压强差 $p1-p2$。




［解］ ∵ $\frac{\pi}{4}d_1^2v_1=\frac{\pi}{4}d_2^2v_2$

∴ $v_2=\frac{d_1^2}{d_2^2}v_1=(\frac{200}{100})^2\times2=8m/s$

假定流动方向为 1→2，则根据伯努利方程

$$\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1v_1^2}{2g}=l\sin45^\circ+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2v_2^2}{2g}+h_w$$

其中 $\frac{p_1-p_2}{\rho g}-l\sin45^\circ=(\frac{\rho'}{\rho}-1)h_p=12.6h_p$，取 $\alpha_1=\alpha_2\approx1.0$

$$\therefore\ h_w=12.6h_p+\frac{v_1^2-v_2^2}{2g}=12.6\times0.2+\frac{4-64}{2\times9.807}=-0.54m<0$$

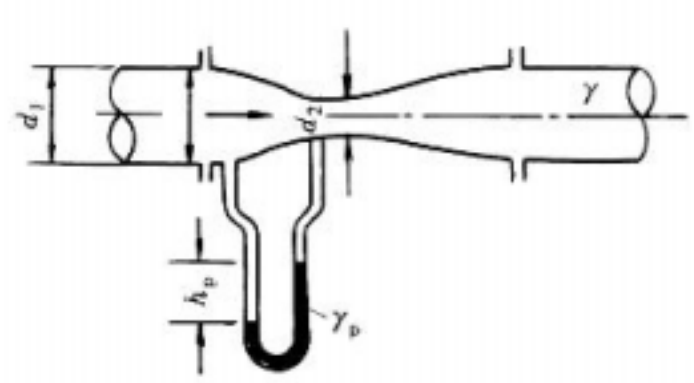
故假定不正确，流动方向为 2→1。

由 $\frac{p_1-p_2}{\rho g}-l\sin45^\circ=(\frac{\rho'}{\rho}-1)h_p=12.6h_p$

得 $p_1-p_2=\rho g(12.6h_p+l\sin45^\circ)$

$$=9807\times(12.6\times0.2+2\sin45^\circ)=38.58kPa$$

3-15．为了测量石油管道的流量，安装文丘里流量计，管道直径 $d_1$=200㎜，流量计喉管直径 $d_2$=100㎜，石油密度 $\rho$=850kg/m$^3$，流量计流量系数 $\mu$=0.95。现测得水银压差计读数 $h_p$=150㎜。问此时管中流量 Q 多大？



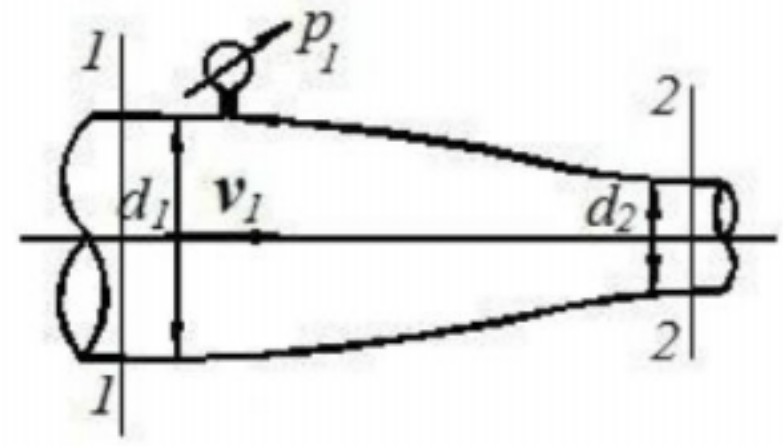

［解］根据文丘里流量计公式得

$$K=\frac{\frac{\pi d_1^2}{4}\sqrt{2g}}{\sqrt{(\frac{d_1}{d_2})^4-1}}=\frac{\frac{3.14\times0.2^2}{4}\sqrt{2\times9.807}}{\sqrt{(\frac{0.2}{0.1})^4-1}}=\frac{0.139}{3.873}=0.036$$

$$q_V=\mu K\sqrt{(\frac{\rho'}{\rho}-1)h_p}=0.95\times0.036\times\sqrt{(\frac{13.6}{0.85}-1)\times0.15}$$

$$=0.0513m^3/s=51.3L/s$$

3-16　一水平变截面管段接于输水管路中如图所示。已知管段进口直径 $d_1$=10cm，出口直径 $d_2$=5cm。当进口断面平均流速 $v_1$=1.4m/s，相对压强 $p_1$=58.8KPa 时，若不计两断面间的水头损失，试计算出口断面的相对压强 $p_2$




题 3-16 图

[解] 取 $d_1$ 及 $d_2$ 直径处的渐变流断面 1-1 断面及 2-2 断面，基准线选在管轴线上，由连续性方程：

$$v_1A_1=v_2A_2$$

$$\therefore v_2=\frac{A_1}{A_2}v_1=(\frac{d_1}{d_2})^2v_1=4v_1$$

写 1-1 断面到 2-2 断面的伯努利方程：

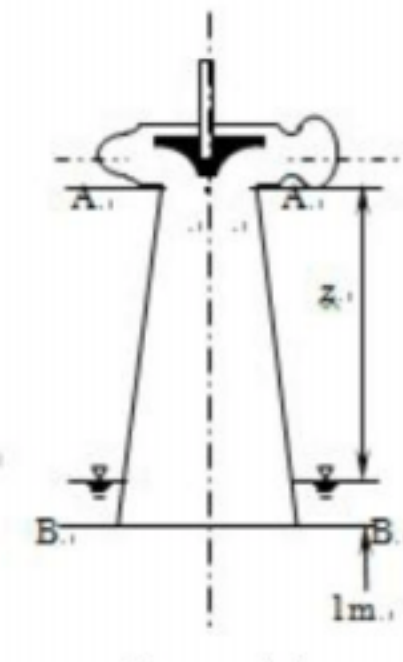
$$0+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}=0+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{v_2^2}{2g}$$

即 $$\frac{58.8\times1000}{1000\times9.8}+\frac{1.4^2}{2g}=\frac{p_2}{\rho g}+\frac{(4v_1)^2}{2g}$$

$$\therefore\frac{p_2}{\rho g}=6+\frac{(1-16)v_1^2}{2g}=6-\frac{15\times1.4^2}{2\times9.8}=6-1.5=4.5\text{mH}_2O$$

$$\therefore p_2=4.5\times9.8=44.1\text{kN/m}^2$$

3-17 图示一水轮机的直锥形尾水管。已知 *A-A* 断面之直径 $d_A$=0.6m，流速 $v_A$=6m/s，*B-B* 断面的直径 $d_B$=0.9m，若由 *A* 流至 *B* 的水头损失 $h_w=0.14\frac{v_A^2}{2g}$，试计算当 $z$=5m 时， *A-A* 断面的真空压强 $p_{vA}$。




题 3-17 图

[解] 由水流连续性知：$v_B=\left(\frac{d_A}{d_B}\right)^2 v_A=\left(\frac{0.6}{0.9}\right)^2\times 6\text{m/s}=2.67\text{m/s}$

取水面为基准面，列断面 A-A 与 B-B 之间伯努利方程：

$$z+\frac{p_A}{\gamma}+\frac{\alpha_A v_A^2}{2g}=z_B+\frac{p_B}{\gamma}+\frac{\alpha_B v_B^2}{2g}+h_w=z_B+\frac{p_B}{\gamma}+\frac{\alpha_B v_B^2}{2g}+0.14\frac{v_A^2}{2g}$$

又 $p_B=\gamma h=9800\times 1=9800\text{Pa}$

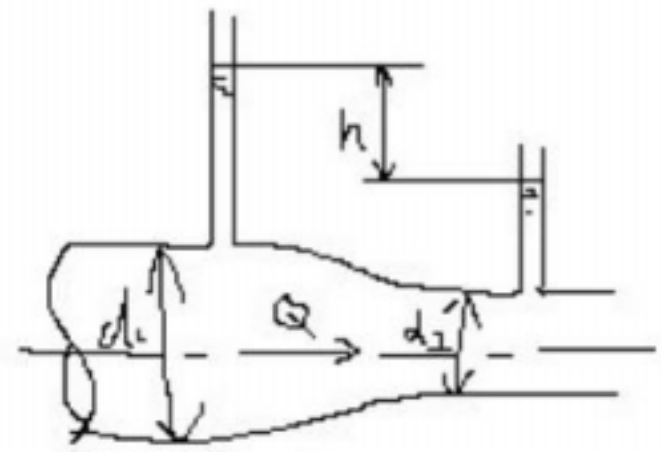
则当 $z=5,\alpha_A=\alpha_B=1$ 时，上式为：

$$5+\frac{p_A}{9800}+\frac{6^2}{2\times 9.8}=-1+\frac{9800}{9800}+\frac{2.67^2}{2\times 9.8}+0.14\times\frac{6^2}{2\times 9.8}$$

$\therefore p_A=-60916\text{Pa}$

$\therefore p_{vA}=61\text{kPa}$

3-18 图示水管通过的流量 $Q=9L/s$，若测压管水头差 $h=100.6cm$，直径 $d_2=5cm$，试确定直径 $d_1$，假定水头损失可忽略不计。




题 3-18 图

[解] 由水流连续性方程得：

$$Q=\frac{\pi v_1 d_1^2}{4}=\frac{\pi v_2 d_2^2}{4}\cdots\cdots(1)$$

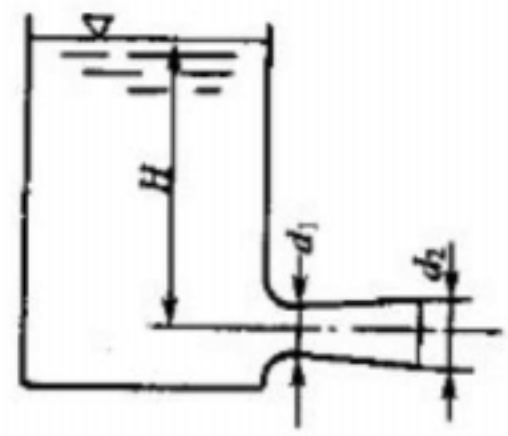
以管轴方向为基准面，列断面 1-1 和 2-2 之间的伯努利方程：

$$0+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{v_1^2}{2g}=0+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{v_2^2}{2g}\cdots\cdots(2)$$

$$又(0+\frac{p_1}{\gamma})-(0+\frac{p_2}{\gamma})=h\cdots\cdots(3)$$

联立（1）（2）（3）解得 $d_1=0.1m=100mm$

3-19 如图所示水箱中的水从一扩散短管流到大气中，若直径 $d_1$=100mm，该处绝对压强 $p_1^{'}=49000\text{Pa}$，直径 $d_2$=150mm，求水头 $H$。水头损失可忽略不计。




题 3-19 图

[解] 以短管中心线所在的水平面为基准面，列 $d_1$、$d_2$ 断面的伯努利方程：

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^{\ 2}}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{v_2^{\ 2}}{2g}$$

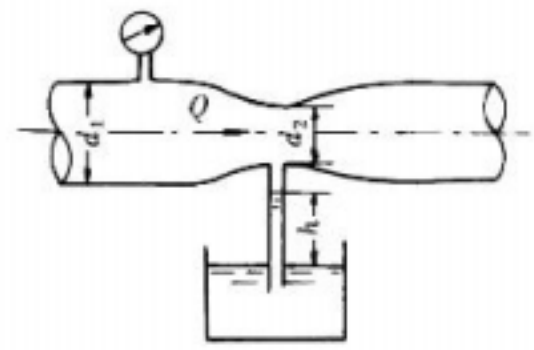
式中：$z_1=z_2=0$，$p_2-p_1=p_1^{'}$，$\frac{v_1}{v_2}=\frac{d_2^{\ 2}}{d_1^{\ 2}}=\frac{9}{4}$

$$\begin{cases}\dfrac{v_1^{\ 2}-v_2^{\ 2}}{2g}=\dfrac{49000}{\rho g}\\ \dfrac{v_1}{v_2}=\dfrac{d_2^{\ 2}}{d_1^{\ 2}}=\dfrac{9}{4}\end{cases}\text{ 得：}\frac{v_2^{\ 2}}{2g}=1.23m$$

列 $d_2$ 断面和水箱自由液面的伯努利方程：

$$H=\frac{v_2^{\ 2}}{2g}=1.23m$$

3-20．图示水平管路中的流量 $q_1$=2.5L/s，直径 $d_1$=50mm，$d_2$=25mm,，压力表读数为 9807Pa，若水头损失忽略不计，试求连接于该管收缩断面上的水管可将水从容器内吸上的高度 $h$。




[解]

$$q_V=\frac{\pi d_1^2}{4}v_1=\frac{\pi d_2^2}{4}v_2\Rightarrow v_1=\frac{4q_V}{\pi d_1^2}=\frac{4\times2.5\times10^{-3}}{3.14\times0.05^2}=1.273m/s$$

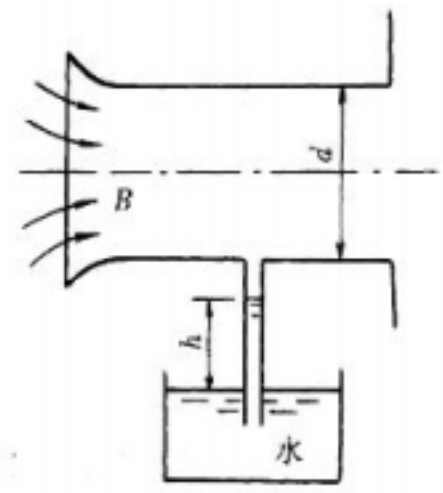
$$v_2=\frac{4q_V}{\pi d_2^2}=\frac{4\times2.5\times10^{-3}}{3.14\times0.025^2}=5.093m/s$$

$$0+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^{\ 2}}{2g}=0+\frac{p_2-p_a}{\rho g}+\frac{v_2^{\ 2}}{2g}\Rightarrow\frac{p_1+(p_a-p_2)}{\rho g}=\frac{v_2^{\ 2}-v_1^{\ 2}}{2g}$$

$$\Rightarrow\frac{p_a-p_2}{\rho g}=\frac{v_2^{\ 2}-v_1^{\ 2}}{2g}-\frac{p_1}{\rho g}=\frac{5.093^2-1.273^2}{2g}-\frac{9807}{1000\times9.807}=0.2398mH_2O$$

$$p_2+\rho gh=p_a\Rightarrow h=\frac{p_a-p_2}{\rho g}=0.2398mH_2O$$

3-21．离心式通风机用集流器 $B$ 从大气中吸入空气（如图示）。直径 $d$=200mm 处，接一根细玻璃管，管的下端插入水槽中。已知管中的水上升 $H$=150mm，求每秒钟吸入的空气量 Q。空气的密度 $\rho$ 为 1.29kg/m$^3$。



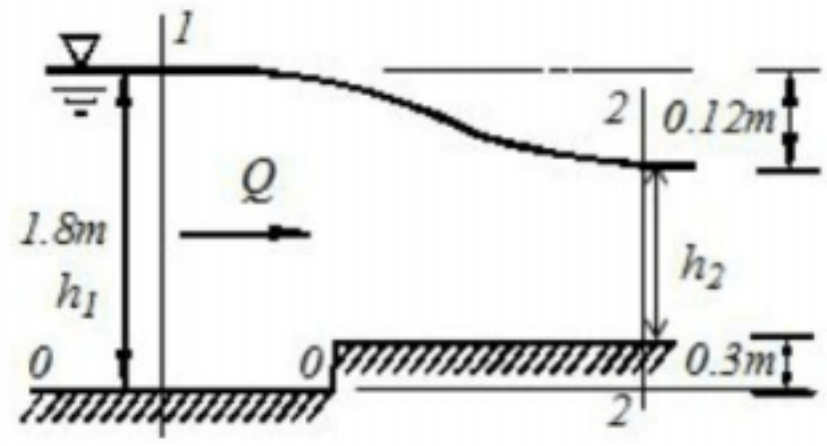

［解］ $p_2+\rho_{水}gh=p_a\Rightarrow p_2=p_a-\rho_{水}gh$

$$0+\frac{p_a}{\rho_{气}g}+0=0+\frac{p_2}{\rho_{气}g}+\frac{v_2^{\ 2}}{2g}\Rightarrow\frac{p_a}{\rho_{气}g}=\frac{p_a-\rho_{水}gh}{\rho_{气}g}+\frac{v_2^{\ 2}}{2g}$$

$$\Rightarrow\frac{v_2^{\ 2}}{2g}=\frac{\rho_{水}}{\rho_{气}}h\Rightarrow v_2=\sqrt{\frac{2g\rho_{水}}{\rho_{气}}h}=\sqrt{\frac{2\times9.807\times1000\times0.15}{1.29}}=47.757m/s$$

$$q_V=\frac{\pi d^2}{4}v_2=\frac{3.14\times0.2^2\times47.757}{4}=1.5m^3/s$$

3-22 一矩形断面平底渠道，其宽度 $b$=2.7m，河床在某断面处抬高 $\Delta=0.3m$，抬高前的水深 $h_1$=1.5m，抬高后水深为 $h_2$=1.38m。若水头损失 $h_w$ 为尾渠流速水头的一半，问流量 $Q$ 等于多少?




题 3-22 图

[解] 取如图所示渐变流断面 1-1 及 2-2，基准面 0-0 取在上游渠底，写 1-1 断面到 2-2 断面的伯努利方程：

$$h_1+0+\frac{v_1^2}{2g}=h_2+0.3+0+\frac{v_2^2}{2g}+h_w$$

又$h_w=\frac{1}{2}\cdot\frac{v_2^2}{2g}$

$$\therefore 1.8+\frac{v_1^2}{2g}=1.68+\frac{v_2^2}{2g}\left[1+\frac{1}{2}\right]=1.68+\frac{3v_2^2}{4g}\cdots\cdots(1)$$

由连续性方程$Q=v_1A_1=v_2A_2$得

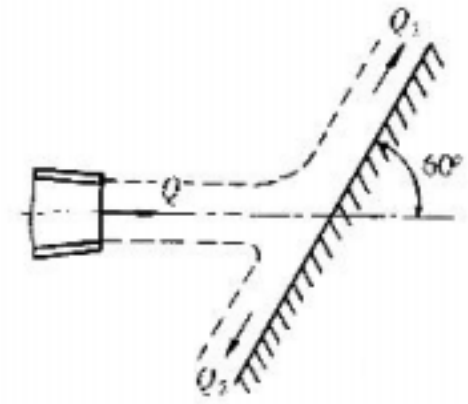
$v_1(2.7\times1.8)=v_2(2.7\times1.38)\qquad\therefore v_1=v_2\frac{1.38}{1.8}=0.767v_2$

代入（1）得$1.8-1.68=\frac{v_2^2}{2g}\left[\frac{3}{2}-\left(\frac{1.38}{1.8}\right)^2\right]$

$\therefore v_2=1.61\text{m/s},$

$Q=1.61\times2.7\times1.38=5.98\text{m}^3/\text{s}$

3-23．如图（俯视图）所示，水自喷嘴射向一与其交角成60°的光滑平板。若喷嘴出口直径$d$=25mm，喷射流量$Q$=33.4L/s,，试求射流沿平板的分流流量$Q_1$、$Q_2$以及射流对平板的作用力$F$。假定水头损失可忽略不计。




［解］（1）由连续性方程：

$$v=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times0.0334}{3.14\times0.025^2}=68.076m/s$$

（2）$x$、$y$方向分别列动量方程：

以光滑平板为$y$方向，垂直光滑平板方向为$x$方向

$x$方向：$-F'=\rho Q(0-\beta v\sin60^\circ)\qquad(\beta=1.0)$

$\therefore\quad F'=\rho Qv\sin60^\circ=1000\times0.0334\times68.076\times\sin60^\circ=1969.12N$

$F$与 $F'$大小相等，方向相反。

$y$方向：$\rho Q_1\beta_1v_1-\rho Q_2\beta_2v_2-\rho Q\beta v\cos60^\circ=0\qquad(\beta=\beta_1=\beta_2=1.0)$

由伯努利方程可知：$v=v_1=v_2$

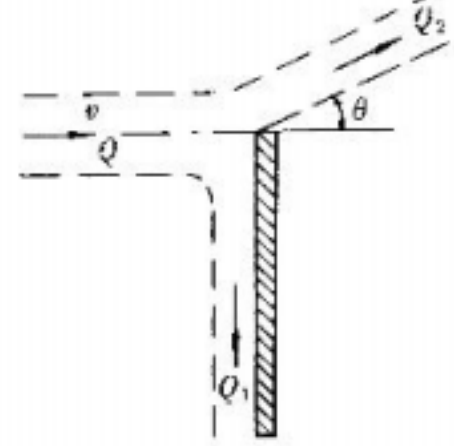
$\therefore\ Q_1-Q_2=\frac{Q}{2}$

据总流的连续性方程：$Q_1+Q_2=Q$

$$\therefore\quad Q_1=\frac{3Q}{4}=\frac{3}{4}\times 33.4=25.05l/s$$

$$Q_2=\frac{Q}{4}=\frac{1}{4}\times 33.4=8.35l/s$$

3-24. 水平方向射流，流量 Q=36L/s，流速 $v$=30m/s，受垂直于射流轴线方向的平板的阻挡，截去流量 $Q_1$=12 L/s，并引起射流其余部分偏转，不计射流在平板上的阻力，试求射流的偏转角及对平板的作用力。(30°；456.6kN)




[解] 取射流分成三股的地方为控制体，取 $x$ 轴向右为正向，取 $y$ 轴向上为正向，列水平即 $x$ 方向的动量方程，可得：

$$-F'=\rho q_{V2}v_2\cos\alpha-\rho q_V v_0$$

$y$ 方向的动量方程：

$$0=\rho q_{V2}v_2\sin\alpha-\rho q_{V1}v_1\Rightarrow q_{V2}v_2\sin\alpha=q_{V1}v_1$$

$$\Rightarrow\sin\alpha=\frac{q_{V1}v_1}{q_{V2}v_2}=\frac{12v_0}{24v_0}=0.5$$

$$\Rightarrow\alpha=30°$$

不计重力影响的伯努利方程：

$$p+\frac{1}{2}\rho v^2=C$$

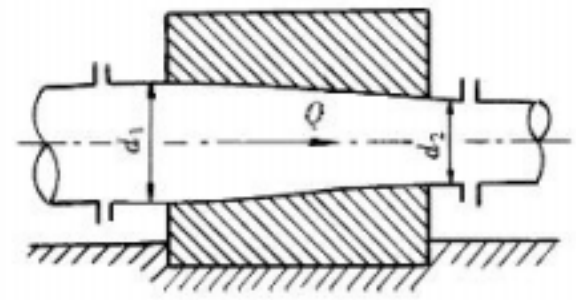
控制体的过流截面的压强都等于当地大气压 $p_a$，因此，$v_0$=$v_1$=$v_2$

$$-F'=1000\times 24\times 10^{-3}\times 30\cos\alpha-1000\times 36\times 10^{-3}\times 30$$

$$\Rightarrow -F'=-456.5N$$

$$\Rightarrow F'=456.5N$$

3-25. 图示嵌入支座内的一段输水管，其直径从 $d_1$=1500mm 变化到 $d_2$=1000mm。若管道通过流量 $q_V$=1.8m³/s 时，支座前截面形心处的相对压强为 392kPa，试求渐变段支座所受的轴向力 F。不计水头损失。




[解] 由连续性方程：

$$q_V=\frac{\pi d_1^2}{4}v_1=\frac{\pi d_2^2}{4}v_2$$

$$\Rightarrow v_1=\frac{4q_V}{\pi d_1^2}=\frac{4\times 1.8}{3.14\times 1.5^2}=1.02m/s;\quad v_2=\frac{4q_V}{\pi d_2^2}=\frac{4\times 1.8}{3.14\times 1.0^2}=2.29m/s$$

伯努利方程：

$$0+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^{\ 2}}{2g}=0+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{v_2^{\ 2}}{2g}$$

$$\Rightarrow p_2=p_1+\rho\cdot\frac{v_1^{\ 2}-v_2^{\ 2}}{2}=392\times10^3+1000\times\frac{1.02^2-2.29^2}{2}=389.898kPa$$

动量方程：

$$F_{p1}-F'-F_{p2}=\rho q_V(v_2-v_1)$$

$$\Rightarrow p_1\frac{\pi d_1^2}{4}-F'-p_2\frac{\pi d_2^2}{4}=\rho q_V(v_2-v_1)$$

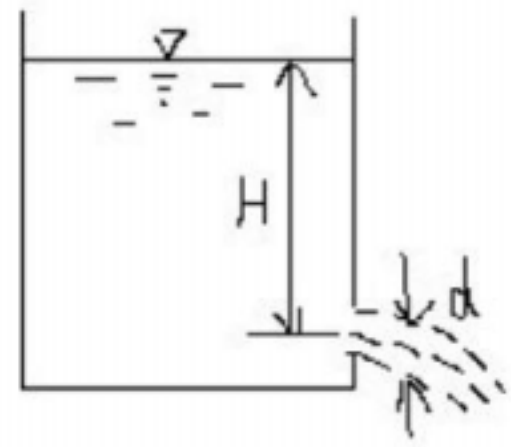
$$\Rightarrow 392\times10^3\times\frac{3.14\times1.5^2}{4}-F'-389.898\times10^3\times\frac{3.14\times1.0^2}{4}=1000\times1.8\times(2.29-1.02)$$

$$\Rightarrow F'=692721.18-306225.17-2286$$

$$\Rightarrow F'=382.21kN$$

水流对弯管的作用力$F$ 大小与$F$ 相等，方向与 $F$相反。

3-26 如图所示，水由一容器经小孔口流出。已知孔口直径$d=10cm$，容器中水面至孔口中心的高度$H=3m$，试求射流的反作用力F。




题 3-26 图

［解］取自由液面以及容器壁及孔口处包围的封闭轮廓为控制体，列动量方程：

$$F=\rho Qv_2$$

列自由液面与 d 断面处的伯努利方程：

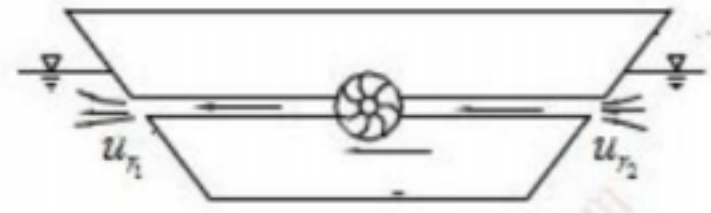
$$H+0+0=0+0+\frac{v_2^2}{2g}$$

$$\therefore v_2^2=58.8$$

$$又Q=\frac{\pi vd^2}{4}$$

$$\therefore F=\frac{\rho\pi v_2^2d^2}{4}=462N$$

3-27 图示在浅水中般行的一艘喷水船，以水泵作为动力装置。若水泵的流量$Q=80\mathrm{L/s}$，船前吸水的相对速度$u_{r1}=0.5m/s$，船尾出水的相对速度$u_{r2}=12m/s$。试求喷水的推进力 F。



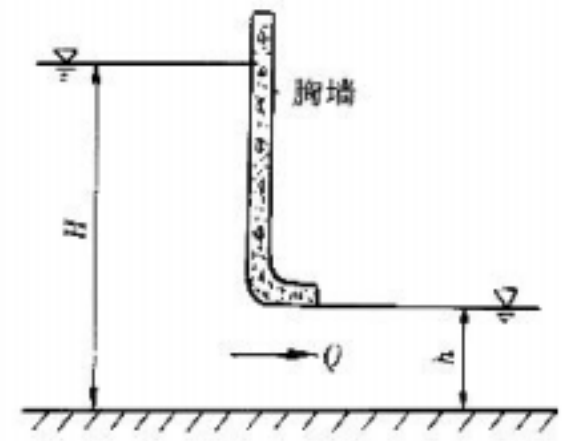

题 3-27 图

[解] 取船内流管的全部内壁轮廓为控制体，进水速度为船只的行进速度，

水泵对水的推力，也就是水对于船的反作用力，即船的推进力，可用动量方程求解：

$$F=\rho Q(u_{r_2}-u_{r_1})=1000\times 80\times(12-0.5)=920N$$

3-28．带胸墙的闸孔泄流如图所示。已知孔宽$B$=3m，孔高$h$=2m，闸前水深$H$=4.5m，泄流量$q_V$=45m$^3$/s，闸前水平，试求水流作用在闸孔胸墙上的水平推力$F$，并与按静压分布计算的结果进行比较。




［解］ 由连续性方程：

$$q_V=BHv_1=Bhv_2$$

$$\Rightarrow v_1=\frac{q_V}{BH}=\frac{45}{3\times 4.5}=3.33m/s;\quad v_2=\frac{45}{3\times 2}=7.5m/s$$

动量方程：

$$F_{p1}-F_{p2}-F'=\rho q_V(v_2-v_1)$$

$$\Rightarrow -F'=-F_{p1}+F_{p2}+\rho q_V(v_2-v_1)$$

$$\Rightarrow -F'=-\frac{1}{2}\rho gH^2B+\frac{1}{2}\rho gh^2B+\rho q_V(v_2-v_1)$$

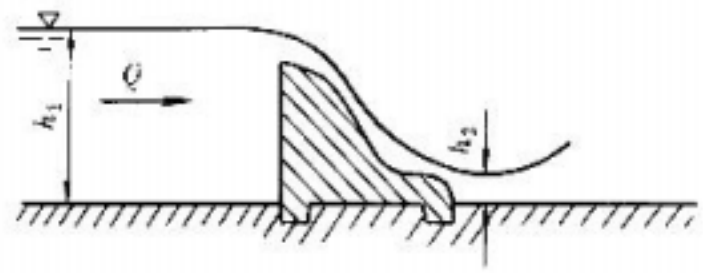
$$\Rightarrow -F'=\frac{1}{2}\times 1000\times 9.807\times 3\times(2^2-4.5^2)+1000\times 45(7.5-3.33)$$

$$\Rightarrow -F'=F'=51.4kN(\rightarrow)$$

按静压强分布计算

$$F=\frac{1}{2}\rho g(H-h)^2B=\frac{1}{2}\times 1000\times 9.807\times(4.5-2)^2\times 3=91.94kN>F'=51.4kN$$

3-29.如图所示，在河道上修筑一大坝。已知坝址河段断面近似为矩形，单宽流量$q_V$=14m$^3$/s，上游水深$h_1$=5m，试求下游水深$h_2$及水流作用在单宽坝上的水平力$F$。假定摩擦阻力与水头损失可忽略不计。




［解］由连续性方程：

$$q_V=Bh_1v_1=Bh_2v_2$$

$$\Rightarrow v_1=\frac{q_V}{Bh_1}=\frac{14}{5}=2.8m/s;\quad v_2=\frac{14}{h_2}$$

由伯努利方程：

$$h_1+0+\frac{v_1^{\ 2}}{2g}=h_2+0+\frac{v_2^{\ 2}}{2g}\Rightarrow v_2^{\ 2}=2g(h_1-h_2)+v_1^{\ 2}$$

$$\Rightarrow(\frac{14}{h_2})^2=2\times9.807(5-h_2)+2.8^2$$

$$\Rightarrow h_2=1.63m$$

由动量方程：

$$F_{p1}-F_{p2}-F'=\rho q_V(v_2-v_1)$$

$$\Rightarrow\frac{1}{2}\rho gh_1^2-\frac{1}{2}\rho gh_2^2-F'=\rho q_V(v_2-v_1)$$

$$\Rightarrow -F'=\rho q_V(v_2-v_1)-\frac{1}{2}\rho g(h_1^2-h_2^2)$$

$$\Rightarrow -F'=1000\times14\times(\frac{14}{1.63}-2.8)-\frac{1}{2}\times1000\times9.807\times(5^2-1.63^2)$$

$$\Rightarrow -F'=F'=28.5kN$$

3-30 已知条件与题 3-29 相同，试求作用在单位宽度坝上的力 $F=F_{\max}$ 时的下游水深 $h_2$ 及 $F_{\max}$ 。

[解] 由连续性方程得 $Q=Bh_1v_1=Bh_2v_2=qB=15$

$$\therefore v_1=3m/s, v_2=\frac{15}{h_2}$$

同 3-29 题可得

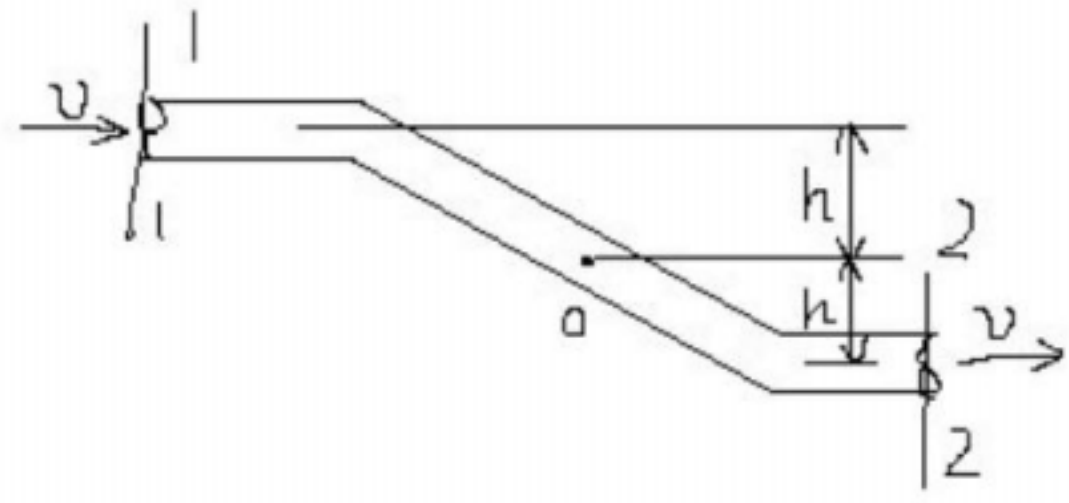
$$F'=\frac{1}{2}\rho g(h_1^2-h_2^2)-\rho Q(v_2-v_1)$$

$$\text{则}\frac{dF'}{dh_2}=\frac{d[\frac{1}{2}\rho g(h_1^2-h_2^2)-\rho Q(v_2-v_1)]}{dh_2}=-\rho Qh_2+\frac{15\rho Q}{h_2^2}$$

$$\text{由}\frac{dF'}{dh_2}=0\text{得}h_2=2.84m$$

此时可得 $F_{\max}=48.75kN$

3-31 两直管用折管相连（如图所示）。若管道截面积为 A，管中流体速度为 v，密度为 $\rho$，试求阻止管道所需的边偶矩 M。



题 3-31 图

[解] 取管段与内壁及过水断面 1-1、2-2 围成的封闭曲面为控制体，由于出流恒定，故 $\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho(\mathbf{r}\times\mathbf{u})dV=0$

又该管对 O 点中心对称，故有：

$$M=M_O=\iint_A \rho 2hv^2 dA=2\rho hv^2 A$$

3-32 判断下列各流场是无旋流还是有旋流？

(1)$u_x=x^2+x-y^2$　　$u_y=-(2xy+y)$

(2)$u_x=y+z$　　$u_y=z+2x$　　$u_z=x+y$

[解]（1）

$$\frac{\partial u_x}{\partial y}=-2y$$

$$\frac{\partial u_y}{\partial x}=-2y$$

$$\therefore \omega_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial x}-\frac{\partial u_x}{\partial y}\right)=0$$

故流场为无旋流场。

（2）

$$\frac{\partial u_x}{\partial y}=1$$

$$\frac{\partial u_y}{\partial x}=2$$

$$\therefore \omega_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial x}-\frac{\partial u_x}{\partial y}\right)=\frac{1}{2}\times(2-1)=\frac{1}{2}\neq 0$$

故流场为有旋流场。

3-33 已知不可压缩流体平面流动的速度势为$\varphi=x^2-y^2+x$，试求其流函数$\psi$。

[解] $\because u_x=\frac{\partial\varphi}{\partial x}=2x+1$

$$u_y=\frac{\partial\varphi}{\partial y}=-2y$$

$$\therefore \psi=\int(-u_y dx+u_x dy)=\int[2y dx+(2x+1)dy]=2xy+y+C$$

3-34 已知不可压缩流体平面流动的流函数为$\psi=xy+2x-3y+10$，试判断该流动是否无旋？若是无旋，确定其流速势$\varphi$。

[解] 由流函数得 $u_x=\frac{\partial\psi}{\partial y}=x-3$　　$u_y=-\frac{\partial\psi}{\partial x}=-y-2$

则 $\frac{\partial u_y}{\partial x}=\frac{\partial u_x}{\partial y}=0$

则该流动为无旋的

$$\therefore \varphi=\int u_x dx+f(y)=\frac{x^2}{2}-3x+f(y)$$

$$\therefore \frac{\partial \varphi}{\partial y}=\frac{\partial f(y)}{\partial y}=-y-2$$

$$f(y)=-\frac{1}{2}y^2-2y+C$$

$$\therefore \varphi=\frac{x^2}{2}-3x-\frac{1}{2}y^2-2y+C$$

3-35 已知理想不可压缩流体平面流动的流速势为$\varphi=x^2-y^2$，试求：

（1） 流场的速度分布，并找出驻点位置；

（2） 流函数$\psi$，并画出 y>0 时的等势线与等流函数线；

（3） 若驻点的压强为 $p_0$，求水平面（xy）上的压强分布，并画出等压线。

[解] （1）$\because u_x=\frac{\partial \varphi}{\partial x}=2x;u_y=\frac{\partial \varphi}{\partial y}=-2y$

$$\therefore \mathbf{u}=u_x\mathbf{i}+u_y\mathbf{j}=2x\mathbf{i}-2y\mathbf{j}$$

（2）$\therefore \psi=\int(-u_y dx+u_x dy)=\int(2xdx+2xdy)=2xy+C$

（3）根据伯努利方程有：

$$0+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}=0+\frac{p_0}{\gamma}+0$$

$$\therefore p=p_0-\frac{\rho u^2}{2}=p_0-2\rho(x^2+y^2)$$

等压线为圆形

# 第 4 章 量纲分析与相似理论

## §4.1 本章导学

1. 量纲分析

（1）基本概念

①量纲：量纲是表征各物理单位的种类，一般在物理量的代表符号前加“dim”来表示量纲，例如速度$v$的量纲表示为$\dim v$。常见量纲：$\dim v=LT^{-1}$，$\dim a=LT^{-2}$，$\dim F=MLT^{-2}$，$\dim \mu=ML^{-1}T^{-1}$。

②基本量纲：具有独立性的量纲为基本量纲。工程流体力学中常采用长度量纲$L$、时间量纲$T$和质量量纲$M$作为基本量纲。

③基本物理量：在一个物理现象中，彼此互相独立的量称为基本物理量。例如，长度$l$、流速$v$、密度$\rho$就是基本量。

（2）物理方程的量纲齐次性

一个正确反映客观规律的物理方程，其方程各项的量纲必定一致，这称为物理方程的齐次性原理。物理方程的量纲齐次性原理是量纲分析法的理论依据。

（3）$\pi$定律

对于某个物理现象，如果存在$n$个变量互为函数关系$F(q_1,q_2,\cdots,q_n)=0$，而这些变量中含有$m$个基本变量，则该物理过程可以由$(n-m)$个无量纲所组成的关系式来描述，即$\varphi(\pi_1,\pi_2,\cdots,\pi_{n-m})=0$。应用$\pi$定律可以分析变量超过基本量纲数目以上的物理过程。

（4）量纲分析方法

量纲分析方法有瑞利法和$\pi$定律方法，这是本章重要内容之一。在学习中需要多做练习，掌握解题方法，另外还需要扎实的流体力学基础，如常见的流动现象、概念和物理量的定义等，这些都是进行量纲分析不可缺少的知识。

2. 相似理论

（1）相似概念

流动相似主要包含了流动几何相似，运动相似及动力相似，两流动相似的表达可用相似比尺，即

$\lambda_q=\dfrac{q_p}{q_m}$，这里的 q 代表流动的某个物理量，下标 p 和 m 分别表示原型和模型。

（2） 几何相似

几何相似是批原型和模型保持几何形状和几何尺寸的相似，表现为原型与模型的任何一个相应线性长度保持一定的比例关系，长度比尺$\lambda_l=\dfrac{l_p}{l_m}$，面积比尺$\lambda_A=\dfrac{A_p}{A_m}=\lambda_l^2$，体积比尺$\lambda_V=\dfrac{V_p}{V_m}=\lambda_l^3$。

（3） 运动相似

运动相似是指两个流场各相应的速度$u$方向相同，其大小成固定的比例。常见比尺有$\lambda_u=\dfrac{u_p}{u_m}$，

$\lambda_v=\dfrac{v_p}{v_m}$，$\lambda_a=\dfrac{a_p}{a_m}=\dfrac{\lambda_u}{\lambda_t}=\dfrac{\lambda_u^2}{\lambda_l}$。

（4）动力相似

动力相似是指两流动相应点处流体质点所受同名力 F 的方向相同，其大小之比构成一固定的值，例

$\lambda_F=\dfrac{F_q}{F_m}$。

（5）相似准则

相似准则是模型和原型两个流动相似必须满足的条件，是模型设计和试验的依据，这也是本章学习重点之一，学习中应主要掌握雷诺准则、弗劳德准则和欧拉准则。水力相似准则主要有：

①雷诺准则：雷诺准则反映了两流动黏性阻力作用的相似，表达形式为

$$\frac{\lambda_v\lambda_l}{\lambda_\nu}=1$$

或$(\mathrm{Re})_p=(\mathrm{Re})_m$

式中，Re为雷诺数。

②弗劳德准则：弗劳德准则又称重力相似准则，其表达形式为

$$\frac{\lambda_v}{\sqrt{\lambda_g \lambda_l}}=1$$

或$(Fr)_p=(Fr)_m$

式中，$Fr$为弗劳德数。

③欧拉准则：欧拉准则是流动的压力相似准则，其表达形式为

$$\frac{\lambda_p}{\lambda_\rho \lambda_u^2}=1$$

或$(Eu)_p=(Eu)_m$

式中，$Eu$为欧拉数。

（6）相似准则的应用

对于一个具体的模型试验，需要正确选用相似准则。一般情况下同时满足两个或两个以上作用力的相似是很难实现的，常常要对所研究的流动问题作深入的分析，找到影响该流动的主要作用力，以满足这个主要作用力相似的相似准则为其相似律。例如，对于明渠流和堰流问题，多是重力作用为主，应满足弗劳德准则，则有$\lambda_v=(\lambda_g\lambda_l)^{1/2}$，$\lambda_Q=\lambda_l^{5/2}(\lambda_g=1)$等。对于受黏性阻力为主的管道流动或潜没于液体下物体的流动，应该满足雷诺准则，其比尺关系为$\lambda_u=\frac{\lambda_v}{\lambda_l}$等。

## §4.2 习题详解

4-1 根据牛顿内摩擦定律$\tau=\mu\frac{du}{dy}$，推导动力黏度$\mu$、运动黏度$\nu$的量纲和单位。

［解］设动力黏度$\mu$的量纲$\dim\mu=M^\alpha L^\beta T^\gamma$，则有：

$$ML^{-1}T^{-2}=(M^\alpha L^\beta T^\gamma)\cdot(LT^{-1})\cdot(L)^{-1}$$

根据量纲一致性原则有：

$$\begin{cases}1=\alpha\\-1=\beta+1+(-1)\\-2=\gamma+(-1)\end{cases}\rightarrow\begin{cases}\alpha=1\\\beta=-1\\\gamma=-1\end{cases}$$

所以动力黏度$\mu$的量纲为$\dim\mu=ML^{-1}T^{-1}$

又$\tau$单位为pa或$\mathrm{N/m^2}$，而$\frac{du}{dy}$单位为$\mathrm{s^{-1}}$，所以动力黏度$\mu$的单位为$\mathrm{pa\cdot s}$或者$\mathrm{N\cdot s/m^2}$

$\because \nu=\frac{\mu}{\rho}$，同理可得

$\dim\nu = L^2T^{-1}$，运动黏度$\nu$的单位为$\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$

4-2　用式（4-3）证明压强差△p、管径 d、重力加速度 g 三个物理量是互相独立的。

解：　$\dim\Delta p = ML^{-1}T^{-2}$

$\dim d = L$

$\dim g = LT^{-2}$

将$\Delta p$、$d$、$g$的量纲幂指数代入幂指数行列式得

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

因为量纲幂指数行列式不为零，故$\Delta p$、$d$、$g$三者独立。

4-3 用量纲分析法将下列各组物理量组合成无量纲量：

（1）$\tau$、$v$、$\rho$；

（2）$\Delta p$、$v$、$\gamma$、$g$，其中$\gamma$为流体的重度；

（3）$F$、$\rho$、$l$、$v$；

（4）$v$、$l$、$\rho$、$\sigma$，其中$\sigma$为表面张力系数。

[解]　（1）$\dim\tau = ML^{-1}T^{-2}$

$\dim v = LT^{-1}$

$\dim\rho = ML^{-3}$

$\because$　$(\dim\tau)^{\alpha}(\dim v)^{\beta}(\dim\rho)^{\gamma} = M^0L^0T^0 = 1$

即　$(ML^{-1}T^{-2})^{\alpha}(LT^{-1})^{\beta}(ML^{-3})^{\gamma} = M^0L^0T^0$

$M$：　$\alpha+\gamma=0$

$L$：　$-\alpha+\beta-3\gamma=0$

$T$：　$-2\alpha-\beta=0$

解上述三元一次方程组，得

$$\alpha=1;\beta=-2;\gamma=-1$$

$$\therefore\quad \dim(\tau v^{-2}\rho^{-1})=1,\ \text{即}\frac{\tau}{\rho v^2}\ \text{为无量纲量}$$

（2）令 $\dim(\Delta p\gamma^{\alpha}g^{\beta}v^{\gamma})=M^0L^0T^0=1$

$$\text{即}\ (ML^{-1}T^{-2})\cdot(ML^{-2}T^{-2})^{\alpha}(LT^{-2})^{\beta}(LT^{-1})^{\gamma}=M^0L^0T^0=1$$

$$M:\quad \alpha+1=0$$

$$L:\quad -2\alpha+\beta+\gamma-1=0$$

$$T:\quad -2\alpha-2\beta-\gamma-2=0$$

解上述三元一次方程组，得

$$\alpha=-1;\beta=1;\gamma=-2$$

$$\therefore\quad \dim(\Delta p\gamma^{-1}v^{-2}g^{1})=1,\ \text{即}\frac{\Delta pg}{\gamma v^2}\ \text{为无量纲量}$$

（3）令 $\dim(F\rho^{\alpha}l^{\beta}v^{\gamma})=M^0L^0T^0=1$

$$\text{即}\ (MLT^{-2})\cdot(ML^{-3})^{\alpha}(L)^{\beta}(LT^{-1})^{\gamma}=M^0L^0T^0=1$$

$$M:\quad 1+\alpha=0$$

$$L:\quad 1-3\alpha+\beta+\gamma=0$$

$$T:\quad -2-\gamma=0$$

解上述三元一次方程组，得

$$\alpha=-1;\beta=-2;\gamma=-2$$

$$\therefore\quad \dim(F\rho^{-1}l^{-2}v^{-2})=1,\ \text{即}\frac{F}{\rho l^2v^2}\ \text{为无量纲量}$$

（4） 令 $\dim(\sigma v^{\alpha}l^{\beta}\rho^{\gamma})=M^0L^0T^0=1$

$$\text{即}\ (MT^{-2})\cdot(LT^{-1})^{\alpha}(L)^{\beta}(ML^{-3})^{\gamma}=M^0L^0T^0=1$$

$$M:\quad \gamma+1=0$$

$$L:\quad \alpha+\beta-3\gamma=0$$

$$T:\quad -\alpha-2=0$$

解上述三元一次方程组，得

$$\alpha=-2;\beta=-1;\gamma=-1$$

$$\therefore\quad \dim(\sigma v^{-2}l^{-1}\rho^{-1})=1,\ \text{即}\frac{\sigma}{\rho l v^2}\ \text{为无量纲量}$$

4-4 用量纲分析法，证明离心力公式为 F= kWv²／r。式中，F 为离心力；M 为作圆周运动物体的质量；$\upsilon$ 为该物体的速度；d 为半径；k 为由实验确定的常数。

解：设 $F = kM^{\alpha}\upsilon^{\beta}r^{\gamma}$

$$MLT^{-2} = M^{\alpha}L^{\beta}T^{-\beta}L^{\gamma}$$

据量纲一致性原则求指数 $\alpha$ 、$\beta$ 、$\gamma$ ：

M： $1 = \alpha$ $\alpha = 1$

L ： $1 = \beta + \gamma$ ⟶ $\beta = 2$

T： $-2 = -\beta$ $\gamma = -1$

故 $F = k\dfrac{M\upsilon^2}{r}$

4-5 水泵单位时间抽送重度为 $\gamma$ 的液体体积是 $Q$ ，单位重量液体由水泵内获得的总能量为 $H$ （单位：米液柱高）。试用瑞利量纲分析法证明水泵输出功率为 $P = K\gamma QH$ 。

［证明］ $\dim P = ML^2T^{-3}$

$$\dim \gamma QH = (ML^{-2}T^{-2})\cdot(L^3)\cdot(LT^{-1}) = ML^2T^{-3}$$

4-6 有压管道流动的管壁面切应力 $\tau_w$ ，与流动速度 $\upsilon$ 、管径 D、动力粘度 $\mu$ 和流体密度 $\rho$ 有关，试用量纲分析法推导切应力 $\tau_w$ 的表达式。

解：选 $\upsilon$ 、$D$ 、$\rho$ 为基本量，故可组成两个 $\pi$ 数，即

$\varphi(\pi_1, \pi_2) = 0$

其中， $\pi_1 = \upsilon^{\alpha_1}D^{\beta_1}\rho^{\gamma_1}\tau_w$

$$\pi_2 = \upsilon^{\alpha_2}D^{\beta_2}\rho^{\gamma_2}\mu$$

求出两个 $\pi$ 数

$M^0L^0T^0 = L^{\alpha_1}T^{-\alpha_1}L^{\beta_1}M^{\gamma_1}L^{-3\gamma_1}ML^{-1}T^{-2}$

M： $0 = \gamma_1 + 1$ $\alpha_1 = -2$

L： $0 = \alpha_1 + \beta_1 - 3\gamma_1 - 1$ ⟶ $\beta_1 = 0$

T： $0 = -\alpha_1 - 2$ $\gamma_1 = -1$

得 $\pi_1 = \frac{\tau_w}{\rho \upsilon D}$ $\frac{\tau w}{\rho v^2}$

同理可得

$$\pi_2 = \frac{\mu}{\rho \upsilon D} = R_e^{-1}$$

将 $\tau_w$ 解出得 $\tau_w = \rho \upsilon^2 \varphi_1(R_e)$

4-7 一直径为 d、密度为 $\rho_1$ 的固体颗粒，在密度为 $\rho$ 、动力粘度为 $\mu$ 的流体中静止自由沉降，其沉降速度 $\upsilon = f(d, \rho, \Delta p, \mu, g)$，其中 $g$ 为重力加速度， $\Delta\rho = \rho_1 - \rho$ 为颗粒与流体密度之差。试用量纲分析法，证明固体颗粒沉降速度由下式表示：

$$\upsilon = \sqrt{dg(\frac{\rho_1}{\rho} - 1)} f_1(\frac{\upsilon d \rho}{\mu})$$

解：选 $\upsilon$ 、 $d$ 、 $\rho$ 为基本量，故可组成 3 个 $\pi$ 数，即 $\varphi(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = 0$

其中， $\pi_1 = \upsilon^{\alpha_1} d^{\beta_1} \rho^{\gamma_1} g$

$$\pi_2 = \upsilon^{\alpha_2} d^{\beta_2} \rho^{\gamma_2} \mu$$

$$\pi_3 = \upsilon^{\alpha_3} d^{\beta_3} \rho^{\gamma_3} \Delta p$$

求解各 $\pi$ 数，

$$M^0 L^0 T^0 = L^{\alpha_1} T^{1\alpha_1} L^{\beta_1} M^{\gamma_1} L^{-3\gamma_1} L T^{-2}$$

$$\left.\begin{aligned} M&:0=\gamma_1 \\ L&:0=\alpha+\beta_1-3\gamma_1+1 \\ T&:0=-\alpha_1-2 \end{aligned}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \alpha_1=-2 \\ \beta_1=1 \\ \gamma_1=0 \end{cases}$$

即 $\pi_1=\dfrac{gd}{\upsilon^2}$

对于$\pi_2$，

$$M^0L^0T^0=L^{\alpha_2}T^{-\alpha_2}L^{\beta_2}M^{\gamma_2}L^{-3\gamma_2}ML^{-1}T^{-1}$$

$$\left.\begin{aligned} M&:0=\gamma_2+1 \\ L&:0=\alpha_2+\beta_2-3\gamma_2-1 \\ T&:0=-\alpha_2-1 \end{aligned}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \alpha_2=-1 \\ \beta_2=-1 \\ \gamma_2=-1 \end{cases}$$

即 $\pi_2=\dfrac{\mu}{\upsilon d\rho}$

对于$\pi_3$，

$$M^0L^0T^0=L^{\alpha_3}T^{-\alpha_3}L^{\beta_3}M^{\gamma_3}L^{-3\gamma_3}ML^{-3}$$

$$\left.\begin{aligned} M&:0=\gamma_3+1 \\ L&:0=\alpha_3+\beta_3-3\gamma_3-3 \\ T&:0=-\alpha_3 \end{aligned}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \alpha_3=0 \\ \beta_3=0 \\ \gamma_3=-1 \end{cases}$$

即 $\pi_3=\dfrac{\Delta p}{\rho}$

故$\varphi(\dfrac{gd}{\upsilon^2},\dfrac{\mu}{\upsilon d\rho},\dfrac{\Delta p}{\rho})=0$

化简整理，解出$\upsilon$

$$\pi_1^{-1}=\frac{\upsilon^2}{gd}=\varphi(\frac{\Delta p}{\rho},R_e)$$

又$\upsilon$与$\Delta p$成正比，将$\dfrac{\Delta p}{\rho}$提出，则

$$\frac{\upsilon^2}{gd}=\frac{\Delta p}{\rho}\varphi_2(R_e)$$

$$\upsilon=\sqrt{gd\frac{\Delta p}{\rho}}\varphi_3(R_e)=\sqrt{gd(\frac{\rho_1}{\rho}-1)}\varphi_3(R_e)$$

4-8 设螺旋桨推进器的牵引力$F$取决于它的直径D、前进速度$\upsilon$、流体密度$\rho$、粘度$\mu$和螺旋桨转速度$n$。

证明牵引力可用下式表示：

$$F=\rho d^2\upsilon^2\varphi(R_e,\frac{nd}{\upsilon})$$

解：由题意知，$f(\rho,\upsilon,D,F,\mu,n)=0$

选$\rho,\upsilon,D$为基本量，故可组成3个$\pi$数，即

$$\varphi(\pi_1,\pi_2,\pi_3)=0$$

其中，$\pi_1=\rho^{\alpha_1}\upsilon^{\beta_1}D^{\gamma_1}F$

$$M^0L^0T^0=M^{\alpha_1}L^{-3\alpha}\ L^{\beta_1}T^{-\beta_1}L^{\gamma_1}MLT^{-2}$$

$$\left.\begin{aligned}M&:0=\alpha_1+1\\L&:0=-3\alpha_1+\beta_1+\gamma_1+1\\T&:0=-\beta_1-2\end{aligned}\right\}\longrightarrow\begin{cases}\alpha_1=-1\\\beta_1=-2\\\gamma_1=-2\end{cases}$$

即 $\pi_1=\dfrac{F}{\rho\upsilon^2D^2}$

对于$\pi_2=\rho^{\alpha_2}\upsilon^{\beta_2}D^{\gamma_2}\mu$

$$M^0L^0T^0=M^{\alpha_2}L^{-3\alpha_2}L^{\beta_2}T^{-\beta_2}L^{\gamma_2}ML^{-1}T^{-1}$$

$$\left.\begin{aligned}M&:0=\alpha_2+1\\L&:0=-3\alpha_2+\beta_2+\gamma_2-1\\T&:0=-\beta_2-1\end{aligned}\right\}\longrightarrow\begin{cases}\alpha_2=-1\\\beta_2=-1\\\gamma_2=-1\end{cases}$$

即 $\pi_2=\dfrac{\mu}{\rho\upsilon D}$

对于 $\pi_3 = \rho^{\alpha_3} \upsilon^{\beta_3} D^{\gamma_3} n$

$$M^0 L^0 T^O = M^{\alpha_3} L^{-3\alpha_2} L^{\beta_3} T^{-\beta_3} L^{\gamma_3} T^{-1}$$

$$\left.\begin{aligned} M &: 0 = \alpha_3 \\ L &: 0 = -3\alpha_3 + \beta_3 + \gamma_3 \\ T &: 0 = -\beta_3 - 1 \end{aligned}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \alpha_3 = 0 \\ \beta_3 = -1 \\ \gamma_3 = 1 \end{cases}$$

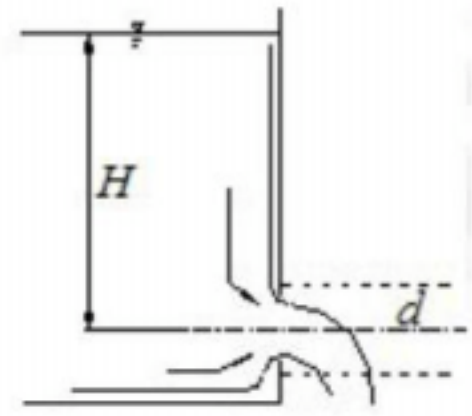
即 $\pi_3 = \dfrac{nd}{\upsilon}$

故 $\varphi(\dfrac{F}{\rho\upsilon^2 D^2}, \dfrac{\mu}{\rho\upsilon D}, \dfrac{nd}{\upsilon}) = 0$

就 F 解出得

$$F = \rho\upsilon^2 D^2 \varphi_1(\frac{\mu}{\rho\upsilon D}, \frac{nd}{\upsilon}) = \rho\upsilon^2 D^2 \varphi_2(R_e, \frac{nd}{\upsilon})$$

4-9 如图所示的孔口出流，实验知道孔口出流速度 $v$ 与下列因素有关：孔口作用水头 $H$ 、孔口直径 $d$ 、重力加速度 $g$ 、液体密度 $\rho$ 、黏度 $\mu$ 及表面张力系数 $\sigma$ 。试用 $\pi$ 定理推求孔口流量公式。




题 4-9 图

［解］ 由已知 $v = f(H, d, g, \rho, \mu, \sigma)$

选择 $d, g, \rho$ 为基本量，m=3，n=7，则组成 n-m=4 个 π 项

$$\varphi(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) = 0$$

$$\pi_1 = d^{\alpha 1} g^{\beta 1} \rho^{\gamma 1} v$$

$$\pi_2 = d^{\alpha 2} g^{\beta 2} \rho^{\gamma 2} H$$

$$\pi_3 = d^{\alpha 3} g^{\beta 3} \rho^{\gamma 3} \mu$$

$$\pi_4 = d^{\alpha 4} g^{\beta 4} \rho^{\gamma 4} \sigma$$

将 π 数方程写成量纲形式

$$\pi_1 = L^{\alpha 1}(LT^{-2})^{\beta 1}(ML^{-3})^{\gamma 1}(LT^{-1})$$

$M$：$0=\gamma 1$

$L$：$0=\alpha 1+\beta 1-3\gamma 1+1$

$T$：$0=-2\beta 1-1$

解上述三元一次方程组，得

$$\alpha 1=-\frac{1}{2};\beta 1=-\frac{1}{2};\gamma 1=0$$

$$\therefore\ \pi_1 = d^{-\frac{1}{2}}g^{-\frac{1}{2}}v=\frac{v}{\sqrt{dg}}$$

$$\pi_2 = L^{\alpha 2}(LT^{-2})^{\beta 2}(ML^{-3})^{\gamma 2}(L)$$

$M$：$0=\gamma 2$

$L$：$0=\alpha 2+\beta 2-3\gamma 2+1$

$T$：$0=-2\beta 2$

解上述三元一次方程组，得

$$\alpha 2=-1;\beta 2=0;\gamma 2=0$$

$$\therefore\ \pi_2 = d^{-1}H=\frac{H}{d}$$

$$\pi_3 = L^{\alpha 3}(LT^{-2})^{\beta 3}(ML^{-3})^{\gamma 3}(ML^{-1}T^{-1})$$

$M$：$0=\gamma 3+1$

$L$：$0=\alpha 3+\beta 3-3\gamma 3-1$

$T$：$0=-2\beta 3-1$

解上述三元一次方程组，得

$$\alpha 3=-\frac{3}{2};\beta 3=-\frac{1}{2};\gamma 3=-1$$

$$\therefore\ \pi_3 = d^{-\frac{3}{2}}g^{-\frac{1}{2}}\rho^{-1}\mu=\frac{\mu}{\rho d\sqrt{dg}}$$

$$\pi_4 = L^{\alpha 4}(LT^{-2})^{\beta 4}(ML^{-3})^{\gamma 4}(MT^{-2})$$

$M$：$0=\gamma 4+1$

$L$：$0=\alpha 4+\beta 4-3\gamma 4$

$T$：$0=-2\beta 4-2$

解上述三元一次方程组，得

$$\alpha 4=-2;\beta 4=-1;\gamma 4=-1$$

$$\therefore\ \pi_3 = d^{-2}g^{-1}\rho^{-1}\sigma=\frac{\sigma}{d^2 g\rho}$$

代入 $\varphi(\pi_1,\pi_2,\pi_3,\pi_4)=0$ 后，可表达成 $\pi_1=\varphi_1(\pi_2,\pi_3,\pi_4)$

$$\therefore \quad \frac{v}{\sqrt{dg}}=\varphi_1(\frac{H}{d},\frac{\mu}{\rho d\sqrt{dg}},\frac{\sigma}{d^2g\rho})\text{，即}v=\sqrt{dg}\varphi_1(\frac{H}{d},\frac{\mu}{\rho d\sqrt{dg}},\frac{\sigma}{d^2g\rho})=\varphi_1(\frac{H\sqrt{g}}{\sqrt{d}},\frac{\mu}{\rho d},\frac{\sigma}{d^{1.5}\sqrt{g}\rho})$$

$$\therefore \quad Q=Av=\frac{\pi d^2}{4}v=\frac{\pi d^2}{4}\varphi_1(\frac{H\sqrt{g}}{\sqrt{d}},\frac{\mu}{\rho d},\frac{\sigma}{d^{1.5}\sqrt{g}\rho})=k\varphi_2(Hd^{1.5}\sqrt{g},\frac{\mu d}{\rho},\frac{\sigma d^{0.5}}{\sqrt{g}\rho})$$

4-10 溢水堰模型设计比例 $C_l$ =20，当在模型上测得流量为 $Q_m=300L/s$ 时，水流对堰体的推力为 $F=300N$，求实际流量和推力。

解：堰坎溢流受重力控制，由弗劳德准则，有 $C_Q=C_l^{2.5}$，

由 $Q_p=C_l^{2.5}Q_m = 20^{2.5}\times300=536656.3\ \ l/s = 536.7\ \ m^3/s$

$C_F=C_\rho C_l^2C_\upsilon^2$

而 $C_\rho=1$

所以，$C_F=C_l^2C_\upsilon^2=C_l^3$

即 $F_p=F_mC_{l^3}=300\times20^3=2400000N=2400kN$

4-11 有一管径为 200mm 的输油管道，油的运动黏度 $\nu=4.0\times10^{-5}\ \mathrm{m^2/s}$，管道内通过的流量是 $0.12\mathrm{m^3/s}$，若用直径为 50mm 的管道并分别用 $20°C$ 的水和 $20°C$ 的空气（$\nu=14.9\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$）作模型实验，试求在流动相似模型管道内应通过的流量。

[解] 由题意可知，该模型服从雷诺准则，即 $\frac{\lambda_l\lambda_v}{\lambda_v}=1$

其中 $\lambda_l=\frac{l_p}{l_m}=\frac{200}{50}=4$

对于 $20^0$C 的水，$\nu_m=\frac{0.01775}{1+0.0337\times20+0.000221\times20^2}=0.0101\mathrm{cm^2/s}$

$$\therefore\lambda_\nu=\frac{\nu_p}{\nu_m}=\frac{4\times10^{-5}\times100^2}{0.0101}=39.6$$

$$\therefore Q_m=\frac{Q_p}{\lambda_Q}=\frac{Q_p}{\lambda_\nu\lambda_l^2}=\frac{Q_p}{\frac{\lambda_\nu}{\lambda_l}\lambda_l^2}=\frac{Q_p}{\lambda_\nu\lambda_l}=\frac{0.12}{39.6\times4}=7.6\times10^{-4}\ \mathrm{m^3/s}=0.76\mathrm{L/s}$$

对于 $20^0$C 的空气，$\lambda_\nu = \dfrac{\nu_p}{\nu_m} = \dfrac{4\times10^{-5}}{14.9\times10^{-6}} = 2.685$

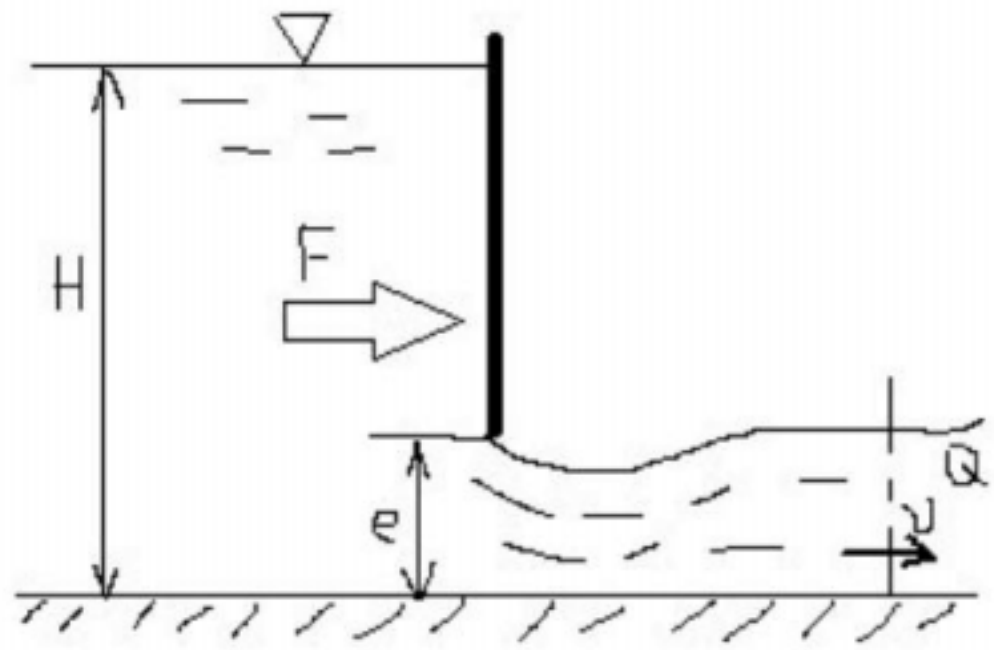
$$\therefore Q_m = \frac{Q_p}{\lambda_Q} = \frac{Q_p}{\lambda_\nu \lambda_l} = \frac{0.12}{2.685\times4} = 0.01117\,\mathrm{m^3/s} = 11.17\,\mathrm{L/s}$$

4-12 为研究闸下出流情况（见题图 4-12），在实验室采用 $\lambda_l = 25$ 的模型试验。求：

（1） 当原型闸门前水深 $H_p = 14m$ 时，模型中相应水深 $H_m$ =？

（2） 若模型实验测得闸门出口断面平均流速 $v_m = 3.1\mathrm{m/s}$，流量 $Q_m = 56\mathrm{L/s}$，由此推算出原型相应流速 $v_p$ =？ 流量 $Q_p$ =？

（3） 若模型中水流作用下闸门的力 $F_m = 124N$，问原型闸门所受力 $F_p$ =？




题 4-12 图

［解］（1）由题意得 $H_m = \dfrac{H_p}{\lambda_l} = \dfrac{14}{25} = 0.56(\mathrm{m})$

（2）该模型出流受重力控制，由弗劳德准则可得 $\dfrac{\lambda_\nu}{\sqrt{\lambda_l \lambda_g}} = 1$

而 $\lambda_g = 1$，$\therefore \lambda_\nu = \sqrt{\lambda_l} = \sqrt{25} = 5$

$$\therefore v_p = \lambda_\nu v_m = 5\times3.1 = 15.5\,\mathrm{m/s}$$

$$\because \lambda_Q = \lambda_\nu \lambda_l^2 = 5\times25^2 = 3125$$

$$\therefore Q_p = \lambda_Q Q_m = 3125 \times 56 = 175000\,\mathrm{L/s} = 175\,\mathrm{m^3/s}$$

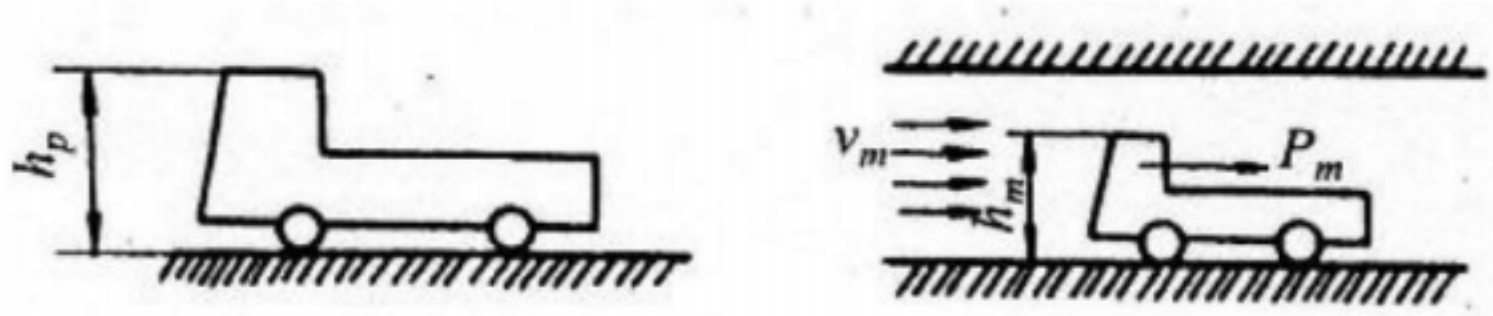
（3）$\lambda_F = \lambda_l^3 = 15625$

$$\therefore F_p = \lambda_F F_m = 15625 \times 124 = 1937500N = 1937.5kN$$

4-13 将高 $h_p = 1.5m$，最大速度 $\upsilon_p = 108km/h$ 的汽车，用模型在风洞中实验（如图所示）以确定空气阻力。风洞中最大吹风速度为 45 $m/s$。

（1）为了保证粘性相似，模型尺寸应为多大？

（2）在最大吹风速度时，模型所受到的阻力为$14.7N$,求汽车在最大运动速度时所受的空气阻力（假设空气对原型、模型的物理特性一致）。




题 4-13 图

解：（1）因原型与模型介质相同，即 $C_\nu = 1$

故由 $R_e$ 准则有 $C_l = \dfrac{1}{C_\upsilon} = \dfrac{\upsilon_m}{\upsilon_p} = \dfrac{45}{\dfrac{108 \times 10^3}{3600}} = 1.5$

所以，$h_m = \dfrac{h_p}{C_l} = \dfrac{1.5}{1.5} = 1\ \ m$

（2）$C_{F_P} = C_\rho C_l^2 C_\upsilon^2$，又 $C_\rho = 1, C_l^2 C_\upsilon^2 = 1$，所以 $C_{F_P} = 1$

即 $F_{P_P} = F_{P_M} = 14.7N$

4-14 某一飞行物以 $36m/s$ 的速度在空气中作匀速直线运动，为了研究飞行物的运动阻力，用一个尺寸缩小一半的模型在温度为15 ℃的水中实验，模型的运动速度应为多少？若测得模型的运动阻力为 1450 N，原型受到的阻力是多少？已知空气的动力粘度 $\mu = 1.85 \times 10^{-5} N \cdot s/m^2$，空气密度为$1.20kg/m^3$。

解：由 $R_e$ 准则有 $\frac{C_\upsilon C_l}{C_v}=1$

即 $C_\upsilon=\frac{C_v}{C_l}$

$$C_l=2, C_v=\frac{(\frac{\mu}{\rho})_p}{(\frac{\mu}{\rho})_m}=\frac{1.542\times10^{-5}}{0.0114\times10^{-4}}=13.51$$

所以 $\upsilon_m=\frac{\upsilon_p}{C_\upsilon}=\upsilon_p\frac{C_l}{C_v}=\frac{36\times2}{13.51}=5.33\ \ m/s$

（2） $C_F=C_\rho C_l^2 C_\upsilon^{\ 2}=C_\rho C_l^2 C_v^{\ 2}/C_l^{\ 2}=C_\rho C_v^{\ 2}$

$$F_{P_P}=F_{P_M}C_\rho C_v^{\ 2}=1450\times\frac{1.2}{1000}\times13.51^2=318N$$

4-15 直径为 D 的转盘浸没于密度为 $\rho$ 、动力黏度为 $\mu$ 的液体中，其转速为 $n$ 。试用量纲分析法推导其功率 P 由下式给出：

$$P=\rho n^3D^5 f(\rho nD^2/\mu)$$

若转盘 $D=225\text{mm}$， $n=23\text{r/s}$（转/秒），在水中需转矩 $1.1\text{N}\cdot\text{m}$，试计算 $D=675\text{mm}$，在空气中转动时转盘的转速和所需功率。已知空气动力黏度为 $1.86\times10^{-5}\ \text{N}\cdot\text{s/m}^2$，密度为 $1.20\text{kg/m}^3$；水的动力黏度为 $1.01\times10^{-3}\ \text{N}\cdot\text{s/m}^2$，密度为 $1000\text{kg/m}^3$。

[解]（1）由已知 $P=f(D,\rho,\mu,n)$

选择 $\rho,D,n$ 为基本量，m=3，n=5，则组成 n-m=2 个 π 项

$$\varphi(\pi_1,\pi_2)=0$$

$$\pi_1=\rho^{\alpha1}D^{\beta1}n^{\gamma1}P$$

$$\pi_2=\rho^{\alpha2}D^{\beta2}n^{\gamma2}\mu$$

将 π 数方程写成量纲形式

$$\pi_1=(ML^{-3})^{\alpha1}L^{\beta1}T^{-\gamma1}(ML^2T^{-3})$$

$M$： $0=\alpha1+1$

$L:\quad 0=-3\alpha 1+\beta 1+2$

$T:\quad 0=-\gamma 1-3$

解上述三元一次方程组，得

$\alpha 1=-1;\beta 1=-5;\gamma 1=-3$

$$\therefore\ \pi_1=\rho^{-1}D^{-5}n^{-3}P=\frac{P}{\rho n^3D^5}$$

$$\pi_2=(ML^{-3})^{\alpha 2}L^{\beta 2}T^{-\gamma 2}(ML^{-1}T^{-1})$$

$M:\quad 0=\alpha 2+1$

$L:\quad 0=-3\alpha 2+\beta 2-1$

$T:\quad 0=-\gamma 2-1$

解上述三元一次方程组，得

$\alpha 2=-1;\beta 2=-2;\gamma 2=-1$

$$\therefore\ \pi_2=\rho^{-1}D^{-2}n^{-1}\mu=\frac{\mu}{\rho nD^2}$$

代入 $\varphi(\pi_1,\pi_2)=0$ 后，可表达成 $\pi_1=f(\frac{1}{\pi_2})$

$$\therefore\ \frac{P}{\rho n^3D^5}=f(\frac{\rho nD^2}{\mu})\ \text{即}\ P=\rho n^3D^5\ f(\frac{\rho nD^2}{\mu})$$

（2）$\because\ \lambda_n=\frac{\lambda_v}{\lambda_l}$

由雷诺准则，$\frac{\lambda_l\lambda_v\lambda_\rho}{\lambda_\mu}=1$，$\therefore\ \lambda_v=\frac{\lambda_\mu}{\lambda_l\lambda_\rho}$

$$\therefore\ \lambda_n=\frac{n_p}{n_m}=\frac{n_p}{23}=\frac{\frac{1.86\times10^{-5}}{1.01\times10^{-3}}}{\frac{1.2}{1000}\times(\frac{675}{225})^2}=1.705$$

即 $n_p=39.2rad/s$

（3）由于 $f(\frac{\rho nD^2}{\mu})=\varphi(\mathrm{Re})$，故 $\lambda_P=\lambda_\rho\lambda_n^3\lambda_l^5$

$$\therefore\ \lambda_P=\lambda_\rho\lambda_n^3\lambda_l^5=\frac{1.2}{1000}\times1.705^3\times(\frac{675}{225})^5=1.4453$$

由 $P=Tw$ 知：

$$\frac{P}{1.1\times\frac{n\pi}{30}}=1.4453\ \text{即}\ \frac{P}{1.1\times\frac{23\times60\pi}{30}}=1.4453$$

$\therefore \quad P = 229.7W$

# 第五章 流动阻力与水头损失

## §5.1 本章导学

本章应在了解流动形态及其特征基础上，重点掌握流动阻力和水头损失的变化规律及其计算方法。

1. 水头损失的概念及计算公式

水头损失包括沿程水头损失和局部水头损失。沿程水头损失主要是在均匀和渐变流动中，摩擦阻力做功所引起的。局部水头损失主要是由于固体边界沿程急剧变化，使流动结构进行剧烈调整而引起的。沿程水头损失$h_f$及局部水头损失$h_m$的大小分别可用以下公式计算：

$$\begin{cases} h_f = \lambda \dfrac{l}{d} \dfrac{v^2}{2g} \quad \text{或} \quad h_f = \lambda \dfrac{l}{4R} \dfrac{v^2}{2g} \text{(非圆管)} \\ h_m = \zeta \dfrac{v^2}{2g} \end{cases}$$

式中$R$为水力半径；$\lambda$为沿程阻力系数，一般由实验获得，对于圆管层流，有$\lambda = \dfrac{64}{\mathrm{Re}}$

沿程水头损失计算公式即达西公式，该式对各个流区都适用。对于不同的流区，公式中沿程阻力系数$\lambda$的大小及变化规律可用理论公式（层流）和半经验公式、经验公式（紊流）及尼古拉兹实验确定。任何一段流程上总的水头损失应满足水头损失的叠加原理。这一部分内容要求在理解概念的基础上掌握其计算方法。

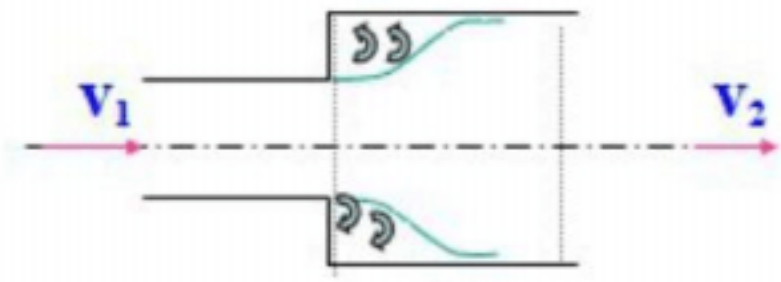
在实际工程上遇到的问题，有时是已知水头损失或已知水力坡度，而求流速的大小。将$h_f = \lambda \dfrac{l}{4R} \dfrac{v^2}{2g}$变化成如下形式：

$$v = \sqrt{\frac{8g}{\lambda}} \sqrt{R \frac{h_f}{l}} = C\sqrt{RJ}$$

上式为著名的谢才公式，式中C为谢才系数，R为水力半径，J为水力坡度。

对于谢才系数C常用求解公式为曼宁公式：$C = \dfrac{1}{n} R^{1/6}$，其中n为综合反映壁面对流动阻滞作用的粗糙系数。曼宁公式适用范围：$n < 0.020, R < 0.5m$。

对于圆管突然扩大（如下图所示）的局部水头损失，可用以下公式计算：




$$h_m=\begin{cases}\left(1-\dfrac{A_1}{A_2}\right)^2\dfrac{v_1^{\,2}}{2g}=\xi_1\dfrac{v_1^{\,2}}{2g}\\ \left(\dfrac{A_2}{A_1}-1\right)^2\dfrac{v_2^{\,2}}{2g}=\xi_2\dfrac{v_2^{\,2}}{2g}\end{cases}$$

若管道突然扩大到水池或容器，有 $A_1/A_2\approx 0$，则 $\zeta=1.0$

**2.**流体运动的两种型态及判别

流体运动存在着两种不同的流动形态——层流和紊流。雷诺实验揭示了所有流体流动存在这两种性质不同的型态。层流（laminar flow），亦称片流，是指流体质点不相互混杂，流体作有序的成层流动。湍流（turbulent flow），亦称紊流，是指局部速度、压力等力学量在时间和空间中发生不规则脉动的流体运动。层流和紊流不仅是流体质点的运动轨迹不同，而且整个流动的结构也完全不同，因而反映在水头损失和扩散的规律也有所不同。

层流和紊流的判别以流体流动的雷诺数为依据：

$$\mathrm{Re}=\frac{vd}{\nu}\ \text{或}\ \mathrm{Re}=\frac{vR}{\nu}\ \text{（非圆管）}$$

式中 ，$\nu$ 为流体的运动黏度，R 为水力半径，且有 $R=\dfrac{A}{\chi}$（A 为过流断面面积，$\chi$ 为断面中固体边界与流体相接触部分的周长，即湿周）

当 $\mathrm{Re}<\mathrm{Re}_C$ 时，流态为层流；$\mathrm{Re}>\mathrm{Re}_C$ 时流态为紊流。$\mathrm{Re}_C$ 为下临界雷诺数。对于圆管和非圆管，$\mathrm{Re}_C$ 的大小不同。本课程中，对于圆管，$\mathrm{Re}_C=2300$，对于明渠流，$\mathrm{Re}_C=575$。

**3.**恒定均匀流基本公式

在均匀流动中，水头损失只有沿程水头损失，而沿程水头损失的产生与切应力有关，且它们存在下列关系：

在固体边壁上：$\tau_0=\gamma RJ=\gamma R\dfrac{h_f}{l}$

在流层间：$\tau=\gamma\dfrac{r}{2}J=\gamma\dfrac{r}{2}\dfrac{h_f}{l}=\dfrac{\tau_0 r}{r_0}\cdots\cdots(1)$

式中，$\gamma$ 为流体的重度；$J$ 为水力坡度。式（1）说明在圆管均匀流的过流断面上，切应力呈直线分布，管壁处切应力最大，为 $\tau_0$，管轴处切应力为零。

上式公式为均匀流基本关系式，故对层流、紊流均适用。

**4.**圆管中层流流动

圆管层流的流速分布：$u=\frac{\gamma J}{4\mu}(r_0^2-r^2)=u_{\max}(1-\frac{r^2}{r_0^2})$，该式的物理意义为：圆管层流过流断面上流速分布呈旋转抛物面分布。

其中最大流速在管轴上，$u_{\max}=\frac{\gamma J}{4\mu}r_0^2$，断面平均流速 $v=\frac{1}{2}u_{\max}$

5. 圆管中的紊流运动

首先了解粘性底层、紊流核心这两个概念。粘性底层（viscous sublayer）：圆管作湍流运动时，靠近管壁处存在着一薄层，该层内流速梯度较大，粘性影响不可忽略，紊流附加切应力可以忽略，度近似呈线性分布，这一薄层就称为粘性底层。紊流核心：粘性底层之外的液流统称为紊流核心。如下所示：

黏性底层厚度 $\delta_0=\frac{32.8d}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}$，说明：（1）粘性底层厚度很薄，一般只有十分之几毫米。（2）当管径 d 相同时，随着液流的流动速度增大，雷诺数增大，粘性底层变薄。

紊流的主要特征为：流体质点相互掺混、作无定向、无规则的运动，运动要素在时间和空间都是具有随机性质的运动。其切应力为黏性切应力与附加切应力之和，即：

$$\tau=\mu\frac{du_x}{dy}-\rho\overline{u}'_x\overline{u}'_y$$

说明：（1）在雷诺数较小时，脉动较弱，粘性切应力占主要地位。（2）雷诺数较大时，脉动程度加剧，紊流附加切应力加大，在已充分发展的紊流核心中，粘性切应力与紊流附加切应力相比忽略不计。（3）沿断面切应力分布不同，在近壁处以黏性切应力为主（称黏性底层）。（4）紊流附加切应力是由微团惯性引起的，只与流体密度和脉动强弱有关，而与流体粘性无直接关系。

混合长度理论，附加切应力 $\tau=\rho l^2(\frac{du}{dy})^2$

式中，$l$ 称为混合长度，普兰特假定混合长度 $l$ 正比于质点到管壁的径向距离y，即：

$l=\kappa y$（$\kappa$ 这由实验决定的无量纲常数）

**6.**管路沿程阻力系数变化规律

尼古拉兹在人工管道中所做的实验，其结果由实验曲线图反映出来。从实验曲线可看出沿程阻力系数 $\lambda$ 与雷诺数 Re 及相对粗糙度 $\Delta/d$ 之间在不同的流区存在下列关系：

| | |
|---|---|
| 层流区 | $\lambda=f(\mathrm{Re})=\dfrac{64}{\mathrm{Re}},h_f\propto v^1$ |
| 层流转变为紊流的过渡区 | $\lambda=f(\mathrm{Re})$ |
| 紊流光滑管区 | $\lambda=f(\mathrm{Re}),h_f\propto v^{1.75}$ |
| 紊流过渡区 | $\lambda=f(\mathrm{Re},\dfrac{\Delta}{d})$ |
| 紊流粗糙管区 | $\lambda=f(\dfrac{\Delta}{d}),h_f\propto v^{2.0}$ |

层流时 $\lambda$ 与 Re 的关系还可由理论推导得出。紊流时 $\lambda$ 与 Re 及 $\Delta/d$ 的具体关系，应根据流动所处区域由对应的经验及半经验公式确定。此外，在推导沿程阻力系数 $\lambda$ 的计算公式过程中，需要确定不同流态下的流速分布。层流时其流速分布为旋转抛物面；紊流时其流速分布为对数分布。在紊流流态下，其流速及 $\lambda$ 半经验公式的推导，涉及的概念很大，这里不再赘述，具体内容可参阅教材。

以下列出 $\lambda$ 在不同区时的常用计算公式（了解）：

（1）层流区（Ⅰ） $\lambda=\dfrac{64}{\mathrm{Re}}$（理论与实际完全一致） $h_f\propto v^{1.0}$

（2）层、紊流过渡区（Ⅱ） 暂无

（3）紊流光滑区（Ⅲ） $\lambda=\dfrac{0.316}{\mathrm{Re}^{0.25}}$（布拉休斯公式） $h_f\propto v^{1.7}$

（4）紊流过渡区（Ⅳ） $\lambda=\dfrac{0.0179}{d^{0.3}}(1+\dfrac{0.867}{v})^{0.3}$（舍维列夫公式，其中v<1.2m/s）

（5）紊流粗糙区（Ⅴ） $\lambda=\left(2\lg\dfrac{r_0}{\Delta}+1.74\right)^{-2}$（尼古拉兹公式）

$\lambda=0.11\left(\dfrac{\Delta}{d}\right)^{0.25}$（希弗林标公式）

$\lambda=\dfrac{0.0210}{d^{0.3}}$（舍维列夫公式，其中v≥1.2m/s） $h_f\propto v^2$

## §5.2 习题详解

5-1 水流经变断面管道，已知小管径为 $d_1$，大管径为 $d_2$，且 $\dfrac{d_2}{d_1}=2$。试问哪个断面的雷诺数大？两断面雷诺数的比值 $\mathrm{Re}_1/\mathrm{Re}_2$ 是多少？

［解］由 $\mathrm{Re}=\dfrac{vd}{\nu}$ 与 $v=\dfrac{Q}{A}$ 可得，

即 $\upsilon < \dfrac{2300\nu}{d} = \dfrac{2300 \times 0.0101}{10} = 2.323 \quad cm/s$

$Q = \dfrac{\pi}{4} d < \dfrac{\pi}{4} \times 10^2 \times 2.32 = 182.4 \quad cm^3/s$

5-4 有一均匀流管路，长 $l = 100m$，直径 $d = 0.2m$，水流的水力坡度 $J = 0.008$, 求管壁处和 $r = 0.05m$ 处的切应力及水头损失。

解：因为 $R = \dfrac{d}{4} = \dfrac{0.2}{4} = 0.05 \quad m$

所以在管壁处： $\tau_0 = \gamma RJ = 9800 \times 0.05 \times 0.008 = 3.92 \quad N/m^2$

$r = 0.05 \quad m$ 处： $\tau = \dfrac{r}{r_0} \tau_0 = \dfrac{0.05}{0.1} \times 3.92 = 1.96 \quad N/m^2$

水头损失： $h_f = Jl = 0.008 \times 100 = 0.8 \quad m$

5-5 输油管管径 $d = 150mm$, 输送油量 $Q = 15.5t/h$，求油管管轴上的流速 $u_{max}$ 和 $1\,km$ 长的沿程水头损失。

已知 $\gamma_{油} = 8.43kN/m^3$， $\nu_{油} = 0.2cm^2/s$。

解：（1）判别流态

将油量 Q 换成体积流量 Q

$Q = \dfrac{Q_m}{\rho_{油}} = \dfrac{Qg}{\gamma_{油}} = \dfrac{15.5 \times 10^3 \times 9.8}{8.43 \times 10^3 \times 3600} = 0.005 \quad m^3/s$

$\upsilon = \dfrac{Q}{(\dfrac{\pi}{4} d^2)} = \dfrac{0.005}{\dfrac{\pi}{4} \times 0.15^2} = 0.283 \quad m/s$

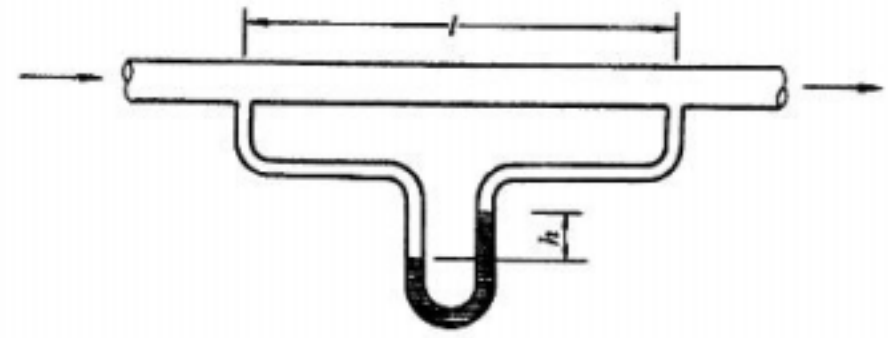
$R_e = \dfrac{\upsilon d}{\nu} = \dfrac{0.283 \times 0.15}{0.2 \times 10^{-4}} = 2122 < 2300$，属于层流

（2）由层流的性质可知

$u_{max} = 2\upsilon = 0.566 \quad m/s$

（3）$h_f=\frac{64}{R_e}\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g}=\frac{64}{2122}\times\frac{1000}{0.15}\times\frac{0.283}{2\times9.8}=0.822\quad m$

5-6 油以流量$Q=7.7cm^3/s$,通过直径$d=6mm$的细管，在$l=2m$长的管段两端接水银差压计，差压计读数$h=18cm$，水银的容重$\gamma_{汞}=133.38kN/m^3$，油的容重$\gamma_{油}=8.43kN/m^3$。求油的运动粘度。




题 5-6 图

解：列 1-2 断面能量方程

$$0+\frac{p_1}{\gamma_{油}}+\frac{\alpha_1\upsilon_1^2}{2g}=0+\frac{p_2}{\gamma_{油}}+\frac{\alpha_2\upsilon_2^2}{2g}+h_f$$

取$\alpha_1=\alpha_2=1.0,\upsilon_1=\upsilon_2$（均匀流），则

$$h_f=\frac{p_1-p_2}{\gamma_{油}}=(\frac{\gamma_{汞}}{\gamma_{油}}-1)h=(\frac{133.38}{8.43}-1)\times18=266.8\quad cm$$

假定管中流态为层流，则有

$$h_f=\frac{64}{R_e}\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g}=266.8\quad cm$$

因为$\upsilon=\frac{Q}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{7.7\times4}{\pi\times0.6^2}=27.23\quad cm/s$

$$R_e=\frac{64}{h_f}\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g}=\frac{64}{266.8}\times\frac{200}{0.6}\times\frac{27.23^2}{2\times9.8}=30.3<2300\quad \text{属于层流}$$

所以，$\nu=\frac{\upsilon d}{R_e}=\frac{27.23\times0.6}{30.3}=0.54\quad cm^2/s$

5-7 在管内通过运动粘度$\nu=0.013cm^2/s$的水，实测其流量$Q=35cm^3/s$，长$15m$管段上水头损失

$h_f = 2cm\,H_20$，求该圆管的内径。

解：设管中流态为层流，则 $h_f = \frac{64}{R_e}\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g} = \frac{512}{R_e}\frac{l}{\pi^2}\frac{Q^2}{gd^3}$

而 $R_e = \frac{\upsilon d}{\nu} = \frac{4Q}{\pi d\nu}$，代入上式得

$$d = \sqrt[4]{\frac{512lQ\nu}{4\pi h_f g}} = \sqrt[4]{\frac{512\times15\times10^2\times35\times0.013}{4\times\pi\times2\times980}} = 1.94 \quad cm$$

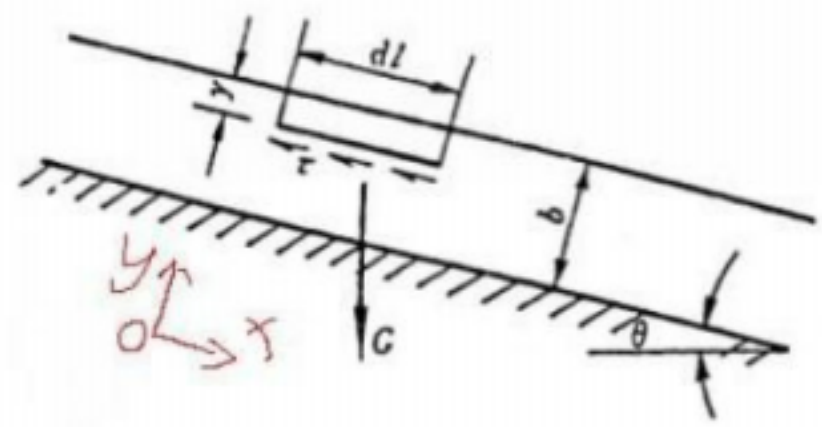
验算：$R_e = \frac{4Q}{\pi d\nu^3} = \frac{4\times35}{\pi\times1.94\times0.93} = 1766 < 2300$，　属于层流

故假设正确。

5-8 液体薄层流（厚度为 b）在斜面上向下呈均匀流动，试用取隔离体方法证明：

流速分布　$u = \frac{\gamma}{2\mu}(b^2 - y^2)\sin\theta$

单宽流量　$Q = \frac{\gamma}{3\mu}b^3\sin\theta$




题 5-8 图

［证明］（1）建立图示 oxy 坐标系。取宽度 $B=1$、厚度为 y 的水体。由 x 方向平衡条件可写出：

$$(Bdl)\tau = G\sin\theta = g\rho(dlBy)\sin\theta\cdots\cdots(1)$$

依据牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu\frac{du}{dz} = -\mu\frac{du}{dy}\cdots\cdots(2)$

由（1）、（2）得 $g\rho y\sin\theta = -\mu\frac{du}{dy}$

则 $\int_0^b \rho g y \sin\theta dy = \int -\mu du$

$$\therefore u = \frac{\gamma}{2\mu}(C - y^2)\sin\theta$$

由条件 $y = b$ 时，$u = 0$，得 $C = b^2$，则

$$\therefore u = \frac{\gamma}{2\mu}(b^2 - y^2)\sin\theta \quad \text{得证}$$

（2）由 $u = \frac{\gamma}{2\mu}(b^2 - y^2)\sin\theta$ 得

$$Q = \int_0^b uBdy = \int_0^b \frac{\gamma}{2\mu}(b^2 - y^2)\sin\theta dy = \frac{\gamma\sin\theta}{2\mu}\int_0^b (b^2 - y^2)dy$$

$$= \frac{\gamma\sin\theta}{2\mu}(b^2 y - \frac{y^3}{3})\Big|_0^b = \frac{\gamma\sin\theta}{2\mu}(b^3 - \frac{b^3}{3}) = \frac{\gamma}{3\mu}b^3\sin\theta$$

5-9 半径 $r_0 = 150mm$ 的输水管在水温 $t = 15$ ℃下进行实验，所得数据为 $\rho_{水} = 999.1kg/m^3$，$\mu_{水} = 0.001139N\cdot s/m^2$，$\upsilon = 3.0m/s, \lambda = 0.015$。

（1）求管壁处、$r = 0.5r_0$ 处、$r = 0$ 处的切应力。

（2）如流速分布曲线在 $r = r_0$ 处的速度梯度为 4.34 $l/s$，求该点的粘性切应力与紊流附加切应力。

（3）求 $r = 0.5r_0$ 处的混合长度及无量纲常数 $k$，如果令 $\tau = \tau_0$，则 $k = ?$

解：（1）$\tau_0 = \frac{\lambda\rho_{水}\upsilon^2}{8} = \frac{0.015\times 999.1\times 3^2}{8} = 16.86 \quad N/m^2$

$$\tau_{0.5r_0} = \frac{r}{r_0}\tau_0 = 0.5\tau_0 = 8.43 \quad N/m^2$$

$$\tau_{r=0} = 0$$

（2）$\tau_{粘} = \mu_{水}\left.\frac{du}{dy}\right|_{r=0.5r_0} = 0.001139\times 4.34 = 0.0049 \quad N/m^2$

$$\tau_{紊} = \tau_{0.5r_0} - \tau_{粘} = 8.43 - 0.0049 \approx 8.43 \quad N/m^2$$

（3） $\tau_{紊} = \rho_{水} l^2 (\frac{du}{dy})$

所以 $l = \sqrt{\frac{\tau_{紊}}{\rho(\frac{du}{dy})^2}} = \sqrt{\frac{8.43}{999.1 \times 4.34^2}} = 0.02121 \quad m = 2.12 \quad cm$

又 $l = ky = 0.5r_0 = \frac{2.12}{0.5 \times 15} = 0.283$

若采用 $\tau_{紊} = \tau_0$ ， 则

$$l = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho(\frac{du}{dy})^2}} = \sqrt{\frac{16.86}{999.1 \times 4.34^2}} = 0.0299 \quad m$$

$$k = \frac{l}{0.5r_0} = \frac{2.99}{0.5 \times 15} = 0.4$$

5-10 圆管直径 $d = 15cm$，通过该管道的水的速度 $\upsilon = 1.5m/s$，水温 $t = 18$ ℃。若已知 $\lambda = 0.03$，试求粘性底层厚度 $\delta_l$。如果水的流速提高至 $2.0m/s$，如何变化？如水的流速不变，管径增大到 $30cm$，$\delta_l$ 又如何变化？

解： $t = 18$ ℃时， $\nu = 0.0106 \quad cm^2/s$

（1） $R_e = \frac{\upsilon d}{\nu} = \frac{1.5 \times 10^2 \times 15}{0.0105} = 212264$

$$\delta_l = \frac{32.8d}{R_{e\sqrt{\lambda}}} = \frac{32.8 \times 15}{21226\sqrt{0.03}} = 0.0134 \quad cm$$

（2） $R_e = \frac{2.0 \times 10^2 \times 15}{0.0106} = 283019$

$$\delta_l = \frac{32.8\times 15}{293019\sqrt{0.03}} = 0.01 \quad cm$$

（3） $R_e = \frac{1.5\times 10^2 \times 30}{0.0106} = 424528$

$$\delta_l = \frac{32.8\times 30}{424528\sqrt{0.03}} = 0.0134 \quad cm$$

5-11 铸铁输水管内径 d=300mm，通过流量 Q=50L/s，水温 t=10℃，试用舍维列夫公式求沿程阻力系数 λ 及每公里长的沿程水头损失。

［解］由 $Q = vA = \frac{v\pi d^2}{4}$ 得， $v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4\times 50\times 10^{-3}}{\pi\times 0.3^2} = 0.707\,\mathrm{m/s} < 1.2\,\mathrm{m/s}$

因为 t=10℃，所以可采用过渡区的舍维列夫公式计算 $\lambda$：

$$\lambda = \frac{0.0179}{d^{0.3}}(1+\frac{0.867}{v})^{0.3} = \frac{0.0179}{0.3^{0.3}}(1+\frac{0.867}{0.707})^{0.3} = 0.0327$$

则每公里长的沿程水头损失 $h_f = \lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g} = 0.0327\times\frac{1000}{0.3}\times\frac{0.707^2}{2\times 9.8} = 2.78m$

5-12 铸铁输水管长 $l$=1000 $m$，内径 $d = 300mm$，通过流量 $Q = 100\ L/s$，试按公式计算水温为 10℃、15℃两种情况下的 $\lambda$ 及水头损失 $h_f$。又如水管水平放置，水管始末端压强降落为多少？

解： $\upsilon = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{100\times 10^{-3}\times 4}{\pi\times 0.3^2} = 1.415\ m/s$

(1) t=10℃ 时，符合舍维列夫公式条件，因 $\upsilon > 1.2\ \ m/s$，故由式（5-39）有

$$\lambda = \frac{0.021}{d^3} = \frac{0.021}{0.3^{0.3}} = 0.0301$$

$$h_f = \lambda\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g} = 0.0301\times\frac{1000}{0.3}\times\frac{1.415^2}{2\times 9.8} = 10.25\ m$$

$$\Delta p = \gamma h_f = 9800\times 10.25 = 100.5 \quad kN/m^2$$

(2) t=15℃时，由式（1-7）得

$$\nu = \frac{0.01775}{1+0.0337\times 15+0.000221\times 15^2} = 0.01141\ cm^2/s$$

$$R_e = \frac{141.5\times 30}{0.01141} = 372042$$

由表 5-1 查得当量粗糙高度 $\Delta = 1.3mm$，则由式（5-41）得，

$$\lambda = 0.11\times(\frac{\Delta}{d}+\frac{68}{R_e})^{0.25} = 0.11\times(\frac{1.3}{300}+\frac{68}{372042})^{0.25} = 0.0285$$

$$h_f = 0.0285\times\frac{1000}{0.3}\times\frac{1.415^2}{2\times 9.8} = 9.7\ m$$

$$\Delta p = \gamma h_f = 9800\times 9.7 = 95.1\quad kN/m^2$$

5-13 城市给水干管某处的水压 $p = 196.2kP_a$，从此处引出一根水平输水管，直径 $d = 250mm$，当量粗糙高度 $\Delta = 0.4mm$。如果要保证通过流量 $Q = 50\ L/s$，问能送到多远？（水温 $t = 25$℃）

解： t=25℃时， $\nu = \frac{0.01775}{1+0.0337\times 25+0.000221\times 25^2} = 0.00896\ cm^2/s$

$$R_e = \frac{4Q}{\pi d\nu} = \frac{4\times 50\times 10^3}{\pi\times 25\times 0.00596} = 284205$$

由式（5-41）得，

$$\lambda = 0.11\times(\frac{\Delta}{d}+\frac{68}{R_e})^{0.25} = 0.11\times(\frac{0.4}{250}+\frac{68}{284205})^{0.25} = 0.0228$$

$$\upsilon = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4\times 50\times 10^{-3}}{\pi\times 0.25^2} = 1.02\quad m/s$$

又 $h_f = \frac{p}{\rho g} = \frac{19.62\times 10^4}{9800} = 20.02\ m$

由达西公式 $h_f = \lambda\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g}$ 得

$$l=\frac{2gh_f d}{\lambda\upsilon^2}=\frac{2\times9.8\times20.02\times0.25}{0.0228\times1.02^2}=4135.5\ m$$

5-14 一输水管长 $l=1000m$，内径 $d=300mm$, 管壁当量粗糙高度 $\Delta=1.2mm$，运动粘度 $\nu=0.013cm^2/s$，试求当水头损失 $h_f=7.05m$ 时所通过的流量。

解：t=10℃时，由式（1-6）计算得 $\nu=0.0131\ cm^2/s$，假定管中流态为紊流过渡区

因为 $\left.\begin{aligned} R_e&=\frac{\upsilon d}{\nu}\\ h_f&=\lambda\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g}\end{aligned}\right\}\Rightarrow R_e=\frac{d}{\nu}\sqrt{\frac{2gdh_f}{\lambda l}}$

代入柯列勃洛克公式（5-35）得

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=-2\log\left(\frac{\Delta}{3.7d}+\frac{2.51\nu}{d\sqrt{\frac{2gdh_f}{l}}}\right)=-2\log\left(\frac{1.2}{3.7\times300}+\frac{2.51\times0.0131}{30\sqrt{\frac{2\times980\times30\times705}{100000}}}\right)$$

所以 $\lambda=0.0288$

$$Q=\frac{\pi}{4}d^2\sqrt{\frac{2gdh_f}{\lambda l}}=\frac{\pi}{4}\times0.3^2\times\sqrt{\frac{2\times9.8\times0.3\times7.05}{0.0288\times1000}}=0.0848\ m^3/s=84.8\ \ l/s$$

检验：$\upsilon=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times0.0848}{\pi\times0.3^2}=1.2\ \ m/s$

$$\upsilon^*=\upsilon\sqrt{\frac{\lambda}{8}}=1.2\sqrt{\frac{0.0288}{8}}=0.072\ m/s$$

$$R_e^*=\frac{\Delta\upsilon^*}{\nu}=\frac{1.2\times10^{-1}\times0.072\times10^3}{0.0131}=66$$

因为 $5<R_e^*<70$，属于过渡区，故假定正确，计算有效。

5-15 圆管直径 d=10cm，粗糙度△=2mm，若测得 2m 长的管段中的水头损失为 0.3m，水温为 10℃。问此时是水力光滑管还是水力粗糙管流动？如管内流动属水力光滑区，问水头损失可减至多少？

[解]

5-16 混凝土排水管的水力半径 $R=0.5m$。水均匀流动 1km 的水头损失为 1 m, 粗糙系数 $n=0.014$，试计算管中流速。

解：水力坡度 $J=\frac{h_f}{l}=10^{-3}$

谢才系数 $C=\frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}=\frac{0.5^{\frac{1}{6}}}{0.014}=63.64 \quad m^{\frac{1}{2}}/s$

代入谢才公式得

$$\upsilon=C\sqrt{RJ}=63.64\sqrt{0.5\times10^{-3}}=1.423\ m/s$$

5-18 容重 $\gamma$=8435N/m$^3$的石油，在水泵压力 p=1930kPa 下通过直径 d=250mm 的水平输油管，输送距离 $l$=20km，如运动粘度 v=0.30cm$^2$/s，试求石油的流量。

5-19 有一水管，管长 $l$=500m，管径 d=300m，粗糙高度△=0.2mm，若通过流量 Q=600L/s，水温 20℃，试：

（1）判别流态；

（2）计算沿程损失；

（3）求断面流速分布。

[解] （1）水温为 20℃时，$\nu=\frac{0.01775}{1+0.0337\times20+0.000221\times20^2}=10.1\times10^{-3}\ \mathrm{cm^2/s}=1.01\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，

则 $v=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times600\times10^{-3}}{\pi\times0.3^2}=8.49\ \mathrm{m/s}$

$$\therefore \mathrm{Re}=\frac{vd}{\nu}=\frac{8.49\times0.3}{1.01\times10^{-6}}=2521782>2000$$

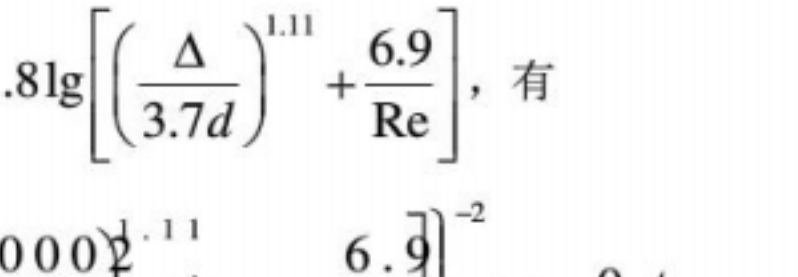
故该管属于紊流流态。

（2）根据哈兰德公式 $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=-1.8\lg\left[\left(\frac{\Delta}{3.7d}\right)^{1.11}+\frac{6.9}{\mathrm{Re}}\right]$，有

$$\lambda=\left\{-1.8\lg\left[\left(\frac{0.0002}{3.7\times0.3}\right)^{1.11}+\frac{6.9}{2521782}\right]\right\}^{-2}=0.0$$

$$\therefore h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}=0.018\times\frac{500}{0.3}\times\frac{8.49^2}{2\times9.8}=110.3m$$

5-20 流速由$\upsilon_1$变为$\upsilon_2$的突然扩大管，如分为二次扩大，中间流取何值时局部水头损失最小，此时水头损失为多少？并与一次扩大时的水头损失比较。




题 5-20 图

解：一次扩大时的局部水头损失为：

$$h_{m1}=\frac{(\upsilon_1-\upsilon_2)^2}{2g}$$

分两次扩大的总局部水头损失为：

$$h_{m2}=\frac{(\upsilon_1-\upsilon)^2}{2g}+\frac{(\upsilon-\upsilon_2)^2}{2g}$$

在$\upsilon_1$、$\upsilon_2$已确定的条件下，求产生最小$h_{m2}$的$\upsilon$值：

$$\frac{dh_{m2}}{d\upsilon}=0 \qquad -(\upsilon_1-\upsilon)+(\upsilon-\upsilon_2)=0$$

$$\upsilon=\frac{\upsilon_1+\upsilon_2}{2}$$

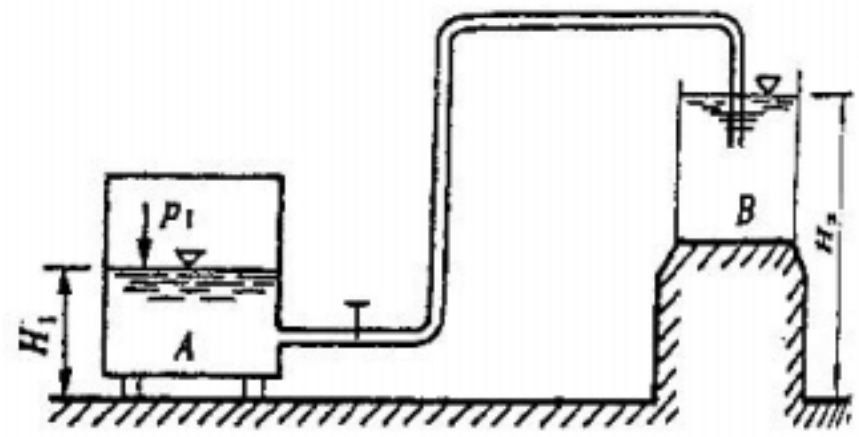
即当$\upsilon=\frac{\upsilon_1+\upsilon_2}{2}$时，局部水头损失最小，此时水头损失为

$$h_{m2_{\min}}=\frac{1}{4g}(\upsilon_1-\upsilon_2)^2$$

$$\frac{h_{m1}}{h_{m2}}=\frac{(\upsilon_1-\upsilon_2)^2/2g}{(\upsilon_1-\upsilon_2)^2/4g}=2$$

由此可见，分两次扩大可减小一半的局部水头损失。

5-21 水从封闭容器$A$沿直径$d=25mm$，长度$l=10m$的管道流入容器$B$。若容器$A$水面的相对压强$p_1$为 2 个工程大气压，$H_1=1m$, $H_2=5m$，局部阻力系数$\xi_{进}=0.5,\xi_{阀}=4.0,\xi_{弯}=0.3$，沿程阻力系数$\lambda=0.025$，求流量$Q$。




题 5-21 图

解：取0—0基准面，列1—2断面能量方程

$$H_1+\frac{p}{\rho g}+0=H_2+0+0+(\lambda\frac{l}{d}+\xi_{进}+\xi_{阀}+3\xi_{弯}+\xi_{出})\frac{\upsilon^2}{2g}$$

所以，

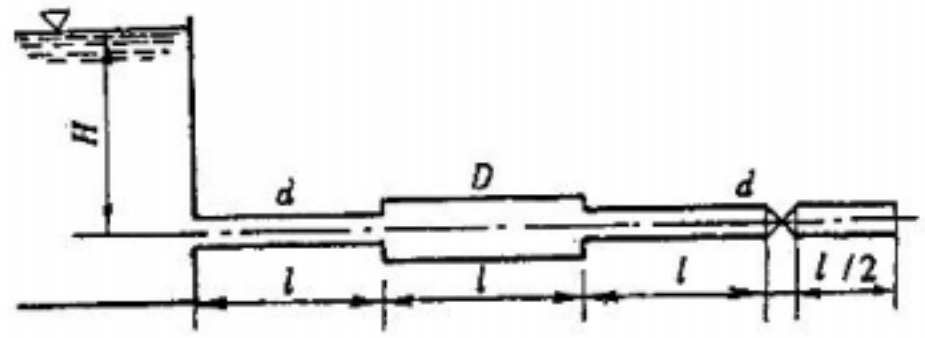
$$\upsilon=\frac{1}{\sqrt{\lambda\frac{l}{d}+\xi_{进}+\xi_{阀}+3\xi_{弯}+\xi_{出}}}\sqrt{2g(H_1-H_2+\frac{p}{\rho g})}=\frac{1}{\sqrt{\frac{0.025\times10}{0.025}+0.5+4+3\times0.3+0}}\sqrt{2\times9.8(1-5+\frac{2\times98000}{9800})}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{164}}\times\sqrt{313.6}$$

$$=4.37\quad m/s$$

$$Q=\frac{\pi}{4}d^2\upsilon=\frac{\pi}{4}\times0.025^2\times4.37=2.15\times10^{-3}\ m^3/s=2.15\ l/s$$

5-22 自水池中引出一根具有三段不同直径的水管如图所示。已知 $d=50mm$， $D=200mm, l=100m$，$H=12m$，局部阻力系数 $\xi_{进}=0.5,\xi_{阀}=5.0$,沿程阻力系数 $\lambda=0.03$, 求管中通过的流量并绘出总水头线与测压管水头线。




题 5-22 图

解：取0-0基准面，则1-2断面方程得

$$H+0+0=0+0+\frac{\alpha\upsilon^2}{2g}+h_w$$

$$\because\quad h_f=\lambda\frac{2.5l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g}+\lambda\frac{l}{D}\frac{\upsilon_1^2}{2g}=\lambda l(\frac{2.5}{d}+\frac{d^4}{D^5})\frac{\upsilon^2}{2g}=150.1\frac{\upsilon^2}{2g}$$

$$\upsilon_1=(\frac{d}{D})^2\upsilon$$

$$h_m=(\xi_{进}+\xi_{阀}+\xi_{突扩}+\xi_{突缩})\frac{\upsilon^2}{2g}$$

其中，$\xi_{突扩}=(1-\frac{A_d}{A_D})^2=(1-\frac{d^2}{D^2})^2=0.829$

$$\xi_{突缩}=0.5(1-\frac{d^2}{D^2})=0.469$$

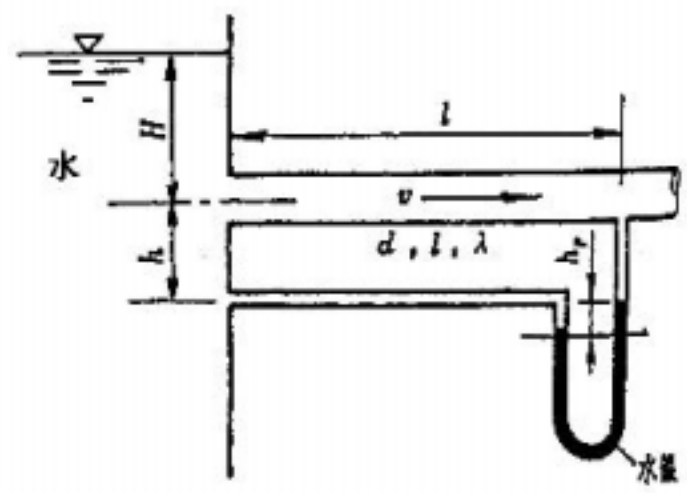
$$\therefore\quad h_m=(0.5+5+0.879+0.469)\frac{\upsilon^2}{2g}=6.85\frac{\upsilon}{2g}$$

$$h_w=h_f+h_w=(150.1+6.85)\frac{\upsilon^2}{2g}=156.95\frac{\upsilon^2}{2g}$$

$$\therefore\quad \upsilon=\sqrt{\frac{2gH}{\alpha+156.95}}=\sqrt{\frac{2\times9.8\times12}{1+156.95}}=1.22\ m/s$$

$$Q=\frac{\pi}{4}d^2\upsilon=\frac{\pi}{4}\times0.05^2\times1.22=2.4\quad l/s$$

5-23 图中$l=75cm$， $d=2.5cm,\upsilon=3.0m/s,\lambda=0.020,\xi_{进}=0.5$，计算水银差压计的水银面高差$h_p$，并表示出水银面高差方向。




题 5-23 图

解：以0-0为基准面，据$1\rightarrow2$

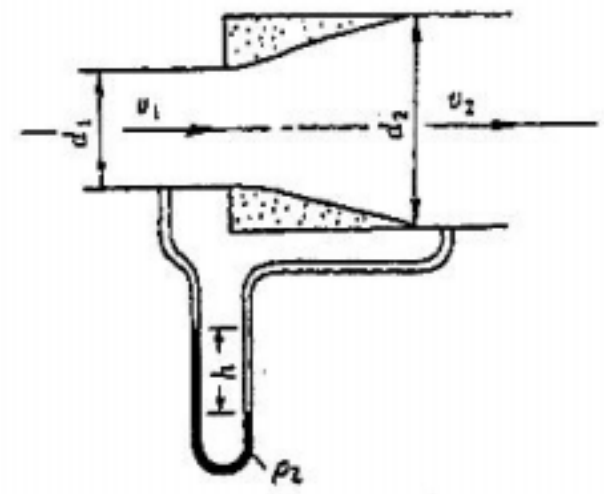
$$H+0+0=\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha\upsilon^2}{2g}+\lambda\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{2g}+\xi_{进}\frac{\upsilon^2}{2g}$$

又$(H-\frac{p_2}{\rho g})=12.6h_p$

$$h_p=\frac{1}{12.6}(\alpha+\lambda\frac{l}{d}+\xi_{进})\frac{\upsilon^2}{2g}$$

$$=\frac{1}{12.6}(1+0.02\times\frac{75}{2.5}+0.5)\times\frac{3.0^2}{2\times9.8}=0.0765\ m=7.65\ cm$$

5-24 如图所示为一突然扩大的管道，其管径由 $d_1$=50mm 突然扩大到 $d_2$=100mm，管中通过流量 Q=16m³/h 的水。在截面改变处插入一差压计，其中充以四氯化碳（$\rho_2$=1600kg/m³），读得的液面高度差 h=173mm。试求管径突然扩大的损失系数，并把测得的结果与按理论计算的结果相比较。




题 5-24 图

［解］由 $Q=\dfrac{\pi d^2 v}{4}$ 得：

$$v_1=2.264m/s, v_2=0.566m/s$$

以管轴方向为基准面，列两断面的伯努利方程：

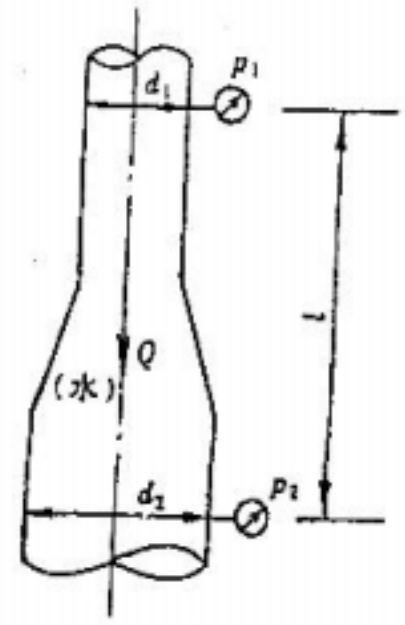
$$0+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{v_1^2}{2g}=0+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{v_2^2}{2g}+\zeta\frac{v_2^2}{2g}$$

又测压管水头差 $(0+\dfrac{p_1}{\gamma})-((0+\dfrac{p_2}{\gamma})=(\dfrac{\rho_2}{\rho}-1)h$

代入数据后求得 $\zeta=8.65$

$$\zeta_{理}=(\frac{A_2}{A_1}-1)^2=9$$

5-25 计算图中逐渐扩大管的局部阻力系数。已知 $d_1=7.5cm$，$p_1=0.7$ 工程大气压，$d_2=15cm$，$p_2=1.4$ 工程大气压，$l=150cm$，流过的水量 $Q=56.6\ L/s$。



题 5-25 图

解：以2－2断面为基准面，据1→2

$$l+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1 v_1^{\ 2}}{2g}=0+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2 v_2^{\ 2}}{2g}+h_m$$

又，　$v_1=\dfrac{4Q}{\pi d_1^{\ 2}}=\dfrac{4\times 56.6\times 10^{-3}}{\pi\times 0.025^2}=12.81\ m/s$

$$v_2=\frac{4Q}{\pi d_2^{\ 2}}=\frac{4\times 56.6\times 10^{-3}}{\pi\times 0.15^2}=3.2\ m/s$$

$$\therefore\quad h_m=l+\frac{p_1-p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_1 v_1^{\ 2}}{2g}-\frac{\alpha_2 v_2^{\ 2}}{2g}$$

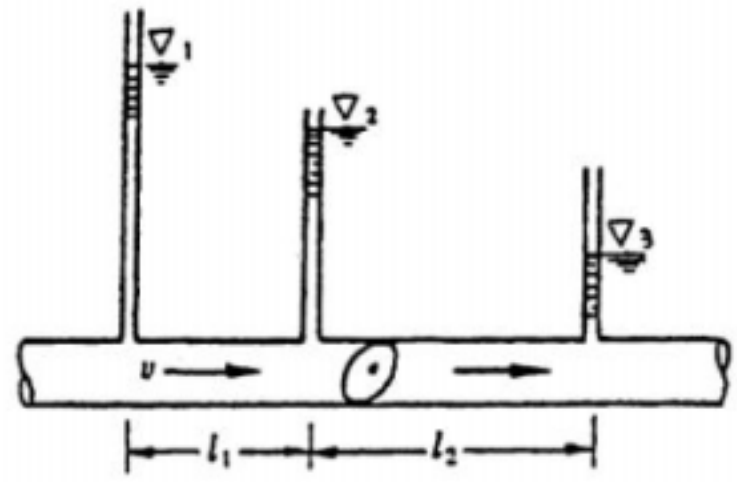
$$=\ 1.5+\frac{(0.7-1.4)\times 98000}{9800}+\frac{1.0\times 12.81^2}{2\times 9.8}-\frac{1.0\times 3.2^2}{2\times 9.8}$$

$$=\ 2.35\ m$$

又　$h_m=\xi\dfrac{(v_1-v_2)^2}{2g}=\xi\dfrac{(12.81-3.2)^2}{2\times 9.8}=4.71\xi$

$$\therefore\quad \xi=\frac{h_m}{4.71}=0.5$$

5-26 测定一蝶阀的局部阻力系数装置如图所示，在蝶阀的上、下游装设三个测压管，其间距 $l_1$=1m，$l_2$=2m。若圆管直径 d=50mm，实测$\nabla_1$=150cm，$\nabla_2$=125cm，$\nabla_3$=40cm，流速 v =3m/s，试求蝶阀的局部阻力系数ζ值。




题 5-26 图

[解]列 1、3 截面的伯努力方程：

$$\lambda\frac{l_1}{d}\frac{v^2}{2g}+\lambda\frac{l_2}{d}\frac{v^2}{2g}+\xi\frac{v^2}{2g}=\nabla_1-\nabla_3\qquad(1)$$

列 1、2 截面方程：

$$\lambda\frac{l_1}{d}\frac{v^2}{2g}=\nabla_1-\nabla_2\qquad(2)$$

由 $l_2 = 2l_1$ 得：$\lambda \frac{l_2}{d} \frac{v^2}{2g} = 2(\nabla_1 - \nabla_2)$　　（3）

（2）（3）式代入（1）式：

$$\xi \frac{v^2}{2g} = \nabla_1 - \nabla_3 - (\nabla_1 - \nabla_2) - 2(\nabla_1 - \nabla_2)$$

整理后得到：$\xi = \frac{2g(3\nabla_2 - \nabla_3 - 2\nabla_1)}{v^2} = 0.762$

5-27 一圆形桥墩立于水中，桥墩直径为 0.4m，水深 2m，平均流速 2m/s。试求桥墩受到的水流作用力。（水温为 20℃）

[解] 水温为 20℃，则 $\nu = \frac{0.01775}{1 + 0.0337 \times 20 + 0.000221 \times 20^2} = 10.07 \times 10^{-3}\,\mathrm{cm^2/s} = 10.07 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$

$$\therefore \mathrm{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.8 \times 0.4}{10.07 \times 10^{-7}} = 3.18 \times 10^5$$

查图 5-27 中二维圆柱的 $C_D \sim \mathrm{Re}$ 曲线，得 $C_D = 0.51$，故水流作用力：

$$D = C_D \frac{\rho v^2}{2} A = C_D \frac{\rho v^2}{2} hd = 0.51 \times \frac{1000 \times 0.8^2}{2} \times 2 \times 0.4 = 131N$$

5-28 一个直径 d=1cm，比重为 1.82 的小球在静水中下沉，达到等速沉降时速度 $u_0 = 0.463m/s$，求：

（1） 等速沉降时小球所受到的绕流阻力 D；

（2） 绕流阻力系数 $C_D$ 及雷诺数 Re。（水温为 $20°C$）

[解] 自由沉降时，$v = \sqrt{\frac{4}{3C_D}\left(\frac{\rho'}{\rho} - 1\right)gd}$

$$\therefore 0.463 = \sqrt{\frac{4}{3C_D}(1.82 - 1) \times 9.8 \times 0.01}$$

$$\therefore C_D = 0.5$$

又水温为 $20°C$ 时，$\nu = 1.01 \times 10^{-6} m^2/s$

$$\therefore \mathrm{Re} = \frac{vd}{\nu} = 4584$$

$$D = \frac{1}{8} C_D \rho v^2 \pi d^2 = 4.21 \times 10^{-3} N$$

# 第六章 孔口、管嘴和有压管道流动

## §6.1 本章导学

本章是以流体运动的基本规律即连续性方程、伯努利方程和水头损失规律为理论基础，分析和解决有关孔口、管嘴的出流及有压管道的水力计算问题。

1.孔口、管嘴出流的水力计算

（1）计算消减损失时，只考虑局部水头损失，沿程损失忽略不计。

（2）薄壁小孔口自由出流的流线如图 6-1 所示。

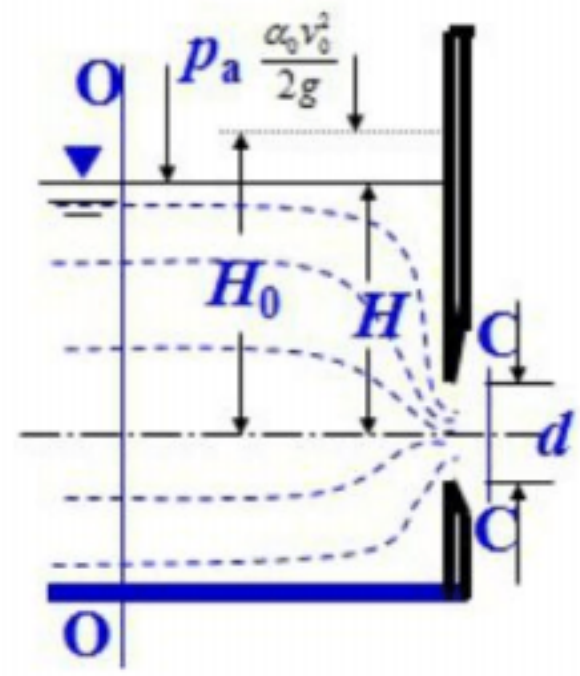



图 6-1

水流经孔口后逐渐收缩完毕，形成收缩断面$c-c$。流速与流量计算公式：

$$v=\varphi\sqrt{2gH_0}$$

$$Q=\varepsilon A\varphi\sqrt{2gH_0}=\mu A\sqrt{2gH_0}$$

式中，A 为孔口面积；$\varphi=1/\sqrt{1+\zeta_0}$ 为流速系数；$\mu=\varepsilon\varphi$ 为流量系数；$\varepsilon$ 为收缩系数；$H_0=H+\alpha_0 v_0^2/2g$。其中$\varepsilon$，$\varphi$，$\zeta_0$ 由实验测定。大雷诺数 Re 下，圆形小孔口完善收缩时，$\varphi=0.97\sim0.98$；$\varepsilon=0.62\sim0.64$；$\zeta_0=0.06$；$\mu=\varepsilon\varphi=0.60\sim0.62$，通常取$\mu=0.62$。

（3）孔口的淹没出流的流线图如图 6-2 所示。

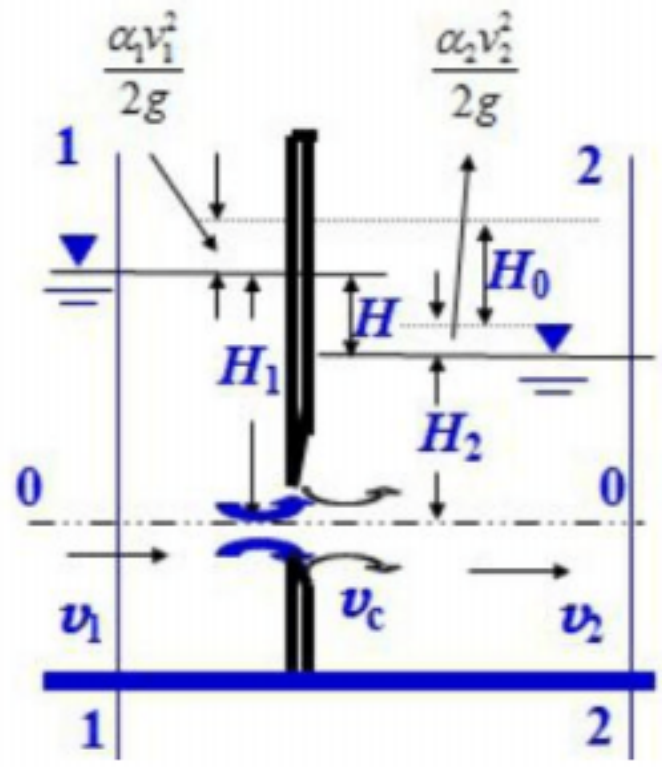



图 6-2

流速与流量计算公式：

$$v=\varphi\sqrt{2gH_0}$$

$$Q=\varepsilon A\varphi\sqrt{2gH_0}=\mu A\sqrt{2gH_0}$$

式中，$H_0=H+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}-\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}$

其计算公式与孔口自由出流计算公式完全一样，但要注意的是式中 H 为两液面高度差。流速、流量与孔口在水面下的深度无关，所以也无“大”，“小”孔口区别。

（4）孔口断面上接一段$l=(3\sim4)d$的短管（等直径），水流进入管嘴先形成收缩断面$c-c$，然后又逐渐扩大，在出口断面完全充满。圆柱形外管嘴的流线如图 6-3 所示。由于收缩断面处形成真空，从而提高了管嘴的出流能力。

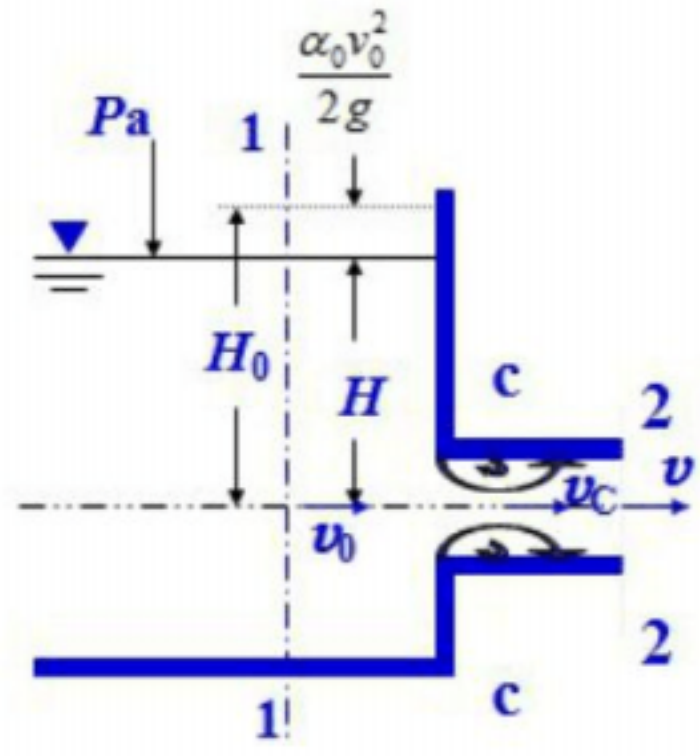



图 6-3

圆柱形外管嘴流速与流量计算公式：

$$v=\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{\zeta_0+(1+\varepsilon)^2}{\varepsilon^2}}}\sqrt{2gH_0}=\varphi_n\sqrt{2gH_0}$$

$$Q=Av=\varphi_n A\sqrt{2gH_0}=\mu_n A\sqrt{2gH_0}$$

$\mu_n=\varphi_n=0.82$，较孔口出流的$\mu$提高32%。

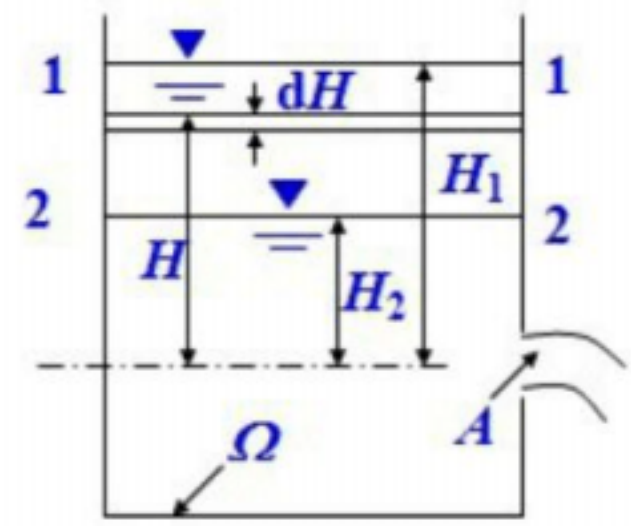
圆柱形外管嘴的真空值：$h_v=0.75H_0$，从而收缩断面的真空值可将作用水头提高 75%

管嘴出流的工作条件：①作用水头$H_0\le 9\text{mH}_2\text{O}$，②管嘴长度$l=(3\sim4)d$

2.孔口（或管嘴）的变水头出流

（1）孔口自由非恒定出流，容器放水时间计算：

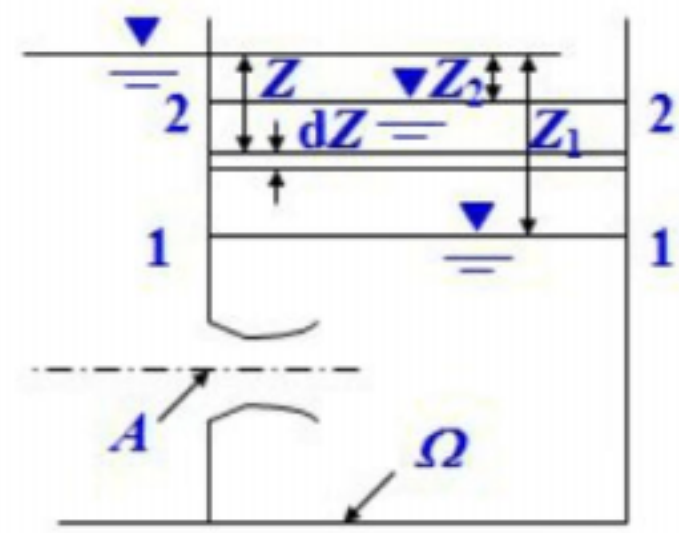
$$t=\int_{t_1}^{t_2}dt=\int_{H_1}^{H_2}-\frac{\Omega}{\mu A\sqrt{2gH}}dH=\frac{2\Omega}{\mu A\sqrt{2g}}(\sqrt{H_1}-\sqrt{H_2})$$




当容器放空时，$t=\dfrac{2\Omega\sqrt{H_1}}{\mu A\sqrt{2g}}=\dfrac{2\Omega H_1}{\mu A\sqrt{2gH_1}}=\dfrac{2V}{Q_{\max}}$

（2）淹没孔口非恒定出流， 容器充满时间计算：

$$t=\int_{t_1}^{t_2}dt=\int_{z_1}^{z_2}\frac{-\Omega}{\mu A\sqrt{2gz}}dz=\frac{2\Omega}{\mu A\sqrt{2g}}(\sqrt{z_1}-\sqrt{z_2})$$




当容器充满时，$t=\dfrac{2\Omega\sqrt{z_1}}{\mu A\sqrt{2g}}=\dfrac{2\Omega z_1}{\mu A\sqrt{2gz_1}}=\dfrac{2V}{Q_{\max}}$

3. 短管的水力计算

短管水力计算是本章的重点之一。学习中要多做习题，掌握计算方法，提高解题能力。

（1） 计算水头损失时，局部水头损失和沿程水头损失都要考虑，二者在总水头损失中均占相当比重。

（2） 虹吸管、离心泵抽水装置管道系统是短管的典型例子（压水管有时按长管考虑）。常进行以下两方面的水力计算：

①虹吸管顶部和抽水装置吸水管存在真空，为保证正常工作，必须限制安装高度，将虹吸管顶部、水泵进口的真空度控制在允许的真空度之内。

②水泵扬程的计算公式为：

$$H = h_g + h_w$$

式中，$h_g$ 为几何给水高度。

4.长管的水力计算

长管的水力计算是本章的重点之二，学习中也要通过习题提高分析解题能力，掌握各种管路的计算特点和计算方法。

（1） 计算水头损失时，只考虑沿程水头损失，对局部水头损失忽略不计。

（2） 长管中的水力计算中，沿程水头损失一般根据比阻 $S$，按公式 $H = SlQ^2$ 计算。

（3） 长管水力计算公式：

①简单管路 $H = h_f = S\,l^2\zeta$ （伯努利方程）

②串联管路 $Q_i = q_i + Q_{出}$ （连续性方程）

$$H = \sum_{i=1}^{n} h_{fi} = \sum_{i=1}^{n} S_i l_i Q_i^2$$ （伯努利方程）

③并联管路 $Q = q + Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$ （连续性方程）

$$h_{f1} = h_{f2} = \cdots = h_{fn}$$ （伯努利方程）

6-1 有一薄壁圆形小孔口，其直径 d=10㎜，水头 H=2m。现测得射流收缩断面的直径 $d_c = 8mm$，在 32.8s 时间内，经孔口流出的水量为 $0.01m^3$。试求该孔口的收缩系数 $\varepsilon$、流量系数 $\mu$、流速系数 $\varphi$ 及孔口局部阻力系数 $\zeta_0$。

[解] $$\varepsilon = \frac{A_c}{A} = \left(\frac{d_c}{d}\right)^2 = \left(\frac{8}{10}\right)^2 = 0.64$$

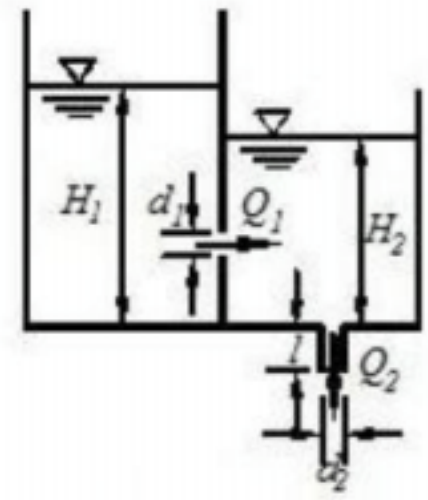
$$v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.01/32.8}{\pi \times 0.008^2} = 6.06m/s$$

$$v = \varphi\sqrt{2gH} \Rightarrow \varphi = \frac{v}{\sqrt{2gH}} = \frac{6.06}{\sqrt{2 \times 9.8 \times 2}} = 0.97$$

$$\zeta = \frac{1}{\varphi^2} - 1 = \frac{1}{0.97^2} - 1 = 0.06$$

$$\mu = \varepsilon\varphi = 0.64 \times 0.97 = 0.62$$

6-2　如图所示，水箱用隔板分成左右两个水箱，隔板上开一直径$d_1=40$㎜的薄壁小孔口，水箱底接一直径$d_2=30$㎜的外管嘴，管嘴长$l=0.1$m，$H_1=3$m。试求在恒定出流时水深$H_2$和水箱出流流量$Q_1$、$Q_2$。




题 6-2 图

[解]　$l=0.1m=3\sim4d_2$为管嘴出流，$d_1$为淹没出流。当流动恒定后，淹没出流的流量等于管嘴出流的流量。

淹没出流流量公式和管嘴出流流量公式分别为：

$$Q_1=\mu_1A_1\sqrt{2g\left(H_1-H_2\right)}=0.62A_1\sqrt{2g\left(H_1-H_2\right)}$$

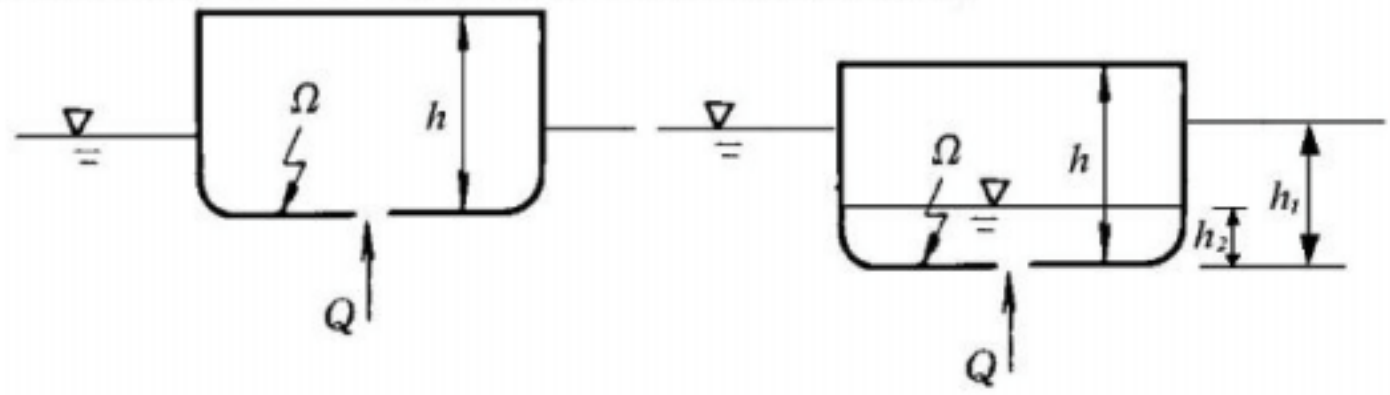
$$Q_2=\mu_2A_2\sqrt{2g\left(H_2+l\right)}=0.82A_2\sqrt{2g\left(H_2+l\right)}$$

由$Q_1=Q_2$，即：$0.62A_1\sqrt{2g\left(H_1-H_2\right)}=0.82A_2\sqrt{2g\left(H_2+l\right)}$

$$\therefore 0.62\times0.04^2\times\sqrt{3-H_2}=0.82\times0.03^2\times\sqrt{H_2+0.1}$$

解得$H_2=1.895m$、$Q_1=Q_2=0.0036\,\mathrm{m^3/s}$

6-3 有一平底空船如图所示，其水平面积Ω=8m²，船舷高 h=0.5m，船自重 G=9.8kN。现船底中央有一直径为 10cm 的破孔，水自圆孔漏入船中，试问经过多少时间后船将沉没？




题 6-3 图

[解]在船沉没的过程中存在

$$\rho gh_1\Omega=G+\rho gh_2\Omega$$

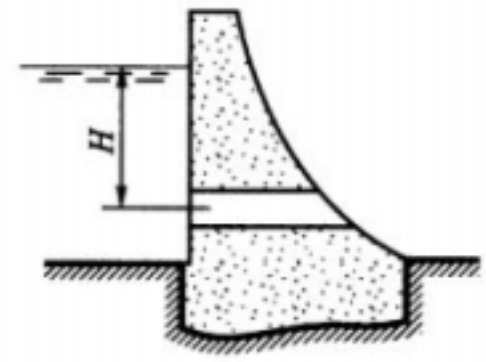
得　　$\Delta h=h_1-h_2=\dfrac{G}{\rho g\Omega}=\dfrac{9800}{9800\times8}=0.125m$

$$Q=\mu A\sqrt{2g\Delta h}=0.62\times\frac{\pi}{4}\times0.1^2\times\sqrt{2\times9.8\times0.125}=7.62\times10^{-3}m^3/s$$

∴船沉没过程中水自圆孔漏入的流量是不变的。

另外，当 $h_2$=0 时，$h_1'$ =0.125，则 $t=\dfrac{\Omega(h-h_1')}{Q}=\dfrac{8\times(0.5-0.125)}{7.62\times10^{-3}}=394s$

6-4　在混凝土坝中设置一卸水管如图所示，管长 $l=4m$，管轴处的水头 $H=6m$，现需通过流量 $Q=10m^3/s$，若流量系数 $\mu=0.82$，试决定所需管径 $d$，并求管道水流收缩断面处的真空值。




题 6-4 图

［解］由 $Q=\mu A\sqrt{2gH_0}\approx\mu A\sqrt{2gH}$ 可得

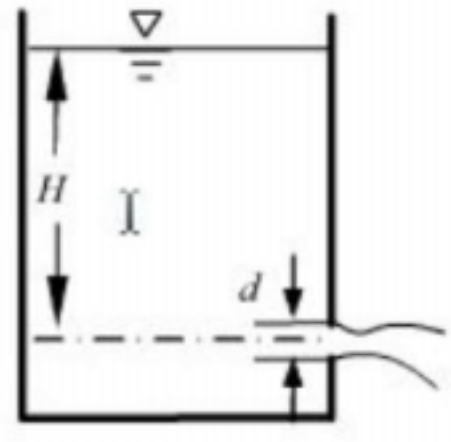
$$A=\frac{\pi d^2}{4}=\frac{Q}{\mu\sqrt{2gH}}=\frac{10}{0.82\times\sqrt{2\times9.8\times6}}=1.125$$

$\therefore d=1.2m$

又 $l=3.33d$，所以这属于管嘴出流问题。

故 $p_v=0.75H_0\approx0.75H=4.5\,\mathrm{mH_2O}$

6-5 圆形水池直径 D=4m，在水深 H=2.8m 的侧壁上开一直径 d=200mm 的孔口，如图所示。若近似按薄壁小孔口出流计算，试求放空（水面降至孔口处）所需时间。



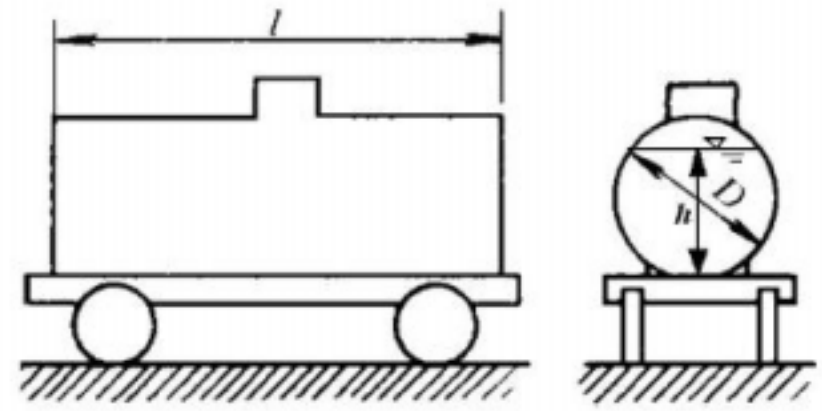

题 6-5 图

［解］孔口开始出流时，流量最大，即：

$$Q_{\max}=\mu A\sqrt{2gH_0}=\mu\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{2gH}=0.62\times\frac{\pi\times0.2^2}{4}\times\sqrt{2\times9.8\times2.8}=0.144\,\mathrm{m^3/s}$$

则 $t=\dfrac{2V}{Q_{\max}}=\dfrac{2\times\dfrac{\pi D^2H}{4}}{Q_{\max}}=\dfrac{2\times\dfrac{\pi\times4^2\times2.8}{4}}{0.144}=488s=8.13\,\mathrm{min}$

6-6 图示油槽车的油槽长度为 l，直径为 D。油槽底部设有卸油孔，孔口面积为 A，流量系数为 μ，试求该车充满油后所需卸空时间。




题 6-6 图

[解]在某时间 t 时，油槽中油面高度为 h, dt 时间内经孔口泄出的油的体积为

$$Qdt = \mu A\sqrt{2gh}dt$$

又∵ $dt$ 时间内游泳池水面下降 $dh$，则体积减少为

$$dV = -\Omega dh = -2l\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - \left(h - \frac{D}{2}\right)^2}\,dh = -2l\sqrt{hD - h^2}\,dh$$

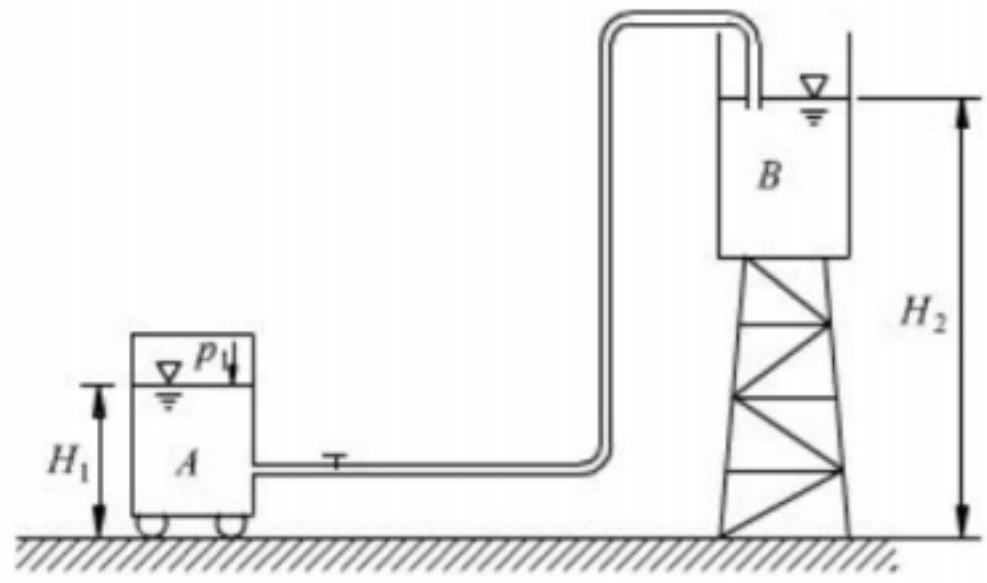
由连续方程可得 $$Qdt = dV$$

即 $$\mu A\sqrt{2gh}dt = -2l\sqrt{hD - h^2}\,dh$$

$$\therefore dt = \frac{-2l\sqrt{hD - h^2}\,dh}{\mu A\sqrt{2gh}} = \frac{-2l\sqrt{D - h}dh}{\mu A\sqrt{2g}}$$

$$t = \int_H^0 \frac{-2l\sqrt{D - h}dh}{\mu A\sqrt{2g}} = \frac{4lD^{3/2}}{3\mu A\sqrt{2g}}$$

6-7 水从密闭容器 A，沿直径 d=25mm，长 l=10m 的管道流入容器 B，已知容器 A 水面的相对压强 $p_1$=2at，水面高 $H_1$=1m，$H_2$ =5m，沿程阻力系数 λ=0.025，局部损失系数：阀门 $\zeta_v$=4.0，弯头 $\zeta_b$=0.3，。




题 6-7 图

[解]列两液面的伯努力方程

$$H_1 + \frac{p_1}{\rho g} + 0 = H_2 + 0 + 0 + h_l$$

其中 $h_l = \left(\lambda\frac{l}{d} + \sum\zeta\right)\frac{v^2}{2g}$，代入上式得

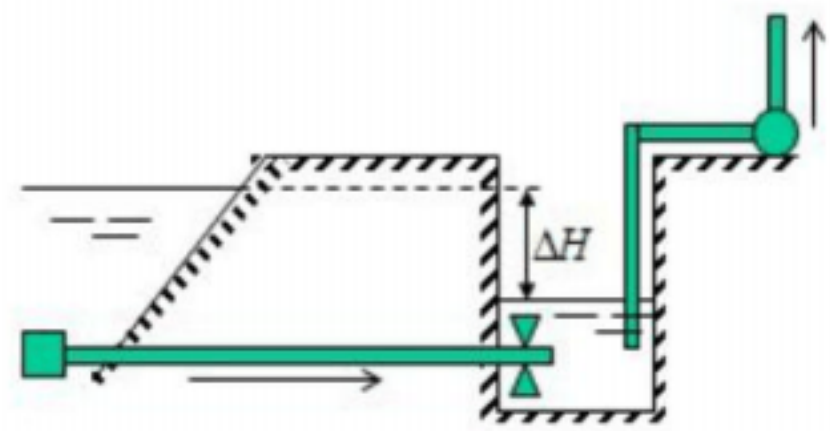
$$H_1+\frac{p_1}{\rho g}+0=H_2+0+0+\left(\lambda\frac{l}{d}+\sum\zeta\right)\frac{v^2}{2g}$$

由 $Q=vA=\frac{v\pi d^2}{4}$ 得，$v=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times3.5\times10^{-3}}{\pi\times0.05^2}=1.783m/s$

则有 $1+\frac{p_1}{9800}+0=10+0+0+\left(0.021\times\frac{30}{0.05}+0.5+4.0+3\times0.3+1\right)\times\frac{1.783^2}{2\times9.8}$

$\therefore p_1=118401\text{Pa}$

6-8 抽水量各为 $50\text{m}^3/\text{h}$ 的两台水泵，同时由吸水井抽水，该吸水井与河道间有一根自流管道连通，如图所示。已知自流管管径 d=200mm，长 l=60m，管道的粗糙系数 n=0.011，在管的入口装有过滤网，其阻力系数 $\zeta_1=5$，另一端装有闸阀，其阻力系数 $\zeta_v=0.5$，试求井中水面比河水水面低多少？




题 6-8 图

［解］水面最终保持平衡，即说明自流管的流量最终将与两台水泵的抽水量相同。

即 $Q_{吸出}=Q_{流入}$

又 $Q_{流入}=\frac{A}{\sqrt{\lambda\frac{l}{d}+\zeta_1+\zeta_v}}\sqrt{2g\Delta H}$

而 $C=\frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}=\sqrt{\frac{8g}{\lambda}}$

$\therefore\lambda=\frac{8gn^2}{R^{\frac{1}{3}}}=\frac{8\times9.8\times0.011^2}{(\frac{0.2}{4})^{\frac{1}{3}}}=0.0258$

$\therefore Q_{流入}=\frac{A}{\sqrt{\lambda\frac{l}{d}+\zeta_i+\zeta_e}}\sqrt{2g\Delta H}=\frac{\frac{\pi d^2}{4}}{\sqrt{0.0258\times\frac{60}{0.2}+5.5}}=\frac{50\times2}{3600}$

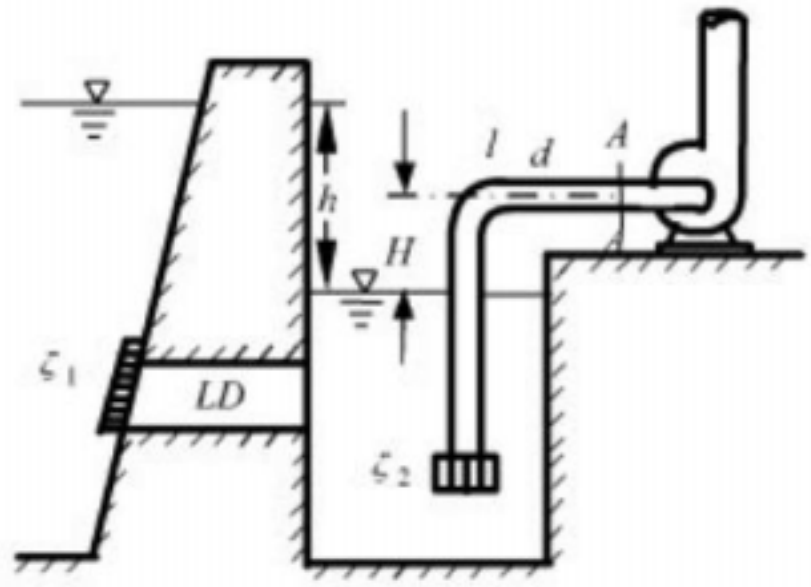
$\Rightarrow\Delta H=0.57m$

6-9 长 $L=50m$ 的自流管，将水自水池引至吸水井中，然后用水泵送至水塔，如图所示。已知泵的吸水管

直径$d=200mm$，长$l=6m$，泵的抽水量$Q=0.064m^3/s$，滤水网的阻力系数$\zeta_1=\zeta_2=6$，弯头阻力系数$\zeta_3=0.3$，自流管和吸水管的沿程阻力系数$\lambda=0.03$。试求：

（1） 当水池水面与吸水井的水面高差 h 不超过 2m 时，自流管的直径 D；

（2） 水泵的安装高度$H_s=2m$时，水泵进口断面$A-A$的压强。




题 6-9 图

［解］（1）列两自由液面的能量方程

$$h+0+0=0+0+0+(\zeta_1+\lambda\frac{L}{D})\frac{v^2}{2g}=(\zeta_1+\lambda\frac{L}{D})\frac{8Q^2}{g\pi^2D^4}$$

即$2=(\zeta_1+\lambda\frac{L}{D})\frac{v^2}{2g}=(6+0.03\times\frac{50}{D})\times\frac{8\times0.064^2}{9.8\times\pi^2D^4}$

则$D=0.22m=220mm$

（2）列水井自由液面和$A-A$断面的伯努利方程，得

$$0+\frac{p_a}{r}+0=H_s+\frac{p_A}{\rho g}+\frac{\alpha v_1^2}{2g}+(\zeta_2+\zeta_3+\lambda\frac{l}{d})\frac{v_1^2}{2g}$$

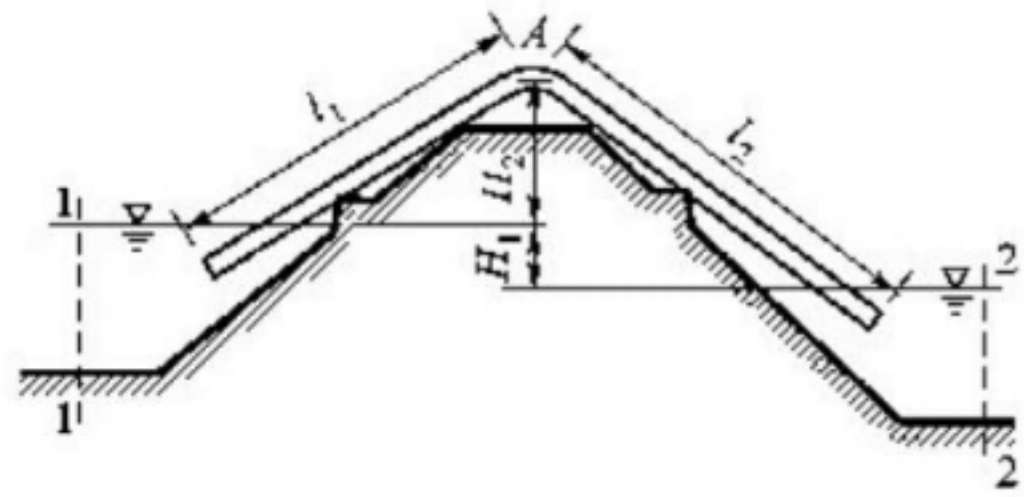
而$v=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times0.064}{\pi\times0.2^2}=2.037$

则$A-A$断面处的绝对压强$p'=61.4kPa$

6-10 有一虹吸管如图所示，已知$H_1=2.5m,H_2=2m,l_1=5m,l_2=5m$。管道沿程阻力系数$\lambda=0.02$，进口设有小滤网，其局部阻力系数$\zeta_e=10$，弯头阻力系数$\zeta_b=0.15$。试求：

（1） 通过流量为$0.015m^3/s$时，所需管径；

（2） 校核虹吸管最高处 A 点的真空高度是否超过允许的 6.5m 水柱高。




题 6-10 图

[解]（1）由 1→2 列伯努利方程

$$H_1+0+0=0+0+0+(\lambda\frac{l_1+l_2}{d}+\xi_e+\xi_b)\frac{v^2}{2g}$$

得：$v=\sqrt{\frac{2gH_1}{\lambda\frac{l_1+l_2}{d}+\xi_e+\xi_b}}$

$$Q=Av=\frac{\pi}{4}d^2\sqrt{\frac{2gH_1}{\lambda\frac{l_1+l_2}{d}+\xi_e+\xi_b}}$$

即 $Q=0.015=\frac{\pi}{4}d^2\sqrt{\frac{2\times9.8\times2.5}{0.02\times\frac{5+5}{d}+10+0.15}}$

$\therefore d=0.1m=100mm$

（2）由 1→A 列伯努利方程

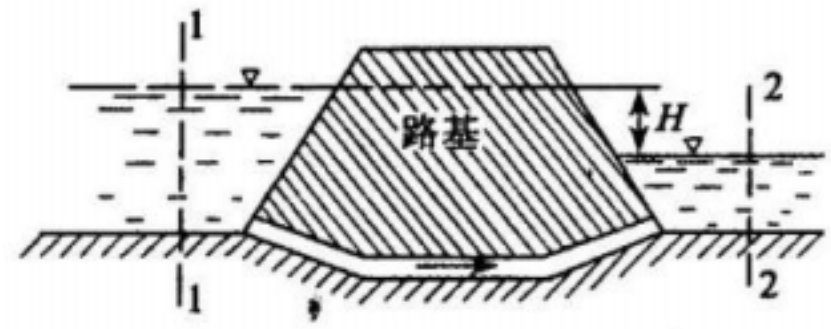
$$0+\frac{p_a}{\rho g}+0=H_2+\frac{p_A}{\rho g}+\frac{\alpha v^2}{2g}+(\lambda\frac{l_1}{d}+\xi_e+\xi_b)\frac{v^2}{2g}$$

由 $v=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times0.015}{\pi\times0.1^2}=1.91m/s$

得 A 点真空度 $h_v=\frac{p_a-p_A}{\rho g}=H_2+(\alpha+\lambda\frac{l_1}{d}+\xi_e+\xi_b)\frac{v^2}{2g}$

所以 $h_v=2+(1+0.02\times\frac{5}{0.1}+10+0.15)\times\frac{1.91^2}{2\times9.8}=4.26\text{mH}_2\text{O}<6.5\text{mH}_2\text{O}$

6-11 路基下埋设圆形有压涵管如图所示，已知涵管长 $L=50m$，上下游水位差 $H=1.9m$，管道沿程阻力系数 $\lambda=0.03$(，局部系数：进口 $\zeta_e=0.5$，转弯 $\zeta_b=0.65$，出口 $\zeta_0=1.0$，如要求涵管通过流量 $Q=1.5\text{m}^3/\text{s}$，试确定涵管管径。




题 6-11 图

[解]列两自由液面的伯努利方程：$H+0+0=0+0+0+h_w$

$$\because h_w=\sum h_f+\sum h_m=\lambda\frac{L}{d}\frac{v^2}{2g}+(\zeta_e+2\zeta_b+\zeta_0)\frac{v^2}{2g}=(\frac{\lambda L}{d}+\zeta_e+2\zeta_b+\zeta_0)\frac{v^2}{2g}$$

$$又\because Q=Av,\therefore v=\frac{4Q}{\pi d^2}$$

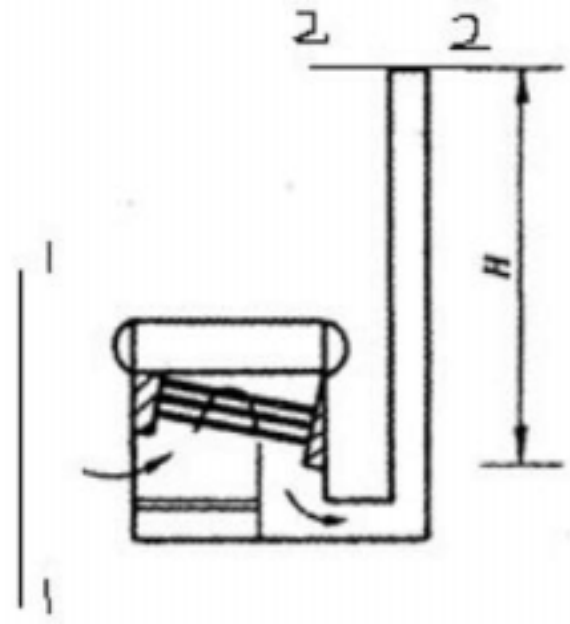
$$\therefore h_w=(\frac{\lambda L}{d}+\zeta_e+2\zeta_b+\zeta_0)\frac{v^2}{2g}=(\frac{\lambda L}{d}+\zeta_e+2\zeta_b+\zeta_0)\frac{v^2}{2g}=(\frac{\lambda L}{d}+\zeta_e+2\zeta_b+\zeta_0)\frac{8Q^2}{\pi^2d^4g}$$

$$\therefore H=h_w=(\frac{\lambda L}{d}+\zeta_e+2\zeta_b+\zeta_0)\frac{8Q^2}{\pi^2d^4g}$$

$$即1.9=(\frac{0.03\times50}{d}+0.5+2\times0.65+1)\frac{8\times1.5^2}{\pi^2d^4\times9.8}$$

$$\therefore d=0.8m$$

6-13 有一锅炉用烟囱进行自然通风，如图所示，烟囱的直径 d=1m，烟囱的沿程阻力系数 $\lambda$=0.03，炉膛的局部损失 $h_m=4.8\frac{v^2}{2g}$（ 式中 $v$ 为烟囱中流速）。烟的重度 $\gamma_s$=5.98$N/m^3$，锅炉要求通风量为 Q=30000$m^3/h$ 时，试求烟囱的高度 H。（外界空气的重度以 11.85 $N/m^3$ 计）




题 6-13 图

[解] 如图所以，列断面 1-1 和 2-2 气体管路的伯努利方程：

$$p_1+\gamma_s\frac{v_1^2}{2g}+(\gamma_a-\gamma_s)H=p_2+\gamma_s\frac{v_2^2}{2g}+p_w$$

两断面处，相对压强 $p_1 \approx p_2 = 0$；$p_w = \gamma_s(\lambda \frac{H}{d}\frac{v_2^2}{2g} + 4.8\frac{v_2^2}{2g})$

而 $v_2 = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4\times 30000}{\pi \times 1^2 \times 3600} = 10.61 m/s$

则 $H = \frac{\frac{\gamma_s v_2^2}{2g} + \frac{4.8\gamma_s v_2^2}{2g}}{(\gamma_a - \gamma_s) - \frac{\lambda \gamma_s v_2^2}{2dg}} = 41.2\,\mathrm{mH_2O}$

6-14 某一施工工地用水由水池供给，从水池到用水点距离大约 1000m，水池水面与用水点高差 H=6m，如图所示，用水点要求自由水头 $H_z = 2m$。若用水量 $Q = 163\mathrm{L/s}$ 时，敷设的管径应为多少？（管径采用铸铁管）

[解] 列水池水面与用水最高点处断面的伯努利方程：

$$H - H_z = SlQ^2 \cdots\cdots (1)$$

假设 $v \geq 1.2 m/s$

则 $S = \frac{0.001736}{d^{5.3}} \cdots\cdots (2)$

由（1）、（2）并代入数据可得 $d = 0.431m$

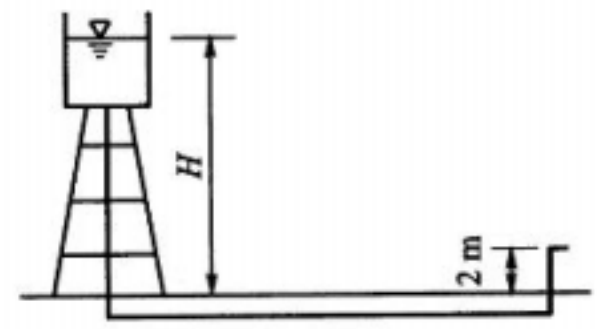
此时 $v = \frac{4Q}{\pi d^2} = 1.12 < 1.2$，故假设不成立，要对 S 进行修正，即：

$$S = 0.852(1 + \frac{0.867}{v})^{0.3}(\frac{0.001736}{d^{5.3}}) \cdots\cdots (3)$$

由（1）、（3）并代入数据得 $d = 0.45m = 450mm$

此时 $v = \frac{4Q}{\pi d^2} = 1.025 < 1.2$，因此计算正确，即 $d = 450mm$

6-15 某车间一小时用水量是 $36\mathrm{m}^3$，用直径 $d = 75\,\mathrm{mm}$，管长 $l = 140\,\mathrm{m}$ 的管道自水塔引水，如图所示。用水点要求自由水头 $h = 12\,\mathrm{m}$，设管道粗糙系数 $n = 0.013$。试求水塔的高度 $H$ 。




题 6-15 图

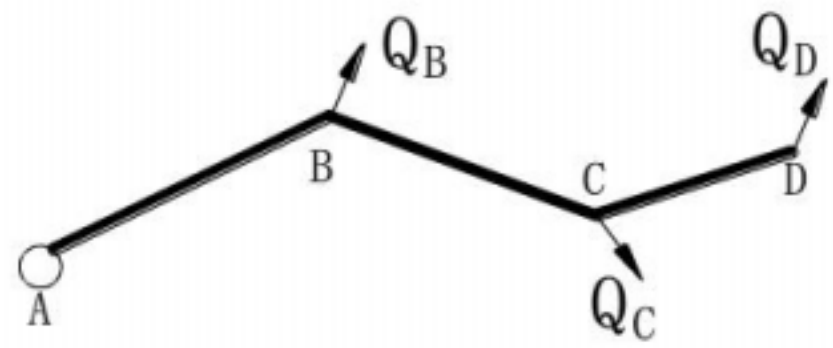
[解] 解列自由水塔液面与用水点处断面的伯努利方程：

$$H + 0 + 0 = 2 + h + 0 + SlQ^2$$

而 $S = \frac{10.3n^2}{d^{5.33}} = 1724.44$

$$\therefore H = 2 + 12 + 1724.44 \times 140 \times \left(\frac{36}{3600}\right)^2 = 38.14m$$

6-16 某个工厂供水管道如图所示，由水泵 A 向 B、C、D 三处供水。已知流量$Q_B=0.01\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$，$Q_C=0.005\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$，$Q_D=0.01\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$，铸铁管直径$d_{AB}=200\mathrm{mm}$，$d_{BC}=150\mathrm{mm}$，$d_{CD}=100\mathrm{mm}$，管长$l_{AB}=350\mathrm{m}$，$l_{BC}=450\mathrm{m}$，$l_{CD}=100\mathrm{m}$。整个场地水平，试求水泵出口处的水头 H。




题 6-16 图

［解］ 本题属简单长管道的水力计算，不计流速水头和局部水头损失。

$Q_1=Q_B+Q_C+Q_D=10+5+10=25\mathrm{L/s}$

$Q_2=Q_C+Q_D=5+10=15\mathrm{L/s}$

$Q_3=Q_D=10\mathrm{L/s}$

$$v_1=\frac{4Q_1}{\pi d_{AB}{}^2}=\frac{4\times0.025}{\pi\times0.2^2}=0.8m/s<1.2m/s,\quad k_1=0.852\times(1+\frac{0.867}{v_1})^{0.3}=1.06$$

$$v_2=\frac{4Q_2}{\pi d_{BC}{}^2}=\frac{4\times0.015}{\pi\times0.15^2}=0.85m/s<1.2m/s,\quad k_2=0.852\times(1+\frac{0.867}{v_2})^{0.3}=1.05$$

$v_3=\dfrac{4Q_3}{\pi d_{CD}{}^2}=\dfrac{4\times0.01}{\pi\times0.1^2}=1.27m/s>1.2m/s$ 比阻不需修正。

H= $k_1a_1l_{AB}Q_1^2+\ k_2a_2l_{BC}Q_2^2+\ a_3l_{CD}\ Q_3{}^2$

各管段的比阻由表 5-5 查得，代入上式

$H=1.06\times9.029\times350\times0.025^2+1.05\times41.85\times450\times0.015^2+365.3\times100\times0.01^2=10.2\mathrm{m}$

6-17 用两根不同直径的管道并联将两个水池相连接，两水池水面高差为 H，设大管径是小管径的两倍，丙管损失系数$\lambda$相同。忽略局部损失，求两管内流量的比值。

［解］

$$h_1=S_1Q_1^2=\frac{8\lambda l}{\pi^2d_1{}^5g}Q_1^2$$

$$h_2=S_2Q_2^2=\frac{8\lambda l}{\pi^2d_2{}^5g}Q_2^2$$

而 $h_1=h_2$，所以 $\dfrac{Q_1}{Q_2}=\sqrt{\dfrac{S_2}{S_1}}=\sqrt{\dfrac{\frac{8\lambda l}{\pi^2d_2{}^5g}}{\frac{8\lambda l}{\pi^2d_1{}^5g}}}=\sqrt{\left(\dfrac{d_1}{d_2}\right)^5}=\sqrt{(2)^5}=5.657$

6-27 隧道施工工地用水，由水泵把河水送至山上贮水池中。已知几何给水高度$H_g=70m$，抽水量$Q=18.5\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$，压水管长$l_1=110m$，吸水管长$l_2=10m$，管径$d=75mm$，沿程阻力系数$\lambda=0.025$，

试求水泵的扬程用电机功率。（水泵的效率$\eta=55\%$）

［解］总扬程包括抬水高度及水头损失

则 $H=H_g+h_f=H_g+\lambda\dfrac{l_1+l_2}{d}\dfrac{v^2}{2g}$

而 $v=\dfrac{Q}{\dfrac{\pi d^2}{4}}=\dfrac{4\times18.5}{\pi\times0.075^2}\times\dfrac{1}{3600}=1.163m/s$

$\therefore H=H_g+\lambda\dfrac{l_1+l_2}{d}\dfrac{v^2}{2g}=70+0.025\times\dfrac{110+10}{0.075}\times\dfrac{1.163^2}{2\times9.8}=72.76m$

$\eta=\dfrac{\gamma QH}{N_x}\Rightarrow N_x=\dfrac{\gamma QH}{\eta}=\dfrac{9800\times18.5\times72.76}{0.55\times3600}=6.66kW$